

Module M12.C01 — Qu'est-ce que la BI, et ce qu'elle n'est pas

Analyse de données appliquée & Business Intelligence
8 partie(s) assemblée(s) · document de production

Table des matières

MODULE M12.C01 — QU’EST-CE QUE LA BI, ET CE QU’ELLE N’EST PAS	8
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple — le tableau de bord du camion	9
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	10
5.1 Ce que la BI n’est pas — cinq confusions qui coûtent	10
5.2 La chaîne de la donnée à la décision, maillon par maillon	10
5.3 Le coût d’une décision sans donnée : trois formes	10
5.4 L’économie réelle d’un dispositif BI dans une PME	11
5.5 Qui fait de la BI dans une PME	11
5.6 Les trois questions de cadrage	11
5.7 Les cinq signaux d’un échec annoncé	11
5.8 Quatre façons de rater la couche sémantique	12
5.9 Ce que ce chapitre ne couvre pas	12
6. Exemple concret — une décision de réassort, avec et sans BI	12
7. Démonstration pas à pas — six étapes sur le socle	13
7.1 Étape 1 — le total de contrôle	13
7.2 Étape 2 — la même question, deux définitions	13
7.3 Étape 3 — l’indicateur qui décide, et son dénominateur	13
7.4 Étape 4 — le dénominateur d’un taux, et les commandes qui disparaissent	13
7.5 Étape 5 — ce qu’une donnée manquante fait à un indicateur	13
7.6 Étape 6 — écrire la décision, pas le chiffre	14
7.7 Étape 7 — mesurer l’adoption, c’est-à-dire la seule chose qui compte	14
8. Erreurs fréquentes	14
9. Bonnes pratiques professionnelles	15
10. Exercice guidé	15
11. Exercices autonomes	15
12. Correction détaillée	16
13. Mini-projet de chapitre	16
14. Résumé du chapitre	16
15. À retenir	17
16. Évaluation formative	17
MODULE M12.C02 — REPORTING, BI, ET LES QUATRE RÉGIMES DE QUESTION	19
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple — la météo et le climat	20
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	10
5.1 Reporting et BI : ce qui les sépare vraiment	20
5.2 Les quatre régimes, et la technique que chacun réclame	21

5.3 Le régime descriptif, mesuré — la notion de tranche	21
5.4 Le rythme fait partie de l'indicateur	21
5.5 Le régime diagnostique : relier un écart à une cause mesurée	22
5.6 Le régime prédictif sans modèle : trois projections, une erreur publiée	22
5.7 Le régime prescriptif : transformer un constat en file d'action	22
5.8 Périodicité, exploration, interactivité, gouvernance : les quatre propriétés	23
5.9 Ce que ce chapitre ne couvre pas	12
6. Exemple concret — la même demande, quatre réponses	23
7. Démonstration pas à pas — quatre régimes sur le socle	24
7.1 Étape 1 — descriptif : le total, puis les tranches	24
7.2 Étape 2 — descriptif fin : la tranche qui change la lecture	24
7.3 Étape 3 — diagnostique : de l'écart à la cause	24
7.4 Étape 4 — prédictif : trois méthodes, une erreur publiée	24
7.5 Étape 5 — prescriptif : la file, pas l'alerte	25
7.6 Étape 6 — l'arbitrage entre régimes	25
8. Erreurs fréquentes	14
9. Bonnes pratiques professionnelles	15
10. Exercice guidé	15
11. Exercices autonomes	15
12. Correction détaillée	16
13. Mini-projet de chapitre	16
14. Résumé du chapitre	16
15. À retenir	17
16. Évaluation formative	17
MODULE M12.C03 — MÉTRIQUES, DIMENSIONS, FAITS, GRAIN : LE VOCABULAIRE EXACT	29
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple — les briques et le ciment	30
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	10
5.1 La table de faits et la table de dimensions	31
5.2 Le grain : la question posée huit fois	31
5.3 Les dimensions du socle et leur cardinalité	32
5.4 Additif, semi-additif, non additif	32
5.5 Le piège de la moyenne de moyennes, chiffré	33
5.6 Métrique, indicateur, indicateur clé — et les trois horizons	33
5.7 La clé oubliée : le piège qui fabrique un total	34
5.8 Ce que ce chapitre ne couvre pas	34
6. Exemple concret — le tableau croisé qui se réconcilie	34
7. Démonstration pas à pas — six étapes sur le socle	13
7.1 Étape 1 — prouver le grain avant de compter	35
7.2 Étape 2 — mesurer une dimension avant de la croiser	35
7.3 Étape 3 — vérifier l'additivité par la somme	35
7.4 Étape 4 — constater la non-additivité d'un comptage distinct	35
7.5 Étape 5 — refuser la moyenne de moyennes	35

7.6 Étape 6 — le contrôle qui rattrape la clé oubliée	35
8. Erreurs fréquentes	14
9. Bonnes pratiques professionnelles	15
10. Exercice guidé	15
11. Exercices autonomes	15
12. Correction détaillée	16
13. Mini-projet de chapitre	16
14. Résumé du chapitre	16
15. À retenir	17
16. Évaluation formative	17
MODULE M12.C04 — CONCEVOIR UN KPI : LES 6 CRITÈRES ET LA CARTE DE DÉFINITION	40
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple — le passeport du chiffre	41
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	10
5.1 Les six critères	42
5.2 La carte de définition, champ par champ	42
5.3 Critère 1 — sourcé : une source absente ne se remplace pas	42
5.4 Critère 2 — défini sans ambiguïté : le cas du taux de retour	43
5.5 Critère 3 — attribué : un nom, pas un comité	43
5.6 Critère 4 — comparable : ni immobile, ni frénétique	44
5.7 Critère 5 — pilotable : le seuil et l'action	44
5.8 Critère 6 — contre-balancé : les dix couples	44
5.9 Le catalogue des effets pervers	45
6. Exemple concret — la carte remplie du taux de rupture	46
7. Démonstration pas à pas — six étapes pour fabriquer un indicateur	47
7.1 Étape 1 — partir d'une question de décision, pas d'une donnée	47
7.2 Étape 2 — choisir le régime et le niveau	47
7.3 Étape 3 — écrire la formule et mesurer les deux versions	47
7.4 Étape 4 — vérifier la source et la granularité	47
7.5 Étape 5 — poser le seuil et l'action	47
7.6 Étape 6 — choisir le contre-KPI et le publier	47
8. Erreurs fréquentes	14
9. Bonnes pratiques professionnelles	15
10. Exercice guidé	15
11. Exercices autonomes	15
12. Correction détaillée	16
13. Mini-projet de chapitre	16
14. Résumé du chapitre	16
15. À retenir	17
16. Évaluation formative	17

MODULE M12.C05 — L'ARCHITECTURE BI DE BOUT EN BOUT	52
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple — sept étages, deux sens	53
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	10
5.1 Étage 1 — les sources	54
5.2 Étage 2 — l'extraction	54
5.3 Étage 3 — le stockage	55
5.4 Étage 4 — le modèle	55
5.5 Étage 5 — la couche sémantique	55
5.6 Étage 6 — la visualisation	56
5.7 Étage 7 — la diffusion	56
5.8 Les sept étages en une table	56
6. Exemple concret — la chaîne du module M12, étage par étage	57
7. Démonstration pas à pas — suivre un chiffre dans les sept étages	57
7.1 Étage 1 — la source	58
7.2 Étage 2 — l'extraction	58
7.3 Étage 3 — le stockage	58
7.4 Étage 4 — le modèle	58
7.5 Étage 5 — la couche sémantique	58
7.6 Étage 6 — la visualisation	58
7.7 Étage 7 — la diffusion	58
8. Erreurs fréquentes	14
9. Bonnes pratiques professionnelles	15
10. Exercice guidé	15
11. Exercices autonomes	15
12. Correction détaillée	16
13. Mini-projet de chapitre	16
14. Résumé du chapitre	16
15. À retenir	17
16. Évaluation formative	17
MODULE M12.C06 — RÉUSSIR LE PROJET BI	63
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple — la maison et ses habitants	64
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	10
5.1 Les dix causes d'échec, toutes visibles dans le dossier	65
5.2 Les parties prenantes et leurs rôles	66
5.3 Le cahier des charges utile, en six questions	66
5.4 La conduite : l'ordre des étapes fait le projet	66
5.5 L'adoption : la mesurer pour la piloter	67
5.6 La maintenance et la gouvernance	67
5.7 L'économie réelle d'un projet décisionnel	67

5.8 Détecter les causes d'échec avant la livraison	68
6. Exemple concret — la reprise, chiffrée de bout en bout	68
7. Démonstration pas à pas — six étapes de reprise	69
7.1 Étape 1 — diagnostiquer avec des chiffres	69
7.2 Étape 2 — choisir 10 décisions	69
7.3 Étape 3 — remplir les 70 cases	69
7.4 Étape 4 — construire un socle rejouable	69
7.5 Étape 5 — un écran, une page, une action par seuil	69
7.6 Étape 6 — mesurer l'usage à J+7 et à J+30	69
8. Erreurs fréquentes	14
9. Bonnes pratiques professionnelles	15
10. Exercice guidé	15
11. Exercices autonomes	15
12. Correction détaillée	16
13. Mini-projet de chapitre	16
14. Résumé du chapitre	16
15. À retenir	17
16. Évaluation formative	17
PROJET M12.P — « LE TABLEAU DE BORD QUE PERSONNE N'OUVRAIT »	74
1. Énoncé	74
Le matériel fourni	74
Les six totaux de contrôle	74
2. Les dix indicateurs imposés (le catalogue du mandat)	75
3. Les 4 livrables	75
P1 — Le diagnostic mesuré (6 points)	75
P2 — La carte de définition de 10 KPI (8 points)	75
P3 — Le plan de reprise (4 points)	76
P4 — La page « que fait-on quand c'est rouge ? » (2 points)	76
4. Barème	76
5. Ce qui fait rejeter un livrable	77
6. Déroulé conseillé (4 séances, environ 10 h)	77
7. Comment vous corriger vous-même	77
ÉVALUATION M12 — « FONDAMENTAUX DE LA BUSINESS INTELLIGENCE »	78
A • Questions de récupération (non notées)	78
B • Quiz (15 questions • 20 points)	78
Bloc 1 — Définir (Q1 à Q5)	78
Bloc 2 — Mesurer (Q6 à Q10)	78
Bloc 3 — Décider (Q11 à Q15, 2 points chacune)	79
C • Exercices de rédaction de KPI (20 points • 2 exercices • PATCH_8 : les énoncés reformulent, ils ne	79
R1 — Le taux de rupture (10 points de rédaction)	79
R2 — La part des clients non identifiés (10 points)	80
D • Étude de cas — « la direction veut un tableau de bord, elle a déjà tort de le vouloir comme ça » (30 points • seuil 18)	80

La commande	80
Le résultat attendu (à retrouver, pas à recopier)	80
Barème de l'étude de cas	81
Correction détaillée	81
A · Réponses de récupération	81
B · Corrigé du quiz	81
C · Corrigé des exercices de rédaction	82
D · Corrigé de l'étude de cas	82

Module M12.C01 — Qu'est-ce que la BI, et ce qu'elle n'est pas

Outils : DuckDB 1.5.5 (exécuté), pandas (contrôle croisé, exécuté), Excel (exécuté). Power BI (cité, non exécuté — règle §1.5). Durée indicative : 5 h. Niveau : N3. Prérequis : M09 (questions métier), M10 (support), M11 (la matière : des requêtes fiables).

L'idée du chapitre. La Business Intelligence n'est pas une collection de graphiques, ni un logiciel, ni un projet informatique : c'est l'**organisation qui fait qu'un chiffre arrive devant celui qui doit décider, à temps, avec une définition unique, et suivi d'une action décidée d'avance**. Ce chapitre installe cette définition et la met immédiatement à l'épreuve du socle : **41** indicateurs livrés, **4** personnes qui les ouvrent le premier jour, **11** semaines plus tard un contrat résilié. Le module entier part de cet échec mesuré — parce qu'on apprend mieux une discipline par ce qu'elle rate que par ce qu'elle promet.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **définir** la Business Intelligence, et la distinguer de quatre choses avec lesquelles on la confond tous les jours (le graphique, le logiciel, le rapport figé, l'intelligence artificielle) ;
2. **situer** la place de chacun dans une chaîne qui va de la donnée brute à la décision, et nommer ce que chaque maillon ajoute ;
3. **chiffrer le coût d'une décision sans donnée** — retardée, fausse, ou jamais prise — sur un cas réel du socle, plutôt que sur une généralité ;
4. **estimer l'économie d'un dispositif BI** dans une PME : ce qu'il coûte, ce qu'il rapporte, et pourquoi son coût visible n'est jamais son vrai coût ;
5. **citer les trois questions de cadrage** sans lesquelles aucun dispositif ne tient (quelle décision, qui décide, que fait-on si c'est rouge) et repérer les cinq signaux d'un échec annoncé.

2. Pourquoi cette notion est importante

Vous savez produire des chiffres justes depuis M11. C'est nécessaire et ce n'est pas suffisant : sur le socle du module, **15 595 154 955** FCFA de ventes ont été enregistrés, **2 428** couples produit-magasin-mois sont passés en rupture, **1 202 550 590** FCFA de factures restent ouvertes — et **aucun** de ces trois nombres, à lui seul, n'a jamais fait prendre une bonne décision.

La raison est simple et brutale : **une décision ne consomme pas des chiffres, elle consomme des écarts**. « Nous avons vendu 15 595 154 955 FCFA » n'appelle aucune action ; « nous avons vendu **1,12 %** de moins que ce que nos propres définitions appellent le chiffre d'affaires » appelle une réunion. La BI est la discipline qui fabrique systématiquement ce deuxième type de phrase — et qui organise l'entreprise pour qu'il arrive à l'heure.

Attention. Un chiffre juste publié au mauvais grain, à la mauvaise fréquence, ou sans responsable, produit exactement le même effet qu'un chiffre faux : il ne change rien. C'est la découverte la plus coûteuse de ce module, et le dossier du projet raté la démontre sur **11** semaines.

À retenir. La BI ne se juge pas au nombre de chiffres publiés, mais au nombre de **décisions** qu'elle rend possibles : **41** indicateurs pour **10** décisions réclamées, dans le dossier du projet, c'est trente et un chiffres de trop.

3. Explication simple — le tableau de bord du camion

Prenez un camion de livraison. Il possède **beaucoup** de mesures : température moteur, pression des pneus, niveau de carburant, vitesse, charge, usure des freins, pression d'huile, tension de la batterie. Le constructeur n'affiche pas tout devant le conducteur : il en garde une poignée, choisie selon **une seule règle** — est-ce que cette aiguille peut changer une action pendant que je conduis ? La température d'huile qui monte : je m'arrête. La pression d'un pneu : je ralentis. Le kilométrage : il déclenche un entretien, pas une action immédiate. L'usure des freins : elle se planifie.

Le reste des mesures existe : elles vivent dans le calculateur, lues par le garagiste, au moment où quelqu'un en a besoin.

Un dispositif de BI fonctionne exactement comme ce tableau de bord, et échoue exactement comme un tableau de bord qui afficherait les **41** mesures du camion en même temps, sur **7** écrans, sans dire laquelle impose quoi. Le conducteur poserait son regard ailleurs — c'est ce qui est arrivé au dispositif du dossier : **14** destinataires, **4** ouvertures le premier jour, **3** la deuxième semaine.

4. Vocabulaire essentiel

Définition. La **Business Intelligence** (BI) est l'ensemble organisé des moyens — données, définitions, modèles, outils, responsabilités — qui permet à une organisation de **décider avec des chiffres partagés** : les mêmes définitions pour tous, disponibles au bon moment, avec une action décidée d'avance quand ils passent un seuil.

Définition. Un **indicateur clé** — KPI, Key Performance Indicators — est une mesure **choisie** pour suivre une performance et **déclencher une décision**. Ce qui le distingue d'une simple mesure tient là, et nulle part ailleurs : à qui sert-il, pour décider quoi ?

Définition. Une **décision fondée sur les données** — data-driven — est prise en s'appuyant sur des mesures définies **avant** la décision, et vérifiables **après**. Sans la seconde partie, l'expression n'est qu'une façon de parler.

Définition. La **couche sémantique** — semantic layer — est l'endroit — table, vue, modèle — où les définitions d'indicateurs sont **écrites une fois** pour toute l'organisation. C'est la version industrielle de la carte de définition du chapitre C04.

Le vocabulaire minimal de la chaîne, dans l'ordre : donnée (un enregistrement), information (une mise en relation — « ce magasin vend 3,06 fois plus que le plus petit »), connaissance (une règle — « nos ruptures se concentrent sur les produits à rotation rapide »), décision (un engagement — « nous portons le stock de ces 23 références à deux mois »).

5. Cours approfondi

5.1 Ce que la BI n'est pas — cinq confusions qui coûtent

Ce qu'on croit	Ce que c'est en réalité	Le coût mesuré de la confusion
« de la belle visualisation »	une définition partagée, souvent invisible sur l'écran	le dispositif à 41 indicateurs était lisible ; il était indéfini
« un projet informatique »	un projet métier que l'informatique outille	2 définitions du CA coexistaient sans arbitrage
« un rapport figé »	un service mis à jour, corrigé, retiré	la maintenance résiliée (1 200 000 FCFA/an) a tué l'usage
« de l'intelligence artificielle »	de la définition et de la discipline	aucune décision n'est prise par un modèle dans ce module
« toutes nos données »	les quelques mesures qui changent une action	41 indicateurs pour 14 lecteurs, dont 4 le premier jour

5.2 La chaîne de la donnée à la décision, maillon par maillon



Chaque maillon **ajoute** quelque chose, et chaque maillon **peut** casser le résultat : une extraction qui perd les retours fabrique les **175 169 798** FCFA d'écart du §7.2 ; un modèle qui double les lignes double les totaux ; une visualisation sans unité fait lire des milliers comme des millions ; une diffusion sans responsable produit des chiffres que personne ne défend.

Le maillon invisible — et c'est celui de M12 — est la **couche sémantique** : celle où « chiffre d'affaires » veut dire une chose précise. Aucun outil ne l'invente à votre place.

5.3 Le coût d'une décision sans donnée : trois formes

Forme	Ce qui se passe	Mesure sur le socle
Décision retardée	on attend d'être sûr, l'occasion passe	13 129 jours de rupture cumulés avant réaction
Décision fausse	on décide sur un indicateur mal défini	rotation lue 0,78 au lieu de 9,42 tours : on stocke au lieu de déstocker
Non-décision	personne ne sait que faire si c'est rouge	1 272 factures ouvertes, 1 202 550 590 FCFA, aucun seuil associé à une action

La troisième est la plus chère et la moins visible. Elle ne produit aucune erreur : elle produit un **silence**.

Attention. Ne pas décider est une décision — elle est simplement prise sans vous. **1 272** factures restent ouvertes pour **1 202 550 590** FCFA non pas parce que personne ne sait les relancer, mais parce que personne n'a écrit **qui** devait le faire à partir de quel seuil. Le dossier du projet raté la décrit en une ligne — le seuil de rupture n'a jamais été relié à une action — et c'est la raison pour laquelle le mandat de reprise exige une page intitulée « que fait-on quand c'est rouge ? ».

5.4 L'économie réelle d'un dispositif BI dans une PME

Le dossier du projet fournit le chiffrage : **7 940 000 FCFA** la première année, dont **1 640 000** pour la seule reprise des sources et **1 200 000** de maintenance — pour un dispositif abandonné en **11** semaines. Trois enseignements d'économie, tous vérifiables :

1. **Le coût dominant n'est pas l'outil, c'est la matière.** La reprise des sources pèse plus de **20 %** du projet ; un projet qui la sous-estime livre un tableau de bord qui calcule juste sur des données fausses.
2. **Le retour ne vient jamais du nombre d'indicateurs.** Ici **41** indicateurs pour **10** décisions réclamées au mandat de reprise : tout ce qui dépasse la décision est du coût pur.
3. **Un dispositif non maintenu meurt vite.** **4** ouvertures le premier jour, **3** trois semaines plus tard : la courbe d'adoption se lit comme un indicateur, et c'est le seul qui compte.

Dans les faits. L'atelier de ce manuel applique la règle à lui-même : les dix indicateurs du module sont recalculés par un script (`tools/kpi_M12.py`) à chaque relevé de chiffres, et le contrôle croisé côté pandas vérifie que le CA net vaut bien **15 595 154 955 FCFA** des deux côtés. Une définition qui ne se vérifie pas toute seule finit par diverger.

5.5 Qui fait de la BI dans une PME

Rôle	Ce qu'il décide	Ce qu'on lui doit
Direction	les priorités et les arbitrages de définition	une carte de définition, pas un catalogue
Responsable métier	l'action quand l'indicateur passe au rouge	un seuil et une action, écrits
Analyste BI	la justesse, la fraîcheur, la documentation	le droit de refuser un indicateur indéfini
Informatique	les accès, les flux, la sécurité	des définitions stables, pas des demandes quotidiennes

La ligne la plus mal comprise est la dernière : **l'analyste doit pouvoir refuser**. Un indicateur sans définition écrite et sans responsable produira, le jour du désaccord, deux chiffres et zéro décision — exactement le scénario des **3** sources discordantes du dossier.

5.6 Les trois questions de cadrage

1. **Quelle décision ?** — « la direction veut tout suivre » n'est pas une décision. « Nous devons décider chaque mois quelles références porter à deux mois de stock » en est une.
2. **Qui décide, et quand ?** — un indicateur sans nom de responsable et sans rendez-vous est un objet décoratif.
3. **Que fait-on si c'est rouge ?** — la question qui distingue un dispositif vivant d'un dispositif abandonné. Elle se répond **avant** la livraison, en une phrase par indicateur.

5.7 Les cinq signaux d'un échec annoncé

Signal	Seuil d'alerte observé	Ce qu'il annonce
Adoption	moins de la moitié des destinataires ouvrent dans la semaine	le dispositif n'est pas attendu
Définitions	un même indicateur a 2 valeurs en réunion	la couche sémantique n'existe pas
Décisions	aucun seuil relié à une action	les alertes seront ignorées
Périmètre	plus de 10 indicateurs pour une équipe	la priorité n'a pas été choisie
Maintenance	personne ne sait qui corrige une définition	l'abandon est daté

5.8 Quatre façons de rater la couche sémantique

La couche sémantique est le seul maillon du §5.2 qu'aucun outil ne fournit. Quatre échecs typiques, tous observables dans la semaine qui suit la mise en service :

Échec	Ce qu'on voit	Ce qu'il faut faire
Deux définitions, deux fichiers	le CA « compta » et le CA « du tableau de bord » différent de 175 169 798 FCFA	écrire une définition, publier l'autre comme un indicateur distinct et nommé
Le grain implicite	le panier moyen vaut 107 396 FCFA ou 65 749 FCFA selon qu'on divise par les tickets ou les lignes	nommer le dénominateur dans le titre de l'indicateur
La convention tacite	les retours comptés en négatif dans un onglet, exclus dans l'autre	figer la convention dans la carte de définition (C04)
La mise à jour sans date	deux lecteurs comparent des chiffres de deux jours différents	dater chaque bloc de résultats, à l'écran

La règle qui les prévient toutes. Une définition est complète quand un lecteur qui n'a pas écrit l'indicateur peut le recalculer sans vous appeler — même critère que les rapports de M11, appliqué aux définitions.

5.9 Ce que ce chapitre ne couvre pas

Le **vocabulaire exact** des données (métrique, dimension, fait, grain) est le chapitre C03 ; la **fabrication** d'un indicateur — les six critères, la carte de définition, le contre-KPI — est le chapitre C04 ; l'**architecture** détaillée (sept étages, leurs pannes, leurs coûts) est le C05 ; la **conduite de projet** et les dix causes d'échec sont le C06. Ce chapitre-ci tient volontairement une seule question : pourquoi la BI existe, et à quoi on reconnaît qu'elle n'y est pas encore ?

6. Exemple concret — une décision de réassort, avec et sans BI

Le magasin de Kaya doit décider, pour le mois qui vient, quelles références porter à deux mois de stock. Voici les trois façons de décider, et ce que chacune coûte sur le socle.

Sans tableau de bord. Le responsable regarde les rayons et commande ce qui manque. Ce qui manque, il ne le voit qu'au moment où le client le demande : le socle compte **2 428** ruptures et **13 129** jours de rupture. Le manque à gagner **estimé** — car une rupture ne se mesure pas, elle s'estime — vaut **169 386 812** FCFA.

Avec un chiffre, mal défini. On lui donne « la rotation de stock ». L'indicateur est calculé en divisant les ventes de douze mois par la **somme** des douze stocks mensuels : **0,78** tour par an. Conclusion, mécanique : « notre stock ne tourne pas, arrêtons de commander ». Or la même donnée, avec le bon dénominateur — la **moyenne** mensuelle du stock — donne **9,42** tours par an, couverture **1,27** mois, c'est-à-dire un stock **sain**. Un chiffre mal défini fait prendre la décision exacte inverse de celle qu'il fallait.

Avec un indicateur défini. « Rotation de stock : quantités vendues sur douze mois glissants divisées par le stock moyen mensuel de la même période ; cible **9,42** tours ; seuil d'alerte en dessous de **7** ; responsable : le responsable d'approvisionnement ; action si rouge : révision du plan de réassort sous cinq jours ouvrés ; contre-KPI : taux de rupture. » Cette phrase — et non la requête — est ce que M12 apprend à écrire. Elle a trois vertus : elle rend le chiffre reproductible, elle rend la décision obligatoire, et elle empêche de « gagner » la rotation en laissant mourir le service client.

7. Démonstration pas à pas — six étapes sur le socle

Tout se rejoue avec `03_exercices/dossier_M12/connexion.py` (socle de M11 + les cinq tables opérationnelles).

7.1 Étape 1 — le total de contrôle

```
SELECT ROUND(SUM(montant_ttc)) AS ca_net
FROM ventes
WHERE est_retour = 0;
```

15 595 154 955 FCFA. C'est le total de référence du module : tout indicateur qui parle de chiffre d'affaires doit retomber dessus, ou dire pourquoi il ne le fait pas.

7.2 Étape 2 — la même question, deux définitions

```
SELECT ROUND(SUM(montant_ttc)) AS ca_toutes_lignes FROM ventes;
```

15 419 985 157 FCFA. L'écart avec l'étape 1 vaut **175 169 798** FCFA, soit **1,12 %** : les lignes de retour, négatives, sont comptées. Aucune des deux valeurs n'est fautive — la première parle d'activité nette, la seconde de flux de caisse. Ce qui est faux, c'est de les **mélanger** dans un même rapport : c'est exactement la première discorde du dossier du projet raté.

7.3 Étape 3 — l'indicateur qui décide, et son dénominateur

```
SELECT ROUND(SUM(v.quantite) / AVG(stock_du_mois), 2) AS rotation
FROM ventes v,
     (SELECT mois, SUM(stock_moyen_unites) AS stock_du_mois
      FROM stock_mensuel GROUP BY 1) s
WHERE v.est_retour = 0
      AND v.date_vente >= DATE '2025-09-01' AND v.date_vente < DATE '2026-09-01'
      AND s.mois >= '2025-09' AND s.mois < '2026-09';
```

9,42 tours par an. Remplacez `AVG(stock_du_mois)` par `SUM(stock_moyen_unites)` : **0,78**. Une requête qui **ne lève aucune erreur** peut diviser un indicateur par douze — et faire stocker quand il fallait déstocker.

7.4 Étape 4 — le dénominateur d'un taux, et les commandes qui disparaissent

```
SELECT
  COUNT(*) FILTER (WHERE statut = 'livree') AS livrees,
  COUNT(*) FILTER (WHERE statut = 'livree' AND date_livraison <= date_promisee) AS a_lheure,
  COUNT(*) AS commandes
FROM commande;
```

8 681 livrées, **7 035** à l'heure, **9 000** commandes. Le taux de service vaut donc **81,0 %** des livrées ou **78,2 %** des commandes, selon ce qu'on met au dénominateur — et **319** commandes annulées décident à elles seules du chiffre publié. Deux conventions, une seule à écrire, et le mot « annulée » à ne pas cacher sous le tapis.

7.5 Étape 5 — ce qu'une donnée manquante fait à un indicateur

```
SELECT ROUND(SUM(marge_fcfa) / SUM(montant_ht) * 100, 2) AS taux_marge
FROM vente_marge WHERE est_retour = 0;
```

29,12 % — alors que le référentiel annonce une marge cible de **18 à 24 %** par rayon. Deux causes, toutes deux mesurables : deux produits du référentiel n’ont **pas de prix de vente** (écart de **0,05** point selon qu’on les écarte ou qu’on reconstitue leur prix), et surtout les prix de vente du socle ont monté de **25,0 %** entre 2023 (**8 219** FCFA de prix unitaire moyen) et 2026 (**10 271** FCFA), quand le référentiel porte un prix unique. Publier « 29,12 % de marge » sans cette phrase fait croire à une performance qui n’existe pas.

7.6 Étape 6 — écrire la décision, pas le chiffre

Indicateur	Valeur	Seuil	Action si dépassé	Contre-KPI
Rotation	9,42 tours	< 7	révision du réassort en 5 jours	taux de rupture
Taux de rupture	7,29 %	> 10 %	arbitrage de stock par rayon	rotation
Taux de service	78,2 %	< 85 %	revue des tournées le vendredi	coût logistique unitaire
Recouvrement à échéance	74,0 %	< 80 %	relance au 5 ^e jour de retard	CA net

C’est ce tableau — six colonnes, quatre lignes — que le mandat de reprise réclame, et c’est lui que le projet M12.P vous fera produire sur dix indicateurs.

7.7 Étape 7 — mesurer l’adoption, c’est-à-dire la seule chose qui compte

Un dispositif se juge sur des ouvertures, pas sur des indicateurs. Le dossier du projet fournit trois mesures qui suffisent à dater l’abandon :

Semaine	Destinataires	Ouvertures quotidiennes moyennes	Lecture
1	14	6	quatre personnes l’ont ouvert le premier jour, puis le soufflé retombe
2	14	3	le dispositif n’est pas dans le rituel de travail
3 → 11	14	non mesurée	personne ne sait plus qui l’ouvre : l’abandon est consommé

La leçon de méthode. L’ouverture n’est pas un indicateur « technique » réservé à l’informa-
tique : c’est le seul indicateur qui mesure la **valeur** du dispositif. Un rapport jamais ouvert coûte
exactement ce qu’a coûté celui-ci — **7 940 000** FCFA la première année — et rapporte zéro dé-
cision. La première carte de définition qu’un analyste doit écrire n’est donc pas celle du chiffre
d’affaires : c’est celle de l’usage (« nombre de lecteurs actifs par semaine », seuil, action).

8. Erreurs fréquentes

- 1. **Confondre l’outil et la discipline.** Acheter une licence ne crée aucune définition.
- 2. **Croire qu’un indicateur est neutre.** Toute mesure **pousse** un comportement : la rotation pousse à déstocker, la disponibilité pousse à surstocker. D’où le contre-KPI (C04).
- 3. **Publier un chiffre sans son périmètre.** CA net ou toutes lignes : **1,12 %** d’écart.
- 4. **Mélanger deux dénominateurs** dans une même série : **81,0 %** et **78,2 %** ne se comparent pas.
- 5. **Laisser une donnée manquante en silence.** 2 produits sans prix suffisent à rendre une marge inexplicable.
- 6. **Multiplier les indicateurs.** 41 indicateurs, 4 lecteurs le premier jour.
- 7. **Confondre estimation et mesure.** Les **169 386 812** FCFA de CA perdu sont une **estima-
tion** : publiés comme une mesure, ils détruisent la confiance dans tout le reste du tableau.
- 8. **Ne pas dater la donnée.** Un chiffre de la veille et un chiffre du mois se ressemblent.

9. **Croire que l'adoption est acquise.** Elle se mesure (**4** ouvertures le premier jour) et se travaille.
10. **Ne pas écrire l'action.** Un seuil sans action est un ornement — le dossier du projet en contient **41**.

9. Bonnes pratiques professionnelles

- **Écrire la décision avant l'indicateur.** Si vous ne pouvez pas nommer la décision, vous n'avez pas besoin de l'indicateur.
- **Une définition, un endroit.** La couche sémantique est la version outillée de la carte de définition : une seule vérité, écrite.
- **Toujours le contre-KPI.** Aucun indicateur seul : chaque couple protège l'organisation d'un effet pervers (§C04).
- **Distinguer mesure et estimation** dans le titre même de l'indicateur (« CA perdu estimé »).
- **Compter les lecteurs, pas les indicateurs.** L'adoption est l'indicateur de l'indicateur.

Conseil professionnel. Quand on vous demande un indicateur, posez les trois questions du §5.6 **avant** d'écrire la requête, et notez les réponses : elles constituent la carte de définition. Un analyste qui accepte de produire un chiffre sans ces réponses signe, à retardement, un projet abandonné — **7 940 000 FCFA** d'exemple dans ce module.

10. Exercice guidé

Énoncé. Le responsable logistique demande « le coût de la logistique ». Produisez l'indicateur complet : valeur, définition, granularité, seuil, action, contre-KPI.

Étape 1 — mesurer. `SELECT SUM(cout_total_fcfa), SUM(colis) FROM logistique;` donne **172 710 030 FCFA** pour **52 596** colis.

Étape 2 — choisir la forme de l'indicateur. Un coût total n'appelle aucune action ; un coût unitaire, si : **3 284 FCFA** par colis (**249 FCFA** au kilo).

Étape 3 — nommer le piège. **8 766** colis sont facturés au **dépôt central**, qui n'a **aucune vente** : un coût unitaire calculé sur l'ensemble du réseau mélange deux activités.

Étape 4 — écrire la fiche. Formule, source (`logistique_mensuelle.csv`), granularité (mois × magasin), fréquence (mensuelle), responsable (responsable logistique), seuil (**> 3 700 FCFA** par colis), action (revue des tournées et du taux de remplissage), contre-KPI (**taux de service** : on ne remplit pas un camion en livrant en retard).

11. Exercices autonomes

1. **Le coût d'une décision retardée.** Chiffrez ce que représentent les **13 129** jours de rupture en jours-magasin et en FCFA estimés, puis écrivez la phrase que vous diriez à la direction — en distinguant mesure et estimation.
2. **Deux définitions du CA.** Construisez le tableau des deux totaux (net et toutes lignes), calculez l'écart en FCFA et en pourcentage, et expliquez en trois lignes laquelle vous publieriez dans un rapport destiné à la direction financière.

3. **Le dénominateur du taux de service.** Calculez les deux taux (**81,0 %** et **78,2 %**), puis écrivez celle des deux définitions qui a votre préférence, et ce qu'elle cache.
4. **Le magasin sans vente.** Le dépôt central porte **8 766** colis et aucune vente. Proposez deux traitements possibles (l'exclure, ou lui affecter les ventes qu'il sert) et les conséquences de chacun sur le coût logistique unitaire.
5. **Votre propre disposition.** Prenez un dispositif que vous connaissez (vos tableaux Excel) et remplissez les cinq signaux du §5.7 : combien sont déjà au rouge ?

12. Correction détaillée

Exercice 1. Les **13 129** jours de rupture cumulés correspondent au total des jours pendant lesquels un couple produit-magasin-mois n'était pas servable. En FCFA : **169 386 812** FCFA **estimés**. La phrase attendue : « nous estimons à **169 386 812** FCFA le chiffre d'affaires perdu pour cause de rupture sur la période — c'est une estimation calculée à partir du rythme de vente des jours précédents, pas une mesure ; la mesure, elle, est le nombre de jours : **13 129**. »

Exercice 2. Net : **15 595 154 955** FCFA ; toutes lignes : **15 419 985 157** FCFA ; écart **175 169 798** FCFA, soit **1,12 %**. Pour la direction financière, on publie le **net** — et on écrit que les retours sont exclus, parce que c'est la définition qui se rapproche de la facturation.

Exercice 3. **81,0 %** des commandes livrées à l'heure (**7 035** sur **8 681**) ; **78,2 %** des commandes reçues (**7 035** sur **9 000**). La seconde définition, plus sévère, a l'avantage d'être celle que le client perçoit : une commande annulée est un échec, même si elle n'est pas « en retard ». Le risque de la seconde : elle mélange deux causes d'échec (retard et annulation), qu'il faut alors suivre séparément.

Exercice 4. Exclure le dépôt : le coût unitaire porte sur les **43 830** colis des magasins et grimpe mécaniquement, mais il mesure la livraison client. Lui affecter les ventes : on obtient un coût logistique global par activité, au prix d'une clé de répartition — donc d'une convention à écrire. Dans les deux cas, la règle du module tient : la convention se **déclare**.

Exercice 5. Attendu : au moins deux signaux au rouge dans la plupart des cas — les définitions multiples (deux versions d'un même chiffre dans deux fichiers) et l'absence de seuil relié à une action. C'est le diagnostic que le projet M12.P demande de mener, chiffres à l'appui.

13. Mini-projet de chapitre

« **Radiographie d'un dispositif** » (2 h). Choisissez un ensemble de tableaux de suivi existant (vos fichiers, ou les 7 onglets du dossier du projet raté). Produisez une page A4 qui contient : (1) le nombre d'indicateurs et de lecteurs réels ; (2) les définitions divergentes, chiffrées ; (3) les seuils qui n'ont pas d'action associée ; (4) les **3** questions de cadrage posées puis répondues ; (5) une recommandation en trois lignes — réduire, redéfinir, ou arrêter. La règle de notation : chaque affirmation porte une mesure.

14. Résumé du chapitre

Notion	Ce qu'il faut retenir
Définition de la BI	des définitions partagées + le bon moment + une action décidée d'avance
Les 5 confusions	graphique, informatique, rapport figé, IA, « toutes les données »

Notion	Ce qu'il faut retenir
La chaîne	source → extraction → stockage → modèle → couche sémantique → visualisation → diffusion → décision
Les 3 coûts	décision retardée (13 129 jours), décision fausse (0,78 contre 9,42 tours), non-décision (1 202 550 590 FCFA d'encours)
L'économie	7 940 000 FCFA pour 41 indicateurs et 4 lecteurs : la matière et la décision manquaient
Les 3 questions de cadrage	quelle décision · qui décide et quand · que fait-on si c'est rouge
Les 5 signaux d'échec	adoption, définitions, décisions, périmètre, maintenance

15. À retenir

À retenir. Une mesure se constate, un indicateur se **choisit** : s'il ne déclenche aucune décision, c'est une mesure de plus — et le coût d'un indicateur inutile est exactement celui de l'indicateur utile, plus l'attention qu'il consomme.

- **La BI n'est pas ce qu'on affiche, c'est ce qui est décidé.** Un dispositif dont personne ne peut citer une décision n'est pas un dispositif.
- **Une mesure, un indicateur, un contre-indicateur** : trois mots, trois responsabilités.
- **Le dénominateur est un choix**, et un choix non écrit devient une dispute (**81,0 %** ou **78,2 %** ; **9,42** ou **0,78**).
- **Estimation n'est pas mesure** : l'écrire protège tout le reste du rapport.
- **L'adoption se mesure** : **4** ouvertures le premier jour annonçaient l'abandon de la onzième semaine.

16. Évaluation formative

1. En une phrase, qu'est-ce qui distingue une mesure d'un indicateur ?
2. Citez trois choses que la BI n'est pas, et le coût mesuré de chacune.
3. Que vaut l'écart entre le CA net et le CA de toutes les lignes ? Exprimez-le deux fois.
4. Pourquoi **0,78** et **9,42** décrivent-ils le même stock ?
5. Que décide le mot « annulée » dans un taux de service ?
6. Qu'est-ce qu'une couche sémantique, et pourquoi aucun outil ne la remplace ?
7. Quelles sont les trois questions de cadrage, dans l'ordre ?
8. Quels sont les deux signaux d'échec les plus précoces, et comment les mesure-t-on ?
9. Pourquoi publie-t-on « CA perdu **estimé** » et pas « CA perdu » ?
10. Écrivez la fiche complète d'un indicateur de votre choix, en six lignes, sur le socle du module.

Corrigé : 1. Le KPI est choisi pour déclencher une décision, la mesure est constatée. 2. Graphique (les **41** indicateurs étaient lisibles), projet informatique (**2** définitions sans arbitrage), rapport figé (maintenance résiliée, **1 200 000** FCFA/an). 3. **175 169 798** FCFA, soit **1,12 %**. 4. La première divise par la **somme** des douze stocks, la seconde par leur **moyenne** mensuelle. 5. Elle fait passer le taux de **81,0 %** (dénominateur : livrées) à **78,2 %** (dénominateur : commandes). 6. L'endroit où les définitions sont écrites une fois ; aucun outil ne choisit à votre place ce que « chiffre d'affaires » veut dire. 7. Quelle décision · qui décide et quand · que fait-on si c'est rouge. 8. L'adoption (ouvertures par semaine) et les définitions divergentes (**2** valeurs en réunion). 9. Parce que **169 386 812** FCFA vient d'une reconstitution du rythme de vente, pas

d'un enregistrement. 10. Réponse libre, notée sur la présence des six rubriques : formule, source, granularité, fréquence, responsable, seuil + action + contre-KPI.

Module M12.C02 — Reporting, BI, et les quatre régimes de question

Outils : DuckDB 1.5.5 (exécuté), pandas (contrôle croisé, exécuté), Excel (exécuté). Power BI (cité, non exécuté — règle §1.5). Durée indicative : 5 h. Niveau : N3. Prérequis : M12.C01 (ce qu'est la BI), M09 (questions métier), M11 (agrégats et fenêtres).

L'idée du chapitre. Un rapport périodique et un dispositif de BI ne diffèrent ni par l'outil, ni par le prix : ils diffèrent par **le type de question auquel ils répondent**. « Combien avons-nous vendu ? » se satisfait d'un rapport mensuel ; « pourquoi la marge baisse-t-elle ? » exige de l'exploration ; « que se passera-t-il en décembre ? » exige une projection — et une **erreur constatée** ; « qui relancer, et quand ? » exige une **file d'action**. Ce chapitre classe les quatre régimes, montre comment les reconnaître dans une demande, et mesure les quatre sur le socle plutôt que de les décrire.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **distinguer** reporting, BI, entrepôt de données, lac de données et service en autonomie — par ce qu'ils permettent de faire, et non par leur définition marketing ;
2. **classer** une demande dans l'un des **4** régimes de question (quoi, pourquoi, quoi demain, que faire) et en déduire la réponse technique **et** le rythme de publication ;
3. **reconnaître** les quatre propriétés d'un dispositif de BI — périodicité, exploration, interactivité, gouvernance — et dire laquelle manque à un rapport donné ;
4. **construire une projection honnête** sans modèle statistique, et **publier son erreur** plutôt que sa confiance : trois méthodes, mesurées sur **8** mois du socle ;
5. **transformer un constat en file d'action** : seuil, montant, liste, responsable — l'étape que **41** indicateurs du dossier du projet n'ont jamais franchie.

2. Pourquoi cette notion est importante

La confusion entre reporting et BI coûte cher d'une manière précise : elle fait **financer un rapport périodique en croyant acheter un dispositif d'exploration**. Le dossier du projet raté en est l'illustration exacte — **41** indicateurs répartis en **7** onglets, aucun d'eux explorable, et une question de direction (« où perdons-nous de la marge ? ») qui n'a jamais reçu de réponse alors que toutes les données nécessaires étaient présentes.

Une entreprise qui ne distingue pas les deux se retrouve avec un dispositif qui répond chaque mois à la question de la semaine dernière, et reste muet sur celle du jour. Ce chapitre donne le critère de tri : **quel régime de question votre demande occupe-t-elle ?** — et, selon la réponse, trois choses changent : le rythme, le droit à l'erreur, et la personne à qui l'on s'adresse.

À retenir. Le reporting **réduit** l'incertitude (que s'est-il passé ?) ; la BI **déplace** la question (pourquoi, et que faire ?). Un rapport qui ne réduit ni ne déplace n'occupe aucun des deux rôles : il décore.

3. Explication simple — la météo et le climat

Un bulletin météo et une étude climatique manipulent les mêmes données de température. Ils ne rendent pas le même service.

Le **bulletin météo** paraît à heure fixe, répond toujours à la même question (« quel temps demain ? »), se trompe parfois, et personne ne lui reproche de ne pas expliquer **pourquoi**. Il **réduit l'incertitude de la journée**.

L'**étude climatique** ne paraît pas tous les matins ; elle explore, compare des zones, cherche des tendances sur trente ans, et donne des **fourchettes**, pas des certitudes. Elle ne sert pas à sortir le parapluie, elle sert à décider d'un investissement.

Un dispositif d'entreprise a besoin des deux, et meurt de les confondre : un rapport périodique qui prétend expliquer devient illisible ; une exploration qui prétend donner une réponse quotidienne devient inutile. Ce que le chapitre ajoute, c'est **le nom des régimes** et **la preuve chiffrée** qu'on peut tirer de chacun sur le socle du module.

4. Vocabulaire essentiel

Définition. Le **reporting** est la production périodique de résultats standardisés, à définition figée, destinés à être **lus** — tableau de bord mensuel, état des ventes, balance âgée. Son critère de réussite est la régularité et la comparabilité, pas l'explication.

Définition. La **BI** (Business Intelligence) est l'ensemble des moyens qui permettent d'**explorer** les données pour répondre à des questions non prévues à l'avance, gouvernées par des définitions partagées. Son critère de réussite est le nombre de questions nouvelles qu'un responsable peut poser **sans demander un nouveau rapport**.

Définition. Un **entrepôt de données** — data warehouse — est un stockage structuré, historisé et modélisé (M13), alimenté par les sources opérationnelles, dans lequel la BI vient lire. Un **lac de données** — data lake — conserve les fichiers bruts, souvent hétérogènes, sans schéma imposé : il stocke ce qu'on ne sait pas encore modéliser.

Définition. Le **service en autonomie** — self-service — désigne le fait de laisser un utilisateur métier construire ses propres vues à partir d'une couche sémantique gouvernée. Il ne supprime pas la gouvernance : il la déplace vers les **définitions**, qu'il rend d'autant plus nécessaires.

Définition. Les **quatre régimes de question** sont le descriptif (« que s'est-il passé ? »), le **diagnostique** (« pourquoi ? »), le **prédictif** (« que se passera-t-il ? ») et le **prescriptif** (« que faire ? »). Ce ne sont pas des niveaux de maturité : ce sont **quatre besoins différents**, qui coexistent dans la même entreprise le même jour.

5. Cours approfondi

5.1 Reporting et BI : ce qui les sépare vraiment

Critère	Reporting	BI
Question de départ	figée à la conception	posée par l'utilisateur, dans l'instant
Forme de la réponse	tableau, courbe, chiffre unique	exploration, comparaison, puis décision
Rythme	périodique (jour, semaine, mois)	à la demande
Définition des indicateurs	implicite, dans le code du rapport	écrite , gouvernée (C04)

Critère	Reporting	BI
Coût dominant	la production et la distribution	la matière (sources, définitions)
Signe vital	paraît à l'heure	est ouvert et fait poser des questions

Le tableau ci-dessus se lit dans les deux sens : un rapport mensuel peut être excellent, et un dispositif de BI peut échouer. Ce qui les distingue n'est pas la modernité, c'est la **question servie**.

5.2 Les quatre régimes, et la technique que chacun réclame

Régime	Question type	Réponse technique	Le piège propre au régime
Descriptif — quoi	« combien, quand, où ? »	agrégats, filtres, séries (M07, M11)	croire que le chiffre répond à la question suivante
Diagnostic pourquoi	— « d'où vient cet écart ? »	comparaison, décomposition, drill-down	expliquer une corrélation et l'appeler cause
Prédictif — quoi demain	« que va-t-il se passer ? »	projection simple déclarée , saisonnalité	ne pas publier l'erreur de la méthode
Prescriptif — que faire	« qui, quand, à partir de quel seuil ? »	seuils, files d'action, priorisation	produire une alerte sans responsable

Attention. Un rapport qui **mélange** les quatre régimes dans un même écran fait exactement ce qu'a fait le dispositif abandonné : il affiche un « CA du jour » (descriptif), un « taux de rupture » (diagnostique en apparence), une « cible » (prédictive non dite) et un feu tricolore **sans action** (prescriptif vide). Quatre régimes, aucune réponse : les **14** destinataires ont cessé d'ouvrir.

5.3 Le régime descriptif, mesuré — la notion de tranche

Décrire, c'est choisir des **tranches** lisibles. Sur le socle, le même total se lit dans :

Tranche	Nombre de tranches disponibles	Ce que la tranche permet de dire
Mois	44	la saison, la tendance longue
Magasin x mois	220	quel point de vente décroche, et quand
Magasin x mois x famille	3 515 cellules	quelle famille décroche, et où
Produits	154 produits servis	quelle référence porte le mouvement

Le premier chiffre du module, **15 595 154 955** FCFA, est un total ; les tranches ci-dessus sont ce qui le rend **exploitable**. Un rapport figé n'affiche qu'une tranche — et c'est là toute sa limite, pas dans son outil.

5.4 Le rythme fait partie de l'indicateur

Le socle montre à quel point la **périodicité** change la lecture d'un même chiffre :

- le **lundi** pèse **2 663 495 054** FCFA de chiffre d'affaires, le **dimanche** **829 983 276** — un rapport hebdomadaire publié le dimanche soir compare donc le meilleur jour de la semaine au pire, chaque semaine ;
- **17,8 %** du chiffre d'affaires d'un mois est réalisé après le **25** : un rapport mensuel publié le 1^{er} du mois suivant, avec les données arrêtées au 25, manque près d'un cinquième de l'activité — et ne le dit jamais ;
- la première tranche temporelle du socle (**284 400 304** FCFA en janvier 2023) et la dernière (**368 251 515** FCFA en août 2026) ne se comparent que parce que la **même** tranche est utilisée des deux côtés.

La règle : la périodicité d'un rapport est une **définition** — elle aussi — et elle s'écrit dans son en-tête, au même titre que le périmètre.

Attention. Un rapport est arrêté à une date, et cette date n'est pas la fin du mois. Sans la mention « données arrêtées au 25 », les **17,8 %** d'activité réalisée après le 25 disparaissent de la lecture — et avec eux, la comparabilité d'un mois à l'autre.

5.5 Le régime diagnostique : relier un écart à une cause mesurée

Diagnostiquer n'est pas commenter. Le socle en donne un cas net : la marge brute ressort à **29,12 %** alors que le référentiel annonce des cibles de **18 à 24 %** par rayon.

Trois explications possibles, toutes vérifiables :

1. « nous vendons mieux » — à écarter : aucune décision commerciale n'a changé dans le socle ;
2. « nos coûts d'achat ont baissé » — à écarter : le coût standard est **figé** dans le référentiel ;
3. « nos prix de vente ont monté plus vite que le référentiel ne le dit » — **vérifiée** : entre 2023 et 2026, le prix unitaire moyen des ventes est passé de **8 219 à 10 271 FCFA**, soit **25,0 %**, quand le référentiel porte un prix unique.

Le diagnostic tient en une phrase vérifiable. C'est ce qui le distingue d'un commentaire — et c'est ce que le projet M12.P vous demandera de produire pour **10** indicateurs.

5.6 Le régime prédictif sans modèle : trois projections, une erreur publiée

Beaucoup de projets appellent « prédictif » ce qui n'est qu'une **reconduction**. Le module assume l'inverse : une projection **simple, déclarée**, avec son erreur **constatée**, vaut mieux qu'un modèle que personne ne peut auditer. Trois méthodes, testées sur les **8** mois de 2026 du socle :

Méthode	Règle	Erreur moyenne constatée (MAPE)
Reconduire le mois précédent	« décembre vaudra novembre »	12,2 %
Reconduire l'an dernier	« décembre vaudra décembre N-1 »	13,5 %
Moyenne des 12 derniers mois	« chaque mois vaut la moyenne »	14,3 %

Trois enseignements, tous contre-intuitifs :

1. la méthode **la plus simple gagne** sur cette série — la saisonnalité du socle n'est pas assez régulière pour battre la simple reconduction ;
2. aucune méthode ne descend sous **12 %** d'erreur : un dispositif qui promet « la prévision du mois » à 3 % près doit **prouver** sa méthode, sinon il vend une croyance ;
3. l'erreur se **publie** avec la prévision : « 368 251 515 FCFA $\pm$ 12 % » n'est pas la même phrase que « 368 251 515 FCFA ».

5.7 Le régime prescriptif : transformer un constat en file d'action

Le socle fournit **1 202 550 590 FCFA** d'encours ouvert. Ce chiffre est descriptif. Ce qui en fait une prescription, c'est la **balance âgée** et la **file** qu'elle dessine :

Tranche d'ancienneté	Factures	Montant	Ce qu'on en fait
0 à 30 jours	71	70 049 670 FCFA	rien : c'est le délai normal
31 à 60 jours	30	26 248 320 FCFA	rappel automatique
61 à 90 jours	16	14 913 570 FCFA	appel du commercial
plus de 90 jours	1 155	1 091 339 030 FCFA	contentieux / plan d'apurement

La file prescriptive est la dernière ligne : **1 155** factures, **1 091 339 030** FCFA, soit **90,8 %** de l'encours ouvert. Et la mesure qui la rend exécutable existe déjà dans le socle : parmi les factures payées **en retard**, **1 068** l'ont été avec un retard **médian de 5 jours**. Autrement dit, le retard « normal » se règle en une semaine ; ce qui reste au-delà de **90** jours n'est plus un retard, c'est un **impayé** — et c'est un autre métier, avec un autre responsable.

Dans les faits. L'atelier du manuel applique la même règle à ses propres mesures : la balance âgée ci-dessus est recalculée à chaque relevé par `tools/kpi_M12.py`, et ses quatre tranches s'additionnent exactement à l'encours ouvert du module (**1 202 550 590** FCFA). Une répartition dont les tranches ne retombent pas sur le total est le premier signe d'un indicateur mal découpé.

5.8 Périodicité, exploration, interactivité, gouvernance : les quatre propriétés

Propriété	La question qu'elle règle	Ce qui la mesure	Où elle a manqué au projet
Périodicité	à quelle fréquence, avec quel délai ?	date de publication vs date des données	aucune fréquence annoncée par indicateur
Exploration	peut-on descendre d'un total à sa cause ?	nombre de tranches accessibles sans nouvelle demande	7 onglets figés, aucune descente
Interactivité	qui peut filtrer quoi, et à quel coût ?	temps de réponse et droits d'accès	filtres présents, mais définitions non filtrées
Gouvernance	qui décide de la définition, et où est-elle écrite ?	existence d'une carte de définition	2 versions du CA, 3 sources discordantes

Les quatre propriétés se lisent dans cet ordre, et la dernière **conditionne** les trois premières : une exploration rapide sur des définitions flottantes produit des décisions rapides et fausses.

5.9 Ce que ce chapitre ne couvre pas

Les **critères de fabrication** d'un indicateur (les six critères, la carte de définition, le contre-KPI) sont le chapitre C04 ; la **couche sémantique** et l'architecture complète sont le C05 ; la **conduite** d'un projet d'exploration — adoption, formation, maintenance — est le C06 ; les méthodes de prévision proprement dites, avec leur validation, appartiennent à M19. Ce chapitre-ci ne promet aucune prédiction : il apprend à **ranger les questions** et à refuser celles qu'on ne peut pas servir honnêtement.

6. Exemple concret — la même demande, quatre réponses

Un directeur régional écrit : « Je veux savoir où nous perdons de l'argent. »

Régime descriptif. On lui livre la marge par magasin et par famille : **29,12 %** au global, et les tranches qui baissent. Il sait **où** — il ne sait pas **pourquoi**.

Régime diagnostique. On décompose l'écart : prix de vente (**+25,0 %** de 2023 à 2026), coût standard figé, remises par famille, et l'effet des **2** produits sans prix au référentiel. La réponse tient en une phrase, et elle nomme une **cause** : l'écart vient des prix, pas d'une dérive de coût.

Régime prédictif. On projette la marge des trois prochains mois avec la méthode la plus simple, **12,2 %** d'erreur annoncée. Le directeur sait ce qu'il peut en faire : anticiper une tendance, pas décider un investissement.

Régime prescriptif. On livre la file d'action : les familles à marge basse **et** à volume élevé, triées par montant, avec un seuil (« en dessous de **20 %** de marge sur plus de **500 000 FCFA** mensuels »), un responsable (chef de rayon) et un délai (revue d'assortiment du mois).

La leçon. La demande initiale était floue ; elle contenait les quatre régimes. Un analyste qui répond aux quatre d'un coup produit un écran illisible ; un analyste qui refuse les trois premiers pour ne servir que le quatrième produit une décision. **L'ordre de service est un choix professionnel**, et c'est le cœur de ce chapitre.

7. Démonstration pas à pas — quatre régimes sur le socle

Tout se rejoue avec `03_exercices/dossier_M12/connexion.py`.

7.1 Étape 1 — descriptif : le total, puis les tranches

```
SELECT strftime(date_vente, '%Y-%m') AS mois, ROUND(SUM(montant_ttc)) AS ca
FROM ventes WHERE est_retour = 0 GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

44 lignes, de **284 400 304 FCFA** (janvier 2023) à **368 251 515 FCFA** (août 2026). Un total unique (**15 595 154 955 FCFA**) ne décide rien ; la série, elle, commence à parler.

7.2 Étape 2 — descriptif fin : la tranche qui change la lecture

```
SELECT strftime(date_vente, '%w') AS jour, ROUND(SUM(montant_ttc)) AS ca
FROM ventes WHERE est_retour = 0 GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

Lundi **2 663 495 054 FCFA**, dimanche **829 983 276 FCFA** : un rapport hebdomadaire « semaine du dimanche au samedi » et un rapport « du lundi au dimanche » ne racontent pas la même histoire, avec **x 3,21** d'écart entre le meilleur et le pire jour.

7.3 Étape 3 — diagnostique : de l'écart à la cause

```
SELECT year(date_vente) AS annee, ROUND(AVG(prix_unitaire_ht)) AS prix_moyen
FROM ventes WHERE est_retour = 0 GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

La hausse de **8 219** à **10 271 FCFA (+25,0 %)** explique la marge apparente de **29,12 %** face à une cible de **18** à **24 %**. Le diagnostic s'arrête quand la cause est **mesurée**, pas quand elle est plausible.

7.4 Étape 4 — prédictif : trois méthodes, une erreur publiée

Méthode	Règle appliquée à septembre 2026	Erreur constatée sur 2026
Reconduction du mois précédent	août 368 251 515 FCFA	12,2 %
Reconduction de l'an dernier	septembre 2025	13,5 %
Moyenne des 12 derniers mois	moyenne glissante	14,3 %

On publie la projection **avec** son erreur : c'est la seule façon d'être honnête sans modèle.

7.5 Étape 5 — prescriptif : la file, pas l'alerte

```
SELECT CASE WHEN date_diff('day', date_echeance, DATE '2026-08-31') <= 30 THEN '0-30 j'
            WHEN date_diff('day', date_echeance, DATE '2026-08-31') <= 60 THEN '31-60 j'
            WHEN date_diff('day', date_echeance, DATE '2026-08-31') <= 90 THEN '61-90 j'
            ELSE 'plus de 90 j' END AS tranche,
COUNT(*) AS factures, ROUND(SUM(montant_ttc)) AS montant
FROM encaissement WHERE date_encaissement IS NULL GROUP BY 1 ORDER BY 1;
```

Quatre lignes, dont la dernière porte **1 155** factures et **1 091 339 030** FCFA : la file de contentieux, **90,8 %** de l'encours. C'est une **liste de travail**, pas une alerte.

7.6 Étape 6 — l'arbitrage entre régimes

Demande reçue	Régime	Livrable	Délai
« le CA du mois »	descriptif	rapport périodique	automatique
« d'où vient la baisse de marge ? »	diagnostique	note d'une page, cause mesurée	quelques jours
« la prévision de décembre »	prédictif	fourchette $\pm$ erreur publiée	quelques jours
« que fait-on des impayés ? »	prescriptif	file de relance priorisée	un jour

Ce tableau est ce que le module appelle **un catalogue de services** : il dit à l'entreprise ce qu'elle peut demander, et à quel prix en délai. Il remplace avantageusement une liste de **41** indicateurs.

8. Erreurs fréquentes

1. **Appeler « BI » un rapport périodique.** Le critère est l'exploration, pas le nom.
2. **Promettre du prédictif sans publier l'erreur.** Sur ce socle, la meilleure méthode simple se trompe de **12,2 %**.
3. **Confondre corrélation et cause** dans le diagnostic : la marge monte **et** les prix montent — c'est la seconde qui explique la première, et les deux sont mesurées.
4. **Publier une alerte sans responsable.** Le dossier du projet contient **41** seuils, **0** action.
5. **Ignorer la périodicité des données.** **17,8 %** du mois se réalise après le **25**.
6. **Comparer deux tranches de tailles différentes** : lundi contre dimanche, $\times$ **3,21**.
7. **Confondre lac et entrepôt.** Stocker brut ne dispense pas de définir — cela déplace seulement le travail plus loin.
8. **Croire que le service en autonomie supprime la gouvernance.** Il l'exige : sans définitions, il produit **2** versions de chaque chiffre, à la vitesse de l'utilisateur.
9. **Répondre aux quatre régimes dans un même écran.** Sept onglets, quatre besoins, aucune réponse.
10. **Oublier de dater les données.** Un bulletin sans date n'est pas un bulletin.

9. Bonnes pratiques professionnelles

- **Trier la demande avant de l'instruire.** Une question = un régime = un livrable = un délai.
- **Publier une fourchette, jamais une promesse.** Une projection s'écrit « $\pm$ **12 %** », pas « exacte ».
- **Mesurer la cause avant de la nommer**, et s'arrêter quand elle est mesurée.

- **Transformer tout constat chiffré en file d'action** : seuil, montant, liste, responsable, délai.
- **Dater les tranches** et écrire la périodicité dans l'en-tête du rapport.

Conseil professionnel. Quand une direction demande « un tableau de bord avec tout », répondez par le tableau des quatre régimes du §7.6 : il montre que « tout » signifie quatre livrables différents, dont trois ne sont pas des écrans. C'est la réponse qui a manqué au prestataire du dossier — et qui lui a coûté **7 940 000 FCFA** de dispositif abandonné.

10. Exercice guidé

Énoncé. Classez ces quatre demandes dans les régimes, et dites pour chacune ce que vous livrez : (a) « combien de ruptures cette semaine ? » ; (b) « pourquoi Kaya rompt-il plus que les autres ? » ; (c) « allons-nous rompre la semaine prochaine ? » ; (d) « quelles références faut-il réapprovisionner en priorité ? ».

Étape 1 — classer. (a) descriptif, (b) diagnostique, (c) prédictif, (d) prescriptif.

Étape 2 — chiffrer le contexte. Le socle compte **2 428** ruptures sur **33 296** couples servis (**7,29 %**), **13 129** jours de rupture et **169 386 812 FCFA** **estimés** de chiffre d'affaires perdu.

Étape 3 — choisir le livrable. (a) un rapport hebdomadaire ; (b) une note comparant Kaya aux autres magasins, par famille et par rotation ; (c) une projection **avec** son erreur publiée ; (d) une file triée par couple (jours × rotation), avec un seuil et un responsable.

Étape 4 — nommer la limite. Pour (c), rappelez que la meilleure projection simple du socle se trompe de **12,2 %** : la file de (d) vaut mieux qu'une prévision trop fine.

11. Exercices autonomes

1. **Tranches.** Combien de cellules magasin-mois-famille le socle permet-il (**3 515**), et combien de questions vos tableaux de suivi habituels en rendent-ils accessibles sans travail manuel ?
2. **Périodicité.** Un rapport mensuel est arrêté au **25**. Quelle part de l'activité manque-t-il, et comment l'écrire dans son en-tête ?
3. **Diagnostic guidé.** La marge ressort à **29,12 %** pour une cible de **18 à 24 %** : proposez trois causes possibles, puis écartez-en deux par la mesure.
4. **Prévision honnête.** Choisissez un mois de 2026 et appliquez les trois méthodes du §5.6 ; publiez votre erreur en pourcentage.
5. **File d'action.** Construisez la balance âgée des **9 000** factures, puis écrivez la file de relance avec seuil, montant, responsable et délai.
6. **Le régime oublié.** Reprenez les **7** onglets du dossier du projet et dites, pour chacun, le régime qu'il prétend servir et celui qu'il sert réellement.

12. Correction détaillée

Exercice 1. **3 515** cellules (magasin × mois × famille) contre **220** couples magasin-mois : la même donnée multiplie par seize le nombre de questions accessibles. Un rapport figé en ouvre une.

Exercice 2. 17,8 % du chiffre d'affaires mensuel se réalise après le 25. L'en-tête attendu : « données arrêtées au 25 du mois, soit environ 82 % du mois ; le complément est intégré au rapport du mois suivant. »

Exercice 3. Causes plausibles : (1) hausse des prix de vente, (2) baisse des coûts d'achat, (3) erreur de calcul. On écarte (2) — le coût standard est **figé** — et (3) — le contrôle croisé côté pandas retrouve **15 595 154 955 FCFA**. Reste (1), mesurée : **8 219 → 10 271 FCFA (+25,0 %)**.

Exercice 4. Exemple sur août 2026 : reconduction du mois précédent (juillet) ; reconduction d'août 2025 ; moyenne des douze derniers mois. L'erreur publiée doit être celle de la méthode, mesurée sur 8 mois : **12,2 %, 13,5 % ou 14,3 %** selon la méthode choisie.

Exercice 5. Balance âgée : **71** factures (**70 049 670 FCFA**) en 0-30 jours, **30 (26 248 320)** en 31-60, **16 (14 913 570)** en 61-90, **1 155 (1 091 339 030)** au-delà de 90 jours. File de relance : les **1 155** factures de plus de 90 jours (**90,8 %** de l'encours), responsable : responsable recouvrement, délai : revue hebdomadaire du lundi.

Exercice 6. Attendu, onglet par onglet : « Activité » sert le descriptif ; « Écarts » prétend le prescriptif mais n'a pas d'action ; « Ruptures » prétend le diagnostique mais ne montre que des comptages ; « Livraisons » et « Encaissements » servent le descriptif ; « Logistique » sert le descriptif ; le tableau de bord, dans son ensemble, **ne sert aucun des quatre régimes** : il les juxtapose.

13. Mini-projet de chapitre

« **Le catalogue de services d'un analyste** » (2 h). Produisez, pour une entreprise que vous connaissez, une page qui contient : (1) les **8** questions les plus souvent posées, classées par régime ; (2) pour chacune, le livrable, le délai et le responsable ; (3) les **3** questions auxquelles vous refusez de répondre, et pourquoi (méthode indisponible, donnée absente, définition non gouvernée) ; (4) la question de direction que votre catalogue ne sert pas encore, et le moyen de la servir. Règle de notation : chaque affirmation chiffrée, chaque refus argumenté.

14. Résumé du chapitre

Notion	Ce qu'il faut retenir
Reporting vs BI	la question servie, pas l'outil : figée et périodique contre exploratoire et gouvernée
Les 4 régimes	descriptif (quoi), diagnostique (pourquoi), prédictif (quoi demain), prescriptif (que faire)
Descriptif	44 mois, 220 couples magasin-mois, 3 515 cellules : la tranche fait la valeur
Diagnostique	29,12 % de marge pour une cible de 18 à 24 % : la cause mesurée est le prix (+25,0 %)
Prédictif	trois méthodes simples, erreurs 12,2 %, 13,5 %, 14,3 % : on publie l'erreur
Prescriptif	1 155 factures de plus de 90 jours, 1 091 339 030 FCFA , 90,8 % de l'encours
Les 4 propriétés	périodicité, exploration, interactivité, gouvernance — la dernière conditionne les autres

15. À retenir

À retenir. Un rapport qui répond à une question qu'on ne se pose plus est un coût ; un dispositif qui répond à quatre régimes à la fois est un brouillard. Le travail de l'analyste commence par le **tri** de la demande.

- **La périodicité est une définition** : données arrêtées au **25**, c'est **17,8 %** de mois absent.
- **Une prévision sans erreur publiée n'est pas une prévision**, c'est une opinion — ici **12,2 %** au mieux.
- **Une alerte sans file d'action est un ornement** : le dossier du projet en aligne **41**.
- **Comprendre n'est pas décrire** : le diagnostic s'arrête quand la cause est **mesurée**.

16. Évaluation formative

1. Citez deux différences de fond entre reporting et BI, autres que l'outil.
2. Nommez les quatre régimes et la question type de chacun.
3. Que signifie « tranche » en descriptif, et combien le socle en offre-t-il (magasin × mois × famille) ?
4. Pourquoi la périodicité d'arrêt des données doit-elle figurer dans l'en-tête d'un rapport ?
5. Quelle est la cause mesurée du taux de marge apparent de **29,12 %** ?
6. Quelle méthode de projection se trompe le moins sur ce socle, et de combien ?
7. Qu'est-ce qu'une file d'action, et qu'est-ce qui la distingue d'une alerte ?
8. Quel est le montant de l'encours de plus de 90 jours, et sa part dans l'encours total ?
9. Pourquoi le service en autonomie rend-il la gouvernance **plus** nécessaire ?
10. Parmi les quatre propriétés du §5.8, laquelle conditionne les trois autres, et pourquoi ?

Corrigé : 1. La définition des indicateurs (implicite contre écrite) et le signe vital (paraître à l'heure contre être ouvert). 2. Descriptif (« que s'est-il passé ? »), diagnostique (« pourquoi ? »), prédictif (« que se passera-t-il ? »), prescriptif (« que faire ? »). 3. Une découpe lisible des données ; **3 515** cellules. 4. Parce que **17,8 %** du mois se réalise après le **25** : sans cette mention, le lecteur croit lire le mois entier. 5. La hausse des prix de vente unitaires, de **8 219** à **10 271** FCFA (**+25,0 %**) entre 2023 et 2026, pour un coût standard figé. 6. La reconduction du mois précédent, avec **12,2 %** d'erreur moyenne sur **8** mois. 7. Une liste de travail priorisée avec seuil, montant, responsable et délai ; l'alerte ne dit pas qui agit. 8. **1 091 339 030** FCFA de **1 202 550 590**, soit **90,8 %**. 9. Parce qu'il multiplie les producteurs de chiffres : sans définitions écrites, chacun obtient la sienne. 10. La gouvernance : elle fixe le sens des chiffres que les trois autres propriétés diffusent.

Module M12.C03 — Métriques, dimensions, faits, grain : le vocabulaire exact

Outils : DuckDB 1.5.5 (exécuté), pandas (contrôle croisé, exécuté), Excel (exécuté). Power BI (cité, non exécuté — règle §1.5). Durée indicative : 5 h. Niveau : N3. Prérequis : M12.C01—C02, M07 (tables et jointures), M11.C01 (grain d'une requête).

L'idée du chapitre. Presque tous les débats de chiffres en réunion sont des malentendus de **vocabulaire** : on ne parle pas du même grain, du même dénominateur, ou de la même mesure. Ce chapitre installe les mots exacts — métrique, dimension, fait, grain, additivité — et les éprouve par huit tables du socle, où **tout** se mesure : un chiffre d'affaires qui s'additionne parfaitement (**15 595 154 955 FCFA**), un comptage de clients qui ne s'additionne **pas** (**188 886** au lieu de **23 497**), une moyenne de moyennes qui se trompe de **445 FCFA**, et une clé oubliée qui multiplie un total par **15,8** sans lever la moindre erreur.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **nommer** les quatre objets du vocabulaire — **fait, dimension, métrique, grain** — et dire lequel est en cause quand deux personnes obtiennent deux chiffres ;
2. **déterminer le grain** d'une table ou d'un résultat : « que représente **une** ligne ? » — et vérifier la réponse par une clé distincte, pas par une impression ;
3. **classer une mesure** en additive, semi-additive ou non additive, et prévoir ce qui se passera si on l'additionne quand même ;
4. **distinguer** métrique, indicateur et indicateur clé, puis ranger les indicateurs par **horizon de décision** (opérationnel, tactique, stratégique) — trois horizons, trois fréquences, trois publics ;
5. **détecter** les trois pièges mécaniques qui fabriquent de faux totaux : la moyenne de moyennes, le comptage distinct additionné, et la jointure à clé incomplète.

2. Pourquoi cette notion est importante

Vous avez déjà rencontré chacun de ces pièges, séparément : le cumul qui double (**77 975 774 775 FCFA** pour une jointure sans la clé du magasin, M11.C01), la rotation divisée par douze quand on somme des stocks (M12.C01), le classement instable faute de clé de départage (M11.C02). Ce chapitre les réunit sous un seul vocabulaire, parce que la cause est toujours la même : **on n'a pas dit de quoi on parlait**.

En réunion, cela donne une scène qui se répète : le contrôleur de gestion annonce **23 497** clients, le responsable marketing en annonce **188 886**, et les deux ont raison. Le premier compte des **clients distincts** ; le second a additionné le nombre de clients de chaque produit, ce qui compte **un client autant de fois qu'il a de produits**. Le mot manquant n'est pas « client », c'est **additivité**.

À **retenir**. Deux chiffres qui diffèrent ne sont pas forcément contradictoires : ils peuvent simplement ne pas mesurer la même chose. Le vocabulaire de ce chapitre sert à le **dire avant** la réunion, et non à le découvrir pendant.

3. Explication simple — les briques et le ciment

Un jeu de données bien construit ressemble à un mur de briques. Les **faits** sont les briques : des événements qui se sont produits — une ligne de vente, une commande, une facture encaissée. Les **dimensions** sont le ciment et les plans de coupe : le temps, le magasin, le client, le produit, le canal — les axes selon lesquels on regarde les briques.

Un mur se décrit de trois façons, et confondre les trois fait s'écrouler le devis :

- **combien de briques** — un **comptage**. Il s'additionne tant qu'on ne compte pas deux fois la même brique.
- **combien pèse le mur** — un **montant**. Il s'additionne toujours, et c'est ce qui autorise les sous-totaux.
- **combien de briques en moyenne par rangée** — une **moyenne**. Elle ne s'additionne jamais, et c'est précisément là que les réunions dérapent.

Le **grain**, enfin, répond à une question qu'on oublie de poser : une brique, c'est quoi ? Une ligne de vente ? Un ticket ? Une journée ? Tant que la réponse n'est pas écrite, tout ce qui suit est une hypothèse.

4. Vocabulaire essentiel

Définition. Un **fait** est un événement mesurable et daté — une vente, une commande, une rupture, un encaissement. Dans une table de faits, chaque ligne enregistre **un** événement à **un** niveau de détail donné.

Définition. Une **dimension** est un axe d'analyse stable, par lequel on découpe les faits : temps, magasin, client, produit, canal, mode de paiement. Une dimension se décrit par sa **cardinalité** — son nombre de valeurs distinctes (**magasin** en a **5**, **produit** en a **154**).

Définition. Une **métrique** est une quantité mesurée sur les faits : un montant, une quantité, une durée, un effectif. Une **mesure** est la valeur d'une métrique à un grain donné ; un **indicateur** est une mesure **choisie** pour suivre une performance (C01).

Définition. Le **grain** d'une table ou d'un résultat est ce que représente **une ligne** : une ligne de vente, un ticket, un couple produit-mois, une commande, une journée. Le grain se **prouve** par une clé dont le nombre de valeurs distinctes égale le nombre de lignes.

Définition. Une mesure est **additive** quand elle peut être additionnée sur toutes les dimensions (les montants), **semi-additive** quand elle s'additionne sur certaines seulement (un stock, qui s'additionne dans l'espace mais pas dans le temps), et **non additive** quand elle ne s'additionne nulle part (un taux, une moyenne, un comptage d'éléments distincts).

5. Cours approfondi

5.1 La table de faits et la table de dimensions

Le socle de M12 contient huit tables, et le vocabulaire les sépare sans ambiguïté :

Table	Nature	Ce que représente une ligne
ventes	faits	une ligne de vente (ou de retour)
commande	faits	une commande client
encaissement	faits	une facture et son encaissement
rupture	faits	un épisode de rupture, pour un produit, un magasin, un mois
logistique	faits	le coût logistique d'un magasin sur un mois
produit	dimension	un article du catalogue
magasin	dimension	un point de vente ou le dépôt
calendrier	dimension	un jour, avec ses attributs

Attention. Une table peut être **les deux** selon l'usage : `stock_mensuel` est un **fait** (un relevé de stock par produit et par mois) mais se lit comme une **dimension** du produit quand on s'en sert pour filtrer. Le vocabulaire ne décrit pas les fichiers, il décrit **ce qu'on en fait** — et c'est pour cela qu'il doit être écrit dans le rapport, pas supposé.

5.2 Le grain : la question posée huit fois

La même question — « que représente une ligne ? » — posée aux huit tables du socle, avec la preuve par la clé :

Table	Lignes	Clés distinctes	Grain prouvé	Unique ?
ventes	240 000	240 000	ligne de vente	oui
commande	9 000	9 000	commande	oui
encaissement	9 000	9 000	facture	oui
stock_mensuel	6 776	6 776	produit × mois	oui
rupture	2 428	2 428	produit × magasin × mois	oui
logistique	264	264	magasin × mois	oui
produit	154	154	produit	oui
magasin	6	6	magasin	oui

8 tables, 8 clés uniques : le socle est propre, et le grain de chacune est **démontré** par le fait que le nombre de clés distinctes égale le nombre de lignes. C'est le premier contrôle à faire sur n'importe quel fichier qu'on vous transmet — avant de compter quoi que ce soit, demandez-vous **quelle colonne est unique**, et vérifiez-le.

Quand aucune colonne n'est unique, le grain est une **combinaison** : c'est le cas de `rupture` (produit + magasin + mois) et de `stock_mensuel` (produit + mois). Deux tables, deux grains différents — et c'est cette différence qui explique le piège du §5.7.

5.3 Les dimensions du socle et leur cardinalité

Dimension	Valeurs distinctes	Ce qui la rend utile — ou piègeuse
magasin	5	peu de valeurs : les tableaux croisés restent lisibles
ville	4	moins de villes que de magasins : deux magasins partagent Ouagadougou
quartier	5	même cardinalité que magasin, mais ce n'est pas la même dimension
vendeur	22	trop de valeurs pour un tableau croisé complet
mode_paieement	5	—
canal	3	15 couples canal × mode : toutes les combinaisons existent
produit	154	à croiser par famille, jamais en clair
categorie brut) (libellé	16	16 libellés pour 7 familles réelles : la dimension est sale
sous_categorie	12	niveau intermédiaire, utile pour ne pas croiser 154 produits
client	23 497	une dimension à part entière : elle porte le RFM (M11.C04)
mois	44	la dimension temps, au grain du suivi
jour	1 339	le grain le plus fin disponible

Deux leçons de vocabulaire dans ce tableau :

1. **Une dimension doit être propre.** Les 16 libellés de catégorie pour 7 familles réelles (M11.C05) sont un défaut de dimension : tant qu'il n'est pas corrigé, tout croisement par catégorie est faux — non pas par erreur de requête, mais par **défaut de référentiel**.
2. **La cardinalité décide de la forme du tableau.** 5 magasins se croisent à l'écran ; 154 produits se regroupent d'abord par famille ; 23 497 clients ne se croisent jamais en clair.

5.4 Additif, semi-additif, non additif

Trois familles, et pour chacune une mesure du socle qui **prouve** la règle :

Famille	Exemple	Le test	Résultat mesuré
Additive	chiffre d'affaires	somme par magasin = total ?	15 595 154 955 FCFA des deux côtés : oui
Additive	effectif de lignes	somme par magasin = total ?	240 000 des deux côtés : oui
Semi-additive	stock en unités	dernier mois contre somme des 44 mois	45 882 contre 2 034 733 (× 44,30)
Non additive	clients distincts	somme par produit contre total	188 886 contre 23 497 (× 8,04)
Non additive	clients distincts	somme par magasin contre total	90 242 contre 23 497 (× 3,84)
Non additive	panier moyen	moyenne des moyennes contre vraie moyenne	107 840 contre 107 396 FCFA

L'additivité n'est pas une propriété du chiffre, c'est une propriété du couple chiffre-dimension. Le comptage de ruptures s'additionne par magasin (**2 428** des deux côtés) parce qu'une rupture appartient à un seul magasin ; le comptage de clients ne s'additionne pas par produit, parce qu'un client achète **8,04** produits en moyenne. La différence entre les deux cas n'est pas la mesure : c'est la **dimension**.

Attention. Un tableau croisé peut être juste ligne par ligne et faux en bas à droite. Additionner la colonne « clients » d'un croisement par produit donne **188 886** : le total général du tableau est alors **huit fois** le nombre réel de clients. La règle : **le total d'une colonne non additive se recalcule, il ne s'additionne pas.**

5.5 Le piège de la moyenne de moyennes, chiffré

Le tableau du §5.3 se lit ligne à ligne. Le panier moyen par magasin vaut :

Magasin	Panier moyen par ticket
Kaya	111 447 FCFA
Koudougou	108 035 FCFA
Ouaga 2000	107 374 FCFA
Gounghin	106 621 FCFA
Bobo Kibidwé	105 724 FCFA

La moyenne de ces cinq valeurs vaut **107 840** FCFA. La **vraie** moyenne du panier, calculée sur l'ensemble des tickets, vaut **107 396** FCFA. Écart : **445** FCFA, soit **0,4 %**.

L'écart est faible ici — parce que les cinq magasins ont des volumes comparables. Mais la **méthode** est fautive : une moyenne de moyennes ne pondère pas. Si Kaya réalisait 90 % des tickets, la même méthode produirait un écart de plusieurs milliers de francs. La règle est donc absolue, quelle que soit la taille de l'erreur observée : **on recalcule la moyenne sur les lignes, on ne moyenne pas des moyennes.**

5.6 Métrique, indicateur, indicateur clé — et les trois horizons

Le vocabulaire se range enfin par **public** :

Niveau	Question	Fréquence	Exemple mesuré	Public
Opérationnel	« que se passe-t-il aujourd'hui ? »	jour, heure	26 933 751 FCFA le 17/03/2026 contre 11 646 867 FCFA en moyenne (× 2,31)	chef de rayon, responsable logistique
Tactique	« où en sommes-nous ce mois ? »	semaine, mois	mois record 2026-03 (533 572 353) FCFA)	directeur commercial
Stratégique	« où allons-nous ? »	trimestre, année	3 443 581 547 FCFA en 2023 → 3 360 553 372 FCFA sur 8 mois de 2026	direction générale, associés

Trois remarques qui font la différence entre un tableau de bord et un catalogue :

1. **Un indicateur opérationnel doit être actionnable dans l'heure.** Le chiffre du 17/03/2026 (× **2,31**) sert à comprendre sur le moment ; publié au trimestre, il ne sert à rien.
2. **Un indicateur tactique compare à une cible,** jamais à lui-même : le mois record ne dit rien sans l'objectif du mois.
3. **Un indicateur stratégique accepte une incertitude.** L'exercice 2026 est **partiel (8 mois sur 12)** : l'annoncer fait partie de l'indicateur, et non de sa légende.

Métrique, indicateur, indicateur clé s'emboîtent : la métrique est la quantité (un montant), le **KPI** est la métrique choisie pour une décision, et l'**indicateur clé** est celui qu'on suit jusqu'au bout — avec un seuil et une action (C04). Une entreprise a des dizaines de métriques, une poignée de KPI, et **trois ou quatre** indicateurs clés.

5.7 La clé oubliée : le piège qui fabrique un total

Voici la démonstration la plus coûteuse du chapitre. On joint les ventes aux ruptures, en oubliant la clé du mois :

```
SELECT COUNT(*), ROUND(SUM(v.montant_ttc))
FROM ventes v
JOIN rupture r ON r.id_produit = v.id_produit
WHERE v.est_retour = 0;
```

Résultat : **3 808 099** lignes (× **15,9**) et **246 567 448 121** FCFA (× **15,8**).

La requête **s'exécute**, ne lève **aucune erreur**, et produit un chiffre d'affaires **quinze fois** trop élevé. Chaque ligne de vente a été répétée autant de fois que son produit compte de lignes de rupture. Le grain des deux tables n'était pas le même — **ventes** est au grain ligne de vente, **rupture** au grain produit × magasin × mois — et la jointure, faite sur **une seule** des trois clés du second grain, a **multiplié** au lieu de **filtrer**.

Le contrôle qui rattrape ce genre d'erreur tient en une ligne et devrait être systématique :

```
nombre de lignes AVANT la jointure == nombre de lignes APRÈS ?
```

S'il a changé, la jointure a **dupliqué** : ce n'est pas forcément faux (un fan-out voulu existe), mais c'est **toujours** une décision à écrire.

5.8 Ce que ce chapitre ne couvre pas

La **fabrication** d'un indicateur — six critères, carte de définition, contre-KPI, effets pervers — est le chapitre C04 ; l'**architecture** technique (couche sémantique, entrepôt, modèle physique) est le C05 ; la **modélisation en étoile** proprement dite — tables de faits, tables de dimensions, clés substituts — appartient à M13. Ce chapitre-ci s'arrête au vocabulaire et à ses pièges : il nomme les objets et prouve leur comportement sur huit tables.

6. Exemple concret — le tableau croisé qui se réconcilie

La cellule commerciale demande « le chiffre d'affaires et le nombre de clients par magasin ». Le tableau se construit en une requête, et se **réconcilie** en trois contrôles.

Magasin	CA net (FCFA)	Clients distincts	Panier moyen
Ouaga 2000	5 312 205 459	à calculer	107 374
Kaya Marché	1 733 230 083	à calculer	111 447

Les trois contrôles de réconciliation :

1. **Somme des lignes = total** pour le chiffre d'affaires : **15 595 154 955** FCFA des deux côtés — l'additivité est vérifiée, le tableau peut porter un total.
2. **Somme des lignes ≠ total** pour les clients : la colonne ne portera **pas** de total, mais un renvoi vers le chiffre global (**23 497** clients pour l'enseigne, un client pouvant acheter dans plusieurs magasins).
3. **Le panier moyen ne s'additionne pas** : il se recalcule (**107 396** FCFA), et le tableau l'indique en note plutôt que d'afficher une moyenne de moyennes à **107 840** FCFA.

La leçon. Un tableau de bord professionnel ne se juge pas à ce qu'il affiche mais à ce qu'il **refuse** d'afficher : un total sur une colonne non additive est une erreur qui se propage à toutes les décisions prises dessus.

Dans les faits. L'atelier du module passe ce contrôle tout seul : la table des grains (**8** tables, **8** clés uniques), l'additivité du chiffre d'affaires, la non-additivité des clients et l'écart de la moyenne de moyennes sont recalculés à chaque relevé par `tools/kpi_M12.py`. Un chiffre de vocabulaire qui n'est pas mesuré n'est pas une règle : c'est une opinion sur une règle.

7. Démonstration pas à pas — six étapes sur le socle

7.1 Étape 1 — prouver le grain avant de compter

```
SELECT COUNT(*) AS lignes, COUNT(DISTINCT id_vente) AS cles FROM ventes;
```

240 000 et **240 000** : le grain est **une ligne de vente**, et il est prouvé. Refaites le test sur les huit tables du socle : **8** sur **8** ont une clé unique. Sur un fichier reçu, c'est le premier contrôle à passer — et le seul qui évite de compter deux fois.

7.2 Étape 2 — mesurer une dimension avant de la croiser

```
SELECT COUNT(DISTINCT categorie) AS libelles, COUNT(DISTINCT sous_categorie) AS sous_categories
FROM produit;
```

16 libellés pour **12** sous-catégories — et, après repliement des écritures, **7** familles réelles (M11.C05). La dimension est **sale** : croiser dessus sans la nettoyer produit des classements faux. Le nombre de valeurs distinctes est l'indicateur de propreté d'une dimension.

7.3 Étape 3 — vérifier l'additivité par la somme

```
SELECT ROUND(SUM(montant_ttc)) FROM ventes WHERE est_retour = 0;
```

15 595 154 955 FCFA — égal à la somme des cinq magasins. Le tableau croisé peut porter un total général : la mesure est additive.

7.4 Étape 4 — constater la non-additivité d'un comptage distinct

```
SELECT SUM(n) FROM (SELECT COUNT(DISTINCT id_client) AS n FROM ventes
                     WHERE est_retour = 0 GROUP BY id_produit) t;
```

188 886 — pour **23 497** clients réels. Un client achète en moyenne **8,04** produits : la somme des comptages le compte huit fois. **Aucun total ne sera publié sur cette colonne.**

7.5 Étape 5 — refuser la moyenne de moyennes

Moyenne des cinq paniers moyens : **107 840** FCFA. Vraie moyenne sur les tickets : **107 396** FCFA. Écart **445** FCFA (**0,4 %**) — faible, mais de **méthode** fausse : la règle s'applique indépendamment de la taille de l'écart observé.

7.6 Étape 6 — le contrôle qui rattrape la clé oubliée

```
-- avant la jointure
SELECT COUNT(*) FROM ventes;                -- 240 000
-- après la jointure sur le produit seul
SELECT COUNT(*) FROM ventes v JOIN rupture r ON r.id_produit = v.id_produit;  -- 3 808 099
```

Le nombre de lignes a changé : la jointure a **multiplié**. Le contrôle avant/après est le réflexe minimum de toute jointure sur un socle qu'on ne connaît pas par cœur.

8. Erreurs fréquentes

1. **Ne pas écrire le grain.** Un rapport sans grain est un rapport qu'on ne peut pas auditer.
2. **Additionner des comptages distincts.** **188 886** au lieu de **23 497**.
3. **Moyenner des moyennes.** **107 840** au lieu de **107 396** — la méthode est fausse même quand l'écart est petit.
4. **Sommer un stock dans le temps.** **2 034 733** unités au lieu de **45 882** ($\times 44,30$).
5. **Sommer un taux.** Un taux de rupture par magasin ne s'additionne pas ; il se **recalcule** sur les effectifs.
6. **Joindre sans vérifier la clé complète.** $\times 15,8$ de chiffre d'affaires, sans erreur de moteur.
7. **Croiser une dimension sale.** **16** libellés pour **7** familles : le classement change.
8. **Confondre métrique et indicateur clé** : des dizaines de métriques, **3** ou **4** indicateurs clés, pas **41**.
9. **Publier un indicateur opérationnel au rythme stratégique.** Le record du 17/03/2026 n'a de sens que le jour même.
10. **Mélanger les horizons** dans un même écran : trois publics, trois fréquences, trois lectures.

9. Bonnes pratiques professionnelles

- **Écrire le grain en tête de chaque rapport** : « une ligne = un ticket », « une ligne = un couple magasin-mois ».
- **Prouver le grain par une clé**, jamais par une intuition : `COUNT(*) = COUNT(DISTINCT clé)`.
- **Marquer chaque mesure** dans la carte de définition (C04) : additive, semi-additive ou non additive — c'est ce qui décide si le tableau porte un total.
- **Contrôler le nombre de lignes avant et après chaque jointure.**
- **Recalculer les taux et les moyennes** sur les lignes, jamais sur des agrégats.

Conseil professionnel. Quand deux chiffres s'opposent en réunion, ne cherchez pas qui a tort : demandez **le grain** et **l'additivité**. Dans l'immense majorité des cas, les deux chiffres sont justes et les deux personnes parlent de deux choses différentes — **23 497** clients et **188 886** lignes de clientèle ne se contredisent pas, ils ne mesurent pas la même chose.

10. Exercice guidé

Énoncé. Le responsable marketing publie ce tableau et demande : « pourquoi notre base clients fond-elle ? ».

Produit	Clients
Ciment CPJ45 50 kg	4 812
Peinture acrylique 20 l	3 907
Tôle bac alu 6 m	3 651
Total affiché	12 370

Étape 1 — identifier le problème. Le total affiché est la somme d'une colonne de **clients distincts** : la mesure n'est pas additive. Additionner des comptages distincts compte plusieurs fois le même client.

Étape 2 — corriger. Recalculer le total sur l'ensemble : `SELECT COUNT(DISTINCT id_client)` donne **23 497** clients pour l'enseigne — bien **plus** que la somme affichée, puisque les trois produits ne couvrent qu'une partie du catalogue.

Étape 3 — expliquer. L'écart ne raconte aucune fuite : il raconte qu'un client achète **8,04** produits en moyenne, et que la somme des lignes dépasse donc largement le nombre de têtes.

Étape 4 — écrire la règle. Dans le rapport : « clients **uniques** par produit ; le total n'est pas la somme des lignes (un client peut acheter plusieurs produits) ». C'est cette phrase, et non le tableau, qui empêche la mauvaise conclusion.

11. Exercices autonomes

1. **Le grain des huit tables.** Reproduisez le tableau du §5.2 : pour chaque table, le nombre de lignes, la clé testée, et la conclusion. Combien de tables ont une clé unique ?
2. **Cardinalités.** Listez les **12** dimensions du §5.3 avec leur cardinalité, puis dites lesquelles sont croisables telles quelles dans un tableau lisible.
3. **Additivité.** Prenez cinq mesures du socle (CA, quantité, tickets, clients, stock) et remplissez pour chacune le test d'additivité sur trois dimensions (magasin, mois, produit).
4. **La moyenne de moyennes.** Calculez le panier moyen par canal, puis la moyenne de ces trois valeurs, puis la vraie moyenne : mesurez l'écart et expliquez sa cause.
5. **La clé oubliée.** Joignez `ventes` et `stock_mensuel` sur le produit seul, puis sur produit et mois ; comparez les deux comptages de lignes et les deux totaux.
6. **Les trois horizons.** Pour un même sujet (les ruptures), proposez un indicateur opérationnel, un tactique et un stratégique, avec leur fréquence et leur public.

12. Correction détaillée

Exercice 1. 8 tables sur 8 ont une clé unique (voir le tableau du §5.2) : `ventes` par `id_vente`, `commande` par `id_commande`, `encaissement` par `id_facture`, `stock_mensuel` par produit × mois, `rupture` par produit × magasin × mois, `logistique` par magasin × mois, `produit` par `id_produit`, `magasin` par `id_magasin`.

Exercice 2. Croisables telles quelles : `magasin` (5), `ville` (4), `quartier` (5), `canal` (3), `mode_paiement` (5), `mois` (44). À regrouper d'abord : `produit` (154, par famille), `sous_categorie` (12), `vendeur` (22). À ne jamais croiser en clair : `client` (23 497), `jour` (1 339).

Exercice 3. Additives : CA, quantité, effectifs de lignes. Non additives : clients distincts, tickets distincts (additifs ou non selon la dimension), panier moyen, taux. Semi-additive : le stock (additif dans l'espace, jamais dans le temps).

Exercice 4. Trois canaux (Magasin, Livraison, Téléphone) : moyenne de leurs paniers contre la vraie moyenne. L'écart est ici faible parce que les volumes sont proches ; il grandirait si un canal portait la majorité des tickets. C'est la **pondération** qui manque à la moyenne de moyennes.

Exercice 5. Sur le produit seul : **3,8** millions de lignes (fan-out), total multiplié. Sur produit et mois : les lignes ne sont conservées que lorsqu'un stock existe pour ce mois — le comptage change à nouveau, sans erreur. Les deux versions ont un sens différent, et seule la seconde répond à la question posée.

Exercice 6. Opérationnel : nombre de références en rupture aujourd’hui, fréquence quotidienne, public : chef de rayon. Tactique : taux de rupture du mois par famille, fréquence mensuelle, public : directeur commercial. Stratégique : **13 129** jours de rupture cumulés par an et coût **estimé (169 386 812 FCFA)**, fréquence annuelle, public : direction, pour arbitrer le budget de stock.

13. Mini-projet de chapitre

« **La fiche de vocabulaire d’un jeu de données** » (2 h). Choisissez un jeu de données (le vôtre, ou le socle M12) et produisez une page qui contient : (1) la table des grains, prouvée par une clé ; (2) la liste des dimensions avec leur cardinalité ; (3) la liste des mesures avec leur additivité ; (4) les **3** jointures possibles du jeu et le contrôle de lignes avant/après pour chacune ; (5) une phrase de règle par mesure non additive. Ce document est la moitié de la carte de définition du chapitre C04 : il en fournit les colonnes « source » et « granularité ».

14. Résumé du chapitre

Notion	Ce qu’il faut retenir
Fait dimension	/ l’événement daté contre l’axe stable ; 8 tables, 12 dimensions sur le socle
Grain	ce que représente une ligne — prouvé par une clé : 8 clés uniques sur 8 tables
Cardinalité	5 magasins, 154 produits, 16 libellés pour 7 familles, 23 497 clients
Additif	CA 15 595 154 955 FCFA : somme des lignes = total
Semi-additif	stock : 45 882 unités contre 2 034 733 si on somme les 44 mois
Non additif	clients : 188 886 (produit) contre 23 497 réels ; panier : 107 840 contre 107 396
Clé oubliée	x 15,8 de CA (246 567 448 121 FCFA) sans aucune erreur du moteur
Horizons	opérationnel (jour, 26 933 751 le 17/03/2026), tactique (mois, 533 572 353 en 2026-03), stratégique (année)

15. À retenir

À retenir. Le vocabulaire n’est pas un ornement de cours : c’est l’outil qui empêche deux personnes justes de se contredire. **Grain** et **additivité** règlent la majorité des désaccords de chiffres — et se prouvent chacun par une requête d’une ligne.

- **Le grain se prouve** : `COUNT(*) = COUNT(DISTINCT clé)` — **8** tables sur **8** sur ce socle.
- **L’additivité est une propriété du couple mesure-dimension**, pas du chiffre : compter des clients par produit ne s’additionne pas, compter des ruptures par magasin s’additionne.
- **Une dimension sale fait échouer un croisement juste** : **16** libellés pour **7** familles.
- **Toute jointure change le nombre de lignes ? C’est une décision**, pas un détail : écrivez-la.

16. Évaluation formative

1. Qu’est-ce qu’un fait ? Qu’est-ce qu’une dimension ? Donnez un exemple de chacun sur le socle.

2. Quelles sont les deux tables du socle dont le grain est une **combinaison** de colonnes ?
3. Comment **prouve**-t-on le grain d'une table, en une requête ?
4. Classez ces mesures : chiffre d'affaires, clients distincts, stock, panier moyen.
5. Que vaut la somme des clients par produit, et pourquoi ne publie-t-on pas ce total ?
6. Quel est l'écart entre la moyenne des paniers moyens et la vraie moyenne ? Est-il grave ?
7. Pourquoi le comptage des ruptures par magasin s'additionne-t-il, contrairement aux clients ?
8. Que se passe-t-il quand on joint ventes et rupture sur le produit seul ?
9. Citez un indicateur opérationnel, un tactique et un stratégique du socle, avec leur fréquence.
10. Combien de métriques, de KPI et d'indicateurs clés une entreprise doit-elle avoir, en ordre de grandeur ?

Corrigé : 1. Fait : une ligne de vente ; dimension : un magasin. 2. `stock_mensuel` (produit × mois) et `rupture` (produit × magasin × mois). 3. `COUNT(*) = COUNT(DISTINCT clé)`. 4. Additive, non additive, semi-additive, non additive. 5. **188 886** ; parce qu'un client achète **8,04** produits et serait compté plusieurs fois. 6. **445 FCFA (0,4 %)** : faible ici, mais la **méthode** est fausse — la moyenne de moyennes ne pondère pas. 7. Parce qu'une rupture appartient à **un seul** magasin : la dimension partitionne l'ensemble. 8. Les lignes sont multipliées (**3 808 099**, × **15,9**) et le chiffre d'affaires avec elles (× **15,8**), sans erreur de moteur. 9. Opérationnel : CA du jour (**26 933 751 FCFA** le 17/03/2026) ; tactique : CA du mois (**533 572 353 FCFA** en 2026-03) ; stratégique : CA annuel. 10. Des dizaines de métriques, une poignée de KPI, **3** ou **4** indicateurs clés — pas **41**.

Module M12.C04 — Concevoir un KPI : les 6 critères et la carte de définition

Outils : DuckDB 1.5.5 (exécuté), pandas (contrôle croisé, exécuté), Excel (exécuté). Power BI (cité, non exécuté — règle §1.5). Durée indicative : 5 h. Niveau : N3. Prérequis : M12.C01—C03.

L'idée du chapitre. Un indicateur n'existe pas parce qu'il s'affiche : il existe parce qu'il est **défini, sourcé, attribué, comparable, pilotable et contre-balancé**. Ces six critères tiennent sur une **carte de définition** de 7 champs. Ce chapitre construit la carte pièce par pièce, et la met à l'épreuve sur les chiffres du socle : le même « taux de retour » vaut **1,12 %** ou **1,91 %** selon la définition, et une des six formules possibles donne un nombre **négatif** — voilà pourquoi la moitié du travail d'un indicateur se fait **avant** la première requête.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **énumérer et appliquer les six critères** qui font d'une métrique un indicateur clé — sourcé, défini, attribué, comparable, pilotable, contre-balancé ;
2. **remplir une carte de définition** : formule, source, granularité, fréquence, responsable, seuil d'alerte, contre-KPI — les 7 champs, **70** cases pour les **10** indicateurs du projet ;
3. **écrire une formule sans ambiguïté**, en choisissant explicitement numérateur, dénominateur, base de calcul et exclusions — et en sachant ce qu'un autre choix aurait produit ;
4. **poser un seuil d'alerte qui discrimine**, en mesurant ce qu'il déclenche : à **1** mois de couverture, **1 650** lignes de stock sont en alerte ; à **0,8** mois, il n'en reste que **176** ;
5. **choisir un contre-KPI** pour chaque indicateur, et **mesurer** ce que le couple protège ;
6. **reconnaître les effets pervers** d'un indicateur : ce qu'un chiffre pousse à faire quand il devient l'objectif — et la mesure qui les rend visibles.

2. Pourquoi cette notion est importante

Le dossier du projet raté est un catalogue de ces six critères manquants, dans l'ordre :

Ce qui manquait	Ce que cela a produit, dans le dossier
sourcé	la marge était calculée sur le coût standard du référentiel, la comptabilité sur le dernier prix payé — deux coûts pour un produit
défini	« le CA affiché n'est pas celui de la compta : il manque les retours » — 2 809 lignes, et personne n'a tranché
attribué	41 indicateurs, aucun responsable : deux services ont gardé chacun leur chiffre
comparable	le panier moyen divisé par le nombre de tickets chez l'un, par le nombre de lignes chez l'autre
pilotable	un seuil de rupture affiché... et aucune action associée : la question « que fait-on si c'est rouge ? » est restée sans réponse
contre-balancé	rien n'empêchait de « réussir » un indicateur aux dépens d'un autre, sans que personne ne le voie

Le résultat est chiffré : **7 940 000** FCFA dépensés, dont **1 200 000** de maintenance, **11** semaines de vie, **14** destinataires, **4** ouvertures le premier jour — et l'abandon. Le mandat de reprise aujourd'hui tient en une phrase : « pas plus de **10** indicateurs, chacun avec sa définition écrite, son responsable, sa fréquence, son seuil et son contre-indicateur ».

À retenir. Dans un dispositif qui échoue, le problème n'est presque jamais le calcul : il est dans les **six critères** que personne n'a posés. Une requête juste sur un indicateur non défini produit un chiffre juste que personne ne peut utiliser.

3. Explication simple — le passeport du chiffre

Un indicateur sans carte de définition, c'est un médicament sans notice : la substance est peut-être bonne, mais personne ne sait à quelle dose, pour qui, ni ce qu'il faut faire si l'état empire.

La carte est son **passeport** : elle ne décrit pas le chiffre, elle décrit **les conditions dans lesquelles ce chiffre a le droit d'être publié**. Sept champs, et chacun répond à une question qui a déjà provoqué une dispute :

- **Formule** — comment le calcule-t-on, exactement ?
- **Source** — d'où viennent les données ?
- **Granularité** — à quel niveau est-il calculé ?
- **Fréquence** — à quel rythme est-il publié ?
- **Responsable** — qui répond de sa justesse ?
- **Seuil d'alerte** — à partir de quand est-ce un problème ?
- **Contre-KPI** — quel indicateur l'empêche de mentir ?

Un passeport ne se remplit pas une fois pour toutes : il se **signe**. Le responsable, nommé, engage sa lecture ; le seuil, chiffré, engage une action ; le contre-KPI, choisi, engage un arbitrage.

4. Vocabulaire essentiel

Définition. Un **indicateur clé** — **KPI**, Key Performance Indicators — est une métrique **choisie** pour suivre une performance qui compte, dotée d'une carte de définition complète et d'un responsable nommé. Une entreprise a des dizaines de métriques, une poignée d'indicateurs et **trois ou quatre** indicateurs clés.

Définition. Une **carte de définition** est la fiche d'identité d'un indicateur : formule, source, granularité, fréquence, responsable, seuil d'alerte, contre-KPI. Elle se publie **avec** l'indicateur, pas dans un classeur à part.

Définition. Un **seuil d'alerte** est la valeur à partir de laquelle l'indicateur déclenche une **action** écrite. Un seuil sans action associée est une décoration ; une action sans seuil ne se déclenche jamais.

Définition. Un **contre-KPI** — indicateur de contrepartie — est l'indicateur qui mesure ce qu'on **dégrade** en améliorant le premier. Il se publie à côté de lui, dans le même écran, avec le même responsable.

Définition. Un **effet pervers** est une conséquence non voulue d'un indicateur devenu objectif : les personnes pilotées par la mesure agissent sur ce qu'elle mesure — pas sur ce qu'elle devait mesurer. Le remède n'est pas de supprimer l'indicateur, c'est de lui adjoindre un contre-KPI.

5. Cours approfondi

5.1 Les six critères

#	Critère	La question posée	Le test de vérification
1	Sourcé	d'où vient la donnée ?	la source existe, elle est nommée, et elle se met à jour
2	Défini	que calcule-t-on, exactement ?	deux personnes appliquent la formule et trouvent le même nombre
3	Attribué	qui répond de ce chiffre ?	un nom, une fonction, et le droit de trancher les désaccords
4	Comparable	peut-on comparer dans le temps et entre unités ?	même formule partout, variation ni nulle ni frénétique
5	Pilotable	que fait-on quand il est rouge ?	un seuil chiffré et une action écrite
6	Contre-balancé	qu'est-ce qu'on dégrade en l'améliorant ?	un contre-KPI publié à côté

Les six critères ne sont pas une liste de bonnes intentions : chacun a un test. Et chaque test a échoué, quelque part dans le dossier du projet — c'est ce qui va suivre, critère par critère.

5.2 La carte de définition, champ par champ

Champ	Rôle	Exemple pour le taux de rupture
Formule	lever toute ambiguïté sur numérateur et dénominateur	couples produit-magasin-mois en rupture ÷ couples servis
Source	nommer la table et le référentiel	ruptures.csv et les ventes servies du mois
Granularité	dire ce que représente une ligne du résultat	produit × magasin × mois
Fréquence	dire quand il est juste	le 5 du mois suivant, données arrêtées au dernier jour
Responsable	nommer qui répond de la définition	direction des opérations
Seuil d'alerte	chiffrer ce qui déclenche	plus de 10 % des couples servis en rupture
Contre-KPI	publier ce qui se dégrade	rotation de stock (9,42 tours) et couverture (1,27 mois)

Les sept champs, multipliés par les **10** indicateurs du mandat, font **70** cases à remplir. Le dossier raté comptait **41** indicateurs et **zéro** case remplie. Le projet n'exige donc pas **plus** de documents que le prestataire précédent : il exige **4,1 fois moins** d'indicateurs, chacun documenté.

5.3 Critère 1 — sourcé : une source absente ne se remplace pas

Le socle de M12 a été construit exactement pour respecter ce critère. Les ventes de M01—M03 existaient déjà ; le module a ajouté **cinq** sources opérationnelles, et **pas une de plus** :

Source ajoutée	Lignes	Ce qu'elle rend possible
coût d'achat	154	la marge, donc 3 847 989 780 FCFA
stock mensuel	6 776	la rotation (9,42 tours) et la couverture (1,27 mois)
ruptures	2 428	le taux de rupture (7,29 %) et les 13 129 jours cumulés
commandes clients	9 000	le taux de service (81,0 % ou 78,2 %)

Source ajoutée	Lignes	Ce qu'elle rend possible
encaissements	9 000	le taux de recouvrement (74,0 %) et l'encours (1 202 550 590 FCFA)

La règle qui a présidé à cette liste tient en une phrase : **un indicateur réclame sa source, et une source absente ne se remplace pas par une approximation**. Sans coût d'achat, on ne fabrique pas une marge : on fabrique une opinion sur la marge. Le dossier du projet l'a fait — **deux** coûts pour un produit, et la question « où perdons-nous de la marge ? » jamais résolue.

Attention. Le tableur sait tout faire, y compris remplir un trou : une colonne de coûts manquante se « complète » en recopiant la ligne du dessus. L'approximation ne se voit pas dans le résultat — elle se voit dans la décision. Un indicateur dont la source n'existe pas doit être **refusé**, puis remplacé par un indicateur dont la source existe.

5.4 Critère 2 — défini sans ambiguïté : le cas du taux de retour

Voici la démonstration centrale du chapitre. Le socle porte **2 809** lignes de retour. Le mot « taux de retour » peut recevoir **six** définitions, toutes défendables :

Définition	Formule	Résultat mesuré
valeur	valeur retournée ÷ valeur vendue	1,12 %
quantité, signée	quantité retournée ÷ quantité vendue	-1,17 %
quantité, absolue	quantité retournée (valeur absolue) ÷ quantité vendue	1,16 %
lignes	lignes de retour ÷ lignes totales	1,17 %
tickets	tickets portant un retour ÷ tickets	1,91 %
lignes par magasin	lignes de retour du magasin ÷ lignes du magasin	dépend du magasin

Deux enseignements, et ils sont différents :

1. **L'écart est réel.** Du plus bas (**1,12 %**) au plus haut (**1,91 %**), il y a **0,79** point, soit un facteur **1,71**. Publier « le taux de retour est de 1 % » ou « de 2 % » peut donc être juste dans les deux cas — et diriger deux décisions opposées.
2. **Une formule fausse ne se voit pas toujours, et parfois si.** En quantités **signées**, le taux vaut **-1,17 %** : les retours sont enregistrés avec des quantités négatives, et la division d'une somme négative par une somme positive donne un nombre négatif. Un taux négatif ne se discute pas, il **crie** — c'est le même genre d'erreur que la rotation tombant de **9,42** à **0,78** quand on additionne des stocks (C03).

Le même phénomène frappe la **marge**, et là, il ne crie pas. La marge brute est de **3 847 989 780 FCFA**. Rapportée au chiffre d'affaires **hors taxes**, elle vaut **29,12 %** ; rapportée au chiffre d'affaires **toutes taxes comprises**, **24,67 %**. La cible du référentiel — **18 à 24 %** — est formulée hors taxes : sans cette précision, le même résultat serait « au-dessus de la cible » ou « conforme ». Et l'écart entre CA net et CA brut (**175 169 798 FCFA**, **1,12 %**) explique à lui seul la première dispute du dossier.

5.5 Critère 3 — attribué : un nom, pas un comité

Le dossier du projet compte **41** indicateurs, **7** onglets, **14** destinataires et **aucun** responsable. C'est la cause directe des deux questions de discordance : personne n'était là pour **trancher**. Un indicateur attribué se reconnaît à trois signes :

1. **Un nom** apparaît sur la carte — une fonction, pas un service.
2. Cette personne **arbitre** les désaccords de définition ; elle n'a pas besoin d'être d'accord avec la comptabilité, elle doit décider **quelle définition est publiée**.

3. Elle **répond** de la fraîcheur de la source : si la donnée arrive le 8 au lieu du 5, c'est elle qui prévient le lecteur.

Sur les **10** indicateurs du mandat, cela fait **10** responsabilités nommées. Le dossier en comptait zéro pour **41** indicateurs : ce n'est pas un manque de rigueur, c'est une **absence d'organisation**.

5.6 Critère 4 — comparable : ni immobile, ni frénétique

Un indicateur comparable se reconnaît à deux excès qu'il évite. Le socle en fournit un de chaque :

Indicateur	Comportement mesuré	Verdict
nombre de magasins actifs	5 , et 1 seule valeur distincte sur 44 mois	immobile : il n'informe pas
panier journalier	moyen : moyenne 65 655 FCFA, écart-type 89 162 FCFA, soit 135,8 %	frénétique : illisible au jour
CA mensuel	de 199 549 035 à 533 572 353 FCFA, médiane 344 872 808	comparable : la variation raconte la saisonnalité

La conclusion pratique est une règle de **fréquence** : le CA se lit au **mois**, pas au jour ; le nombre de magasins se lit **quand le réseau change**, pas tous les matins ; la rupture se lit au jour, parce qu'elle se répare au jour. Une carte de définition sans fréquence raisonnée produit des lecteurs qui regardent le mauvais chiffre au mauvais rythme.

5.7 Critère 5 — pilotable : le seuil et l'action

La question la plus importante du mandat — « que fait-on quand c'est rouge ? » — se traite en deux temps : **poser le seuil**, puis **écrire l'action**.

Poser le seuil se mesure. Sur la couverture de stock, quatre seuils produisent quatre réalités très différentes :

Seuil de couverture	Lignes de stock en alerte	Part des 6 776	Produits concernés
sous 0,8 mois	176	2,6 %	16
sous 1 mois	1 650	24,4 %	50
sous 1,2 mois	3 344	49,4 %	87
sous 1,5 mois	5 126	75,6 %	126

Un seuil qui déclenche sur **75,6 %** des lignes ne déclenche rien : il décrit le stockage normal du distributeur. Un seuil à **2,6 %** ne déclenche pas assez tôt. La carte retient **1** mois, qui met en alerte **50** produits sur **154** — assez pour agir, assez peu pour que la liste soit traitable.

Écrire l'action se mesure aussi. Le modèle du module est la balance âgée : **1 155** factures de plus de **90** jours, **1 091 339 030** FCFA, **90,8 %** de l'encours ouvert. L'action n'est pas « surveiller les impayés » : c'est **relancer ces 1 155 factures**, dans cet ordre, avec ce volume. Une action sans volume ni destinataire n'est pas une action, c'est un souhait.

5.8 Critère 6 — contre-balancé : les dix couples

Le mandat exige un contre-indicateur par KPI. Les **10** couples du module, chacun avec ses valeurs mesurées :

Indicateur	Ce qu'il pousse à faire	Son contre-KPI	Le couple, mesuré
CA net	vendre plus, vite	taux de retour	15 595 154 955 FCFA contre 1,17 % de retour

Indicateur	Ce qu'il pousse à faire		Son contre-KPI	Le couple, mesuré
Marge brute	monter les prix		volume vendu	recette unitaire × 1,174 et unités × 1,169 (2023 → 2025)
Taux de rupture	stocker plus		rotation	7,29 % contre 9,42 tours
Rotation	réduire le stock		taux de rupture	9,42 tours contre 7,29 %
Panier moyen	vendre des lots		marge brute	107 396 FCFA contre 29,12 %
Taux de retour	contrôler les retours		taux de service	1,17 % contre 81,0 %
Taux de service	promettre large		coût logistique unitaire	81,0 % contre 3 284 FCFA par colis
Taux de recouvrement	de relancer vite		CA net	74,0 % contre 15 595 154 955 FCFA
Coût unitaire	logistique	grouper les tournées	taux de service	3 284 FCFA contre 81,0 %
Part de marché interne	défendre magasin	son	CA du réseau	60,8 % / 39,2 % à Ouagadougou

Trois de ces couples méritent d'être regardés de près, parce que la mesure y tranche un débat :

1. **Marge contre volume.** La direction a augmenté les prix : la recette moyenne par unité vendue est passée de **8 714** à **10 226** FCFA entre 2023 et 2025, et les unités vendues ont **augmenté** aussi (× **1,169**), avec **4,3 %** de clients de plus. Le contre-KPI **autorise** donc la stratégie — c'est précisément son rôle : il ne l'interdit pas, il la **surveille** et l'aurait interdite si le volume avait chuté.
2. **Rotation contre rupture.** Couverture moyenne **1,27** mois, rotation **9,42** tours, rupture **7,29 %** : ces trois chiffres se publient ensemble, parce que le premier se gagne toujours sur le dos des deux autres.
3. **Part de marché interne.** À Ouagadougou, deux magasins se partagent le marché **interne** : **60,8 %** pour Ouaga 2000 (**5 312 205 459** FCFA) et **39,2 %** pour Gounghin (**3 424 978 244** FCFA). Tout gain de l'un est une perte de l'autre : le contre-KPI est le **CA du réseau**, sans quoi l'indicateur récompense un transfert interne — un magasin qui prend des clients à son voisin ne fait pas grandir l'enseigne.

5.9 Le catalogue des effets pervers

Un effet pervers n'est pas une erreur de mesure : c'est une **conséquence** de la mesure, quand elle devient un objectif. Les sept mécanismes, chacun avec un exemple mesurable dans ce module :

1. **Déplacer le problème.** Réduire la rupture en sur-stockant dégrade la rotation (**9,42** tours) et la trésorerie : **2 034 733** unités si l'on cumule les mois, contre **45 882** en stock réel.
2. **Étrangler le canal.** Améliorer le taux de recouvrement (**74,0 %**) en durcissant les conditions tarifaires réduit le CA — c'est pourquoi les deux se publient ensemble.
3. **Rétrécir le périmètre.** Un taux de service calculé sur les seules commandes livrées vaut **81,0 %** ; sur toutes les commandes, **78,2 %** — les **319** commandes annulées disparaissent du premier calcul.
4. **Choisir le dénominateur.** Le panier moyen vaut **107 396** FCFA par ticket et **65 749** FCFA par ligne, soit **38,8 %** de moins : un indicateur peut être « amélioré » en changeant d'unité de compte.
5. **Doper la mesure.** Un taux de retour de **1,17 %** s'améliore en décourageant les retours : le contre-KPI est le taux de service, parce qu'un retour est souvent une livraison qui a échoué.
6. **Geler la cible.** Une marge de **29,12 %** évaluée contre une cible de **18** à **24 %** sans dire si la base est hors taxes ou toute taxe comprise : la cible ne veut rien dire (C04, §5.4).

7. **Oublier le coût.** Le coût logistique unitaire est de **3 284 FCFA** par colis (**249 FCFA** au kilo, **50,5 %** de carburant) : toute promesse de service plus rapide doit se chiffrer contre lui.

Attention. Un effet pervers n'est pas une faute professionnelle : c'est la conséquence **prévisible** d'un indicateur devenu objectif, produite par des gens compétents qui font exactement ce qu'on leur a demandé. Chercher un coupable quand un chiffre est « amélioré » sans que la performance suive, c'est se tromper de cible : c'est la **carte** qu'il faut corriger.

La règle du catalogue : pour chaque indicateur, demandez-vous ce qu'une personne **astucieuse et pressée** ferait pour l'améliorer. La réponse est votre contre-KPI.

6. Exemple concret — la carte remplie du taux de rupture

Le mandat demande des cartes, pas des intentions. Voici une carte complète, telle qu'elle se publie :

Champ	Contenu
Indicateur	taux de rupture
Formule	couples produit-magasin-mois en rupture + couples produit-magasin-mois servis
Source	ruptures.csv (jours de rupture, unités perdues estimées) + ventes servies
Granularité	produit × magasin × mois
Fréquence	mensuelle, le 5 du mois suivant
Responsable	direction des opérations (arbitre les cas litigieux avec les achats)
Valeur actuelle	7,29 % — 2 428 couples sur 33 296 ; 13 129 jours cumulés
Seuil d'alerte	plus de 10 % des couples servis du mois, ou plus de 400 jours cumulés
Action si rouge	liste des 20 produits les plus touchés, revue avec les achats sous 5 jours
Contre-KPI	rotation (9,42 tours) et couverture (1,27 mois)
Coût estimé du phénomène	169 386 812 FCFA (estimation, à citer comme telle)

Ce que cette carte change, concrètement : la question « que fait-on quand c'est rouge ? » a désormais une réponse nominative et datée, et le chiffre de **169 386 812 FCFA** ne peut plus être cité sans son étiquette d'**estimation**.

Dans les faits. Dans cet atelier, chaque valeur des cartes est **recalculée à chaque exécution** par `tools/kpi_M12.py` : les six définitions du taux de retour, les quatre seuils de couverture, la dispersion de la marge par famille et les dix couples indicateur / contre-KPI sortent de la même exécution, imprimés en console avec leur définition au-dessus du chiffre. Une carte dont les valeurs ne se recalculent pas n'est pas une carte : c'est une capture d'écran.

7. Démonstration pas à pas — six étapes pour fabriquer un indicateur

7.1 Étape 1 — partir d'une question de décision, pas d'une donnée

« Le service est-il tenu ? » est une question de décision. « Taux de service » est un mot. La carte commence par la question : qui décide, quand, et de quoi ?

7.2 Étape 2 — choisir le régime et le niveau

D'après C02, « le service est-il tenu ? » est un indicateur **prescriptif** au niveau tactique : il déclenche une relance ou un arbitrage, une fois par mois.

7.3 Étape 3 — écrire la formule et mesurer les deux versions

Taux de service sur les commandes **livrées** : **81,0 % (8 681 commandes livrées)**. Sur **toutes** les commandes : **78,2 %** — les **319** commandes annulées sortent du dénominateur dans la première version. La carte retient **78,2 %**, la plus sévère, avec la mention explicite « annulées incluses ».

7.4 Étape 4 — vérifier la source et la granularité

Source : `commandes_clients.csv`, **9 000** commandes, une ligne par commande. Granularité de la publication : le mois et le magasin. Le retard médian (**5** jours) se publie à côté du taux : un taux tenu avec cinq jours de retard n'est pas un service tenu.

7.5 Étape 5 — poser le seuil et l'action

Seuil retenu : **78,2 %**, c'est-à-dire « ne pas descendre sous le niveau actuel ». Action si rouge : revue des **319** commandes annulées, par cause, avec le responsable logistique.

7.6 Étape 6 — choisir le contre-KPI et le publier

Contre-KPI : le coût logistique unitaire, **3 284** FCFA par colis. Un taux de service qui remonte par des livraisons urgentes se verra immédiatement dans ce coût — et c'est voulu.

Le test final : deux personnes différentes remplissent la carte séparément. Si les deux cartes diffèrent d'un seul chiffre, l'indicateur n'est pas prêt.

8. Erreurs fréquentes

1. **Publier un indicateur sans carte.** Le chiffre est juste, la définition manque : la discussion sera un rapport de force, pas un arbitrage.
2. **Croire que le calcul est le sujet.** Le dossier du projet savait calculer **41** indicateurs ; il n'en pilotait aucun.
3. **Utiliser une source absente.** Deux coûts pour un produit, et la marge devient une opinion.
4. **Laisser une formule ambiguë.** **1,12 %** ou **1,91 %** de retours, selon la définition : les deux sont justes, une seule sera publiée.
5. **Ne pas nommer de responsable.** **41** indicateurs, **0** nom, deux versions du CA qui cohabitent.
6. **Poser un seuil sans action.** La question « que fait-on si la rupture dépasse le seuil ? » n'aura pas de réponse — c'est exactement ce qui s'est passé.
7. **Choisir un seuil qui déclenche partout.** À **1,5** mois de couverture, **75,6 %** des lignes s'allument : personne ne regarde plus.

8. **Confondre effet pervers et erreur.** L'effet pervers est produit par des gens compétents qui font ce qu'on leur demande de mesurer.
9. **Oublier le contre-KPI sur les indicateurs conflictuels.** Part de marché interne, rotation, recouvrement : ce sont les trois où la triche est la plus rentable à court terme.
10. **Multiplier les indicateurs.** 41 indicateurs, 4 ouvertures le premier jour : la surcharge tue la lecture avant que les chiffres soient faux.

9. Bonnes pratiques professionnelles

- **Une carte par indicateur**, publiée avec lui, 7 champs remplis, aucune case vide.
- **Partir de la question de décision** : qui, quand, pour agir sur quoi.
- **Mesurer les variantes de la formule** avant de choisir : les deux versions du taux de service (81,0 % / 78,2 %) et les six du taux de retour (1,12 % à 1,91 %) se calculent en quelques minutes et évitent six mois de débat.
- **Poser le seuil en regardant ce qu'il déclenche** : 50 produits à 1 mois, 126 à 1,5 mois — le seuil est un choix, et il se mesure.
- **Associer une action écrite à chaque seuil**, avec un volume et un destinataire.
- **Publier le contre-KPI dans le même écran**, jamais dans une note de bas de page.

Conseil professionnel. Quand on vous demande un indicateur, la première réponse utile n'est pas un chiffre : c'est une carte à remplir. Un lecteur qui remplit les 7 champs découvre lui-même la question qu'il n'avait pas posée — et cette découverte vaut plus que les dix indicateurs demandés au départ.

10. Exercice guidé

Énoncé. La direction veut suivre « la part des clients non identifiés ». Rédigez la carte complète, avec les valeurs du socle.

Étape 1 — la source. Les ventes portent un identifiant client. Une partie des lignes utilise le client 0, hors référentiel (M11.C04) : la source existe, la définition du phénomène est « identifiant manquant », pas « client inconnu ».

Étape 2 — la mesure. Le client 0 représente 18,3 % du chiffre d'affaires, soit 2 852 612 447 FCFA. C'est le premier chiffre du dossier, et il est déjà une surprise : près d'un cinquième du chiffre d'affaires n'est rattaché à aucun client nommé.

Étape 3 — la formule ambiguë. Deux définitions : part des **lignes** sans identifiant, ou part du **chiffre d'affaires**. Les deux se défendent ; la seconde dit la perte de connaissance réelle, la première dit la qualité de la saisie au comptoir. La carte doit choisir, et écrire pourquoi.

Étape 4 — le seuil et l'action. Seuil : 15 % du chiffre d'affaires. Action si rouge : contrôle de saisie par magasin, avec la liste des tickets concernés ; l'indicateur est un indicateur de **qualité de la donnée**, pas de performance commerciale.

Étape 5 — le contre-KPI. Le nombre de clients identifiés n'augmente jamais aussi vite qu'en forçant la création de fiches doublons : le contre-KPI est donc le taux de doublons ou le nombre de fiches créées par vendeur, à surveiller. Sans lui, l'indicateur s'améliore en polluant le référentiel.

Étape 6 — la carte. Formule : CA des lignes à identifiant manquant ÷ CA total. Source : ventes et référentiel clients. Granularité : magasin × mois. Fréquence : mensuelle. Responsable : responsable qualité de la donnée. Seuil : **15 %**. Contre-KPI : doublons de fiches clients.

11. Exercices autonomes

1. **Six critères.** Reprenez les **10** indicateurs du mandat et dites lesquels échouent au critère « comparable » si l'on ne précise pas la base (hors taxes ou toute taxe comprise).
2. **Six définitions.** Recalculez le taux de retour de six façons sur le socle et expliquez, pour chacune, quelle décision elle sert.
3. **Seuil.** Choisissez un seuil pour le taux de recouvrement (**74,0 %** aujourd'hui) et mesurez ce qu'il déclenche sur les **9 000** factures.
4. **Contre-KPI.** Proposez le contre-KPI du panier moyen et vérifiez sur le socle qu'il produit une mesure utile.
5. **Effet pervers.** Une direction annonce : « la rotation doit passer de **9,42** à **12** tours ». Écrivez ce qui va se passer, en trois phrases, et l'indicateur qui le prouvera.
6. **Carte complète.** Rédigez la carte du coût logistique unitaire (**3 284** FCFA par colis) avec les **7** champs.

12. Correction détaillée

Exercice 1. La marge brute (**29,12 %** hors taxes contre **24,67 %** toute taxe comprise), le taux de service (**81,0 %** livrées contre **78,2 %** toutes commandes) et le panier moyen (**107 396** FCFA par ticket contre **65 749** par ligne) sont les trois sensibles à la base : leurs cartes doivent l'écrire.

Exercice 2. Valeur **1,12 %** (décision financière), quantité signée **-1,17 %** (formule inutilisable), quantité absolue **1,16 %** (décision logistique), lignes **1,17 %** (qualité de service), tickets **1,91 %** (expérience client), par magasin (pilotage local). Le choix se justifie par la décision, jamais par la facilité.

Exercice 3. Un seuil à **70 %** mettrait en alerte la quasi-totalité du portefeuille ; à **74,0 %**, il signale les mois en recul. Calcul : nombre de factures réglées à échéance ÷ **9 000** ; aujourd'hui **6 660** factures, **1 272** ouvertes, encours **1 202 550 590** FCFA.

Exercice 4. Le contre-KPI naturel du panier moyen est la **marge brute** : vendre des lots à prix cassé augmente le panier et dégrade la marge. Sur le socle, la marge de **29,12 %** et le panier de **107 396** FCFA se suivent mois par mois, ce qui rend l'arbitrage visible.

Exercice 5. Passer de **9,42** à **12** tours signifie réduire la couverture sous **1** mois (couverture actuelle **1,27**) ; mécaniquement, la part des produits sous **1** mois de couverture passerait de **50** à davantage, et le taux de rupture (**7,29 %**) monterait. L'indicateur qui le prouve est le taux de rupture par famille, publié chaque mois à côté de la rotation.

Exercice 6. Formule : coût logistique total ÷ colis expédiés. Source : `logistique_mensuelle.csv` (**264** lignes) et colis des magasins (**43 830** des **52 596** colis, le dépôt en facture **8 766** sans vendre). Granularité : magasin × mois. Fréquence : mensuelle. Responsable : responsable logistique. Seuil : **3 500** FCFA par colis. Contre-KPI : taux de service.

13. Mini-projet de chapitre

« **Deux cartes, dont une pour un indicateur qu'on n'aime pas** » (2 h). Choisissez deux indicateurs du mandat : un que vous jugez utile et un que vous jugez dangereux. Remplissez les 7 champs pour les deux, avec les valeurs mesurées du socle. Puis répondez en une page : le second indicateur est-il sauvable par un contre-KPI, ou faut-il le retirer ? Argumentez avec des chiffres, jamais avec des principes. Ce travail est la moitié du livrable P2 du projet.

14. Résumé du chapitre

Notion	Ce qu'il faut retenir
Les six critères	sourcé, défini, attribué, comparable, pilotable, contre-balancé — chacun a un test
La carte	7 champs, 70 cases pour 10 KPI, contre 41 indicateurs sans carte
Défini sans ambiguïté	taux de retour de 1,12 % à 1,91 % ; marge de 29,12 % ou 24,67 % selon la base
Seuil	à 1 mois de couverture : 1 650 lignes (24,4 %) et 50 produits ; à 0,8 mois : 176 lignes
Action	1 155 factures de plus de 90 jours, 1 091 339 030 FCFA — une action a un volume
Contre-KPI	marge contre volume : recette unitaire × 1,174 , unités × 1,169
Effets pervers	déplacer, étrangler, rétrécir, choisir son dénominateur, doper, geler, oublier le coût

15. À retenir

À retenir. Un indicateur se juge à sa **carte**, pas à sa formule. Les six critères se vérifient en quelques minutes chacun, et chacun a déjà coûté cher à quelqu'un : **41** indicateurs sans responsable, un seuil sans action, une marge sans base, un service sans dénominateur.

- **Sourcé** : une source absente ne se remplace pas par une approximation — la marge a besoin du coût d'achat, pas d'une recopie.
- **Défini** : écrivez la formule, puis calculez **les autres versions possibles** : c'est le seul moyen de savoir ce que vous publiez.
- **Attribué** : un nom par indicateur ; **10** KPI, **10** responsables.
- **Pilotable** : un seuil qui discrimine (**50** produits, pas **126**) et une action avec volume et destinataire.
- **Contre-balancé** : demandez-vous ce qu'une personne pressée ferait pour améliorer le chiffre — puis mesurez-le.

16. Évaluation formative

1. Citez les six critères d'un indicateur utilisable.
2. Quels sont les 7 champs d'une carte de définition ?
3. Pourquoi une carte de définition se remplit-elle **avant** d'écrire la requête ?
4. Combien de définitions différentes du taux de retour le socle permet-il de mesurer, et quel est l'écart entre la plus basse et la plus haute ?
5. Pourquoi une des formules donne-t-elle un nombre négatif, et que révèle ce signe ?
6. La cible de marge est de **18** à **24 %** : quelle précision manque-t-il pour qu'elle ait un sens ?
7. Un seuil qui met en alerte **75,6 %** des lignes est-il un bon seuil ? Justifiez par la mesure.

8. Qu'est-ce qu'une action associée à un seuil, et qu'est-ce qui la distingue d'un souhait ?
9. Pourquoi la part de marché interne a-t-elle besoin d'un contre-KPI ? Lequel ?
10. Le taux de service vaut **81,0 %** ou **78,2 %** : dites ce qui change entre les deux, et ce que la carte doit écrire.

Corrigé : 1. Sourced, défini, attribué, comparable, pilotable, contre-balancé. 2. Formule, source, granularité, fréquence, responsable, seuil d'alerte, contre-KPI. 3. Parce que la formule découle de la décision, et non l'inverse : commencer par la requête revient à laisser la source choisir l'indicateur. 4. Six, de **1,12 %** à **1,91 %** — **0,79** point d'écart, un facteur **1,71**. 5. Parce que les retours portent des quantités **négatives** : le signe révèle que le numérateur et le dénominateur ne parlent pas de la même population. 6. La **base** : hors taxes (**29,12 %**) ou toute taxe comprise (**24,67 %**). 7. Non : un seuil qui s'allume sur les trois quarts des lignes décrit la normale et ne déclenche aucune action ; **1** mois (**24,4 %**) est retenu. 8. Une action a un **volume**, un **destinataire** et une **date** : les **1 155** factures de plus de **90** jours relancées sous quinzaine. 9. Parce que le gain d'un magasin est la perte d'un autre dans la même ville (**60,8 %** contre **39,2 %** à Ouagadougou) : le contre-KPI est le CA du **réseau**. 10. Le premier ne compte que les commandes **livrées** ; le second inclut les **319** commandes annulées : la carte publie **78,2 %**, la version la plus sévère.

Module M12.C05 — L'architecture BI de bout en bout

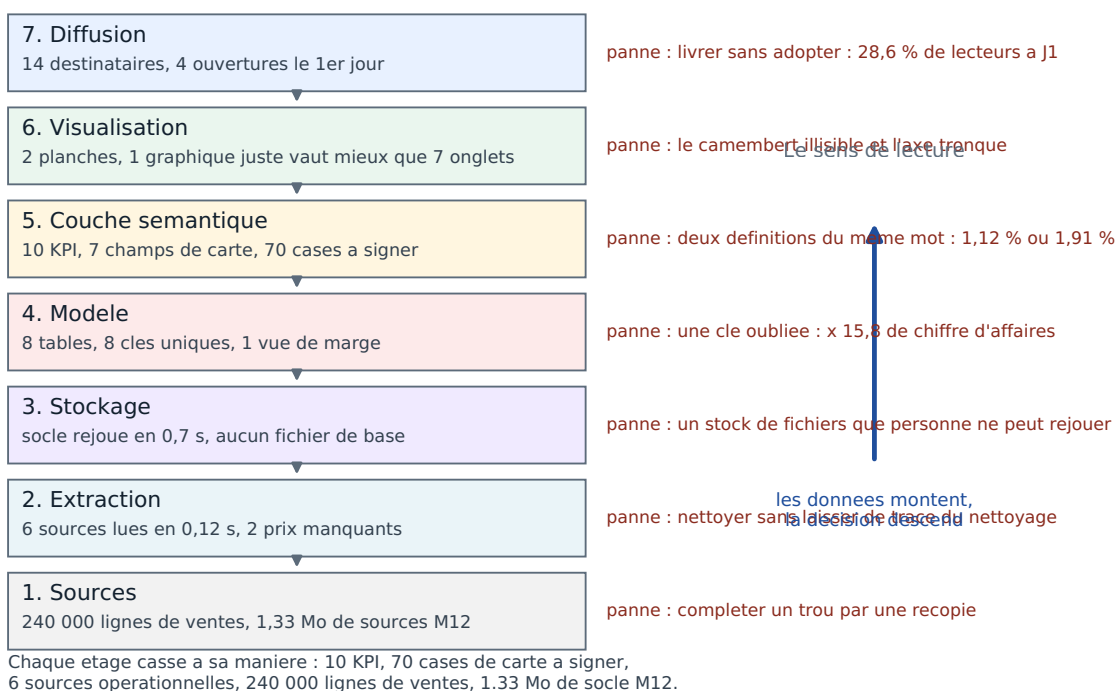
Outils : DuckDB 1.5.5 (exécuté), pandas (exécuté), Excel (exécuté). Power BI (cité, non exécuté — règle §1.5). Durée indicative : 5 h. Niveau : N3. Prérequis : M12.C01—C04, M09 (support), M11 (la matière).

L'idée du chapitre. Un indicateur ne sort pas de nulle part : il traverse **sept** étages, de la source jusqu'au lecteur. Chaque étage a son métier, sa panne typique et son coût. Ce chapitre les nomme, les chiffre sur le socle — **240 000** lignes lues en **0,12 s**, un socle rejoué en **0,70 s**, une couche sémantique de **10** indicateurs et **70** cases — et raconte où le dossier raté a payé chaque étage sans le construire : **22** jours sur l'écran, **8** sur les sources.

La chaîne BI en 7 étages : de la source à la décision

Les 7 étages, du bas vers le haut : ce que chacun apporte

La panne typique de l'étage



1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

- nommer les sept étages** d'une chaîne décisionnelle et dire ce que chacun apporte, dans l'ordre : source, extraction, stockage, modèle, couche sémantique, visualisation, diffusion ;
- reconnaître la panne typique** de chaque étage, et savoir à quel étage un chiffre faux a été fabriqué ;
- chiffrer une chaîne simple** : volume des sources, temps d'extraction, temps de recalcul complet, nombre d'objets du modèle ;
- situer la frontière** entre ce qui appartient au module M12 (nommer les étages) et ce qui appartient à M13 (construire le modèle) et M14 (outiller la publication) ;

5. **répartir un budget de projet** entre les étages — et constater que le dossier raté a fait l'inverse de ce que la mesure recommande ;
6. **détecter les trois pannes qui coûtent le plus** : sources non fiables, couche sémantique absente, diffusion sans adoption.

2. Pourquoi cette notion est importante

Recopions la répartition réelle des **30** jours de travail du dossier raté, en face de ce que la mesure recommande :

Poste	Le dossier raté	Ce que dit la mesure
Reprise et nettoyage des sources	8 jours	les sources portent 240 000 lignes, 2 prix manquants, 1 client sans fiche : c'est le socle de tout le reste
Conception et développement du tableau de bord	22 jours	41 indicateurs, 7 onglets, aucun responsable : de la production, pas de la définition
Formation	1 heure, 12 participants, 250 000 FCFA	14 destinataires, dont 4 ont ouvert le tableau de bord le premier jour
Maintenance annuelle	1 200 000 FCFA	payée 11 semaines, puis résiliée

Sur **7 940 000** FCFA dépensés, l'étage qui décide du sort de tous les autres — les **sources** — a reçu **8** jours sur **30**. Et l'étage qui n'existe que si quelqu'un l'ouvre — la **diffusion** — a reçu **1** heure de formation.

L'architecture n'est donc pas un sujet d'ingénieur : c'est le **plan de dépense** du projet. Nommer les sept étages sert à savoir où mettre les semaines — et le dossier raté montre à quoi ressemble une répartition qui ne tient pas.

À retenir. Un dispositif BI ne se casse presque jamais au même endroit que celui où il a été construit : **22** jours passés sur l'écran n'ont pas racheté **8** jours de sources, et **1** heure de formation n'a pas racheté **14** lecteurs.

3. Explication simple — sept étages, deux sens

Pensez à un immeuble de sept étages.

- **Au sous-sol, les sources** : les fichiers des caisses, des achats, du stock. Ils existent déjà, ils ne nous attendent pas, et ils ne sont pas propres.
- **Au rez-de-chaussée, l'extraction** : on fait entrer les données, on les nettoie, on laisse une trace de ce qu'on a nettoyé.
- **Au premier, le stockage** : un endroit stable où les données vivent, qu'on peut rejouer.
- **Au deuxième, le modèle** : on dispose les données en tables qui se répondent — des faits et des dimensions.
- **Au troisième, la couche sémantique** : on écrit ce que chaque indicateur veut dire, une fois pour toutes.
- **Au quatrième, la visualisation** : on dessine ce qui doit être lu en dix secondes.
- **Au cinquième, la diffusion** : on livre à des gens qui décident — et on vérifie qu'ils l'ouvrent.

Les données montent : elles entrent au sous-sol et grimpent étage par étage. **La décision descend** : un directeur lit au cinquième étage et agit sur le magasin du sous-sol.

Toute la difficulté est là — les deux flux ne se croisent jamais au même étage, et c'est pourtant la même chaîne.

4. Vocabulaire essentiel

Définition. Une **chaîne de calcul** — pipeline — est la suite d'étapes qui transforme les sources brutes en indicateurs publiés : extraction, nettoyage, stockage, modélisation, définition, visualisation, diffusion. Une chaîne de calcul se juge à sa capacité à être **rejouée** à l'identique.

Définition. Une **source de vérité** est l'endroit unique où une information est tenue à jour pour un usage donné. Sans source de vérité, deux services produisent deux chiffres — et les deux sont justes.

Définition. La **gouvernance des données** désigne les règles explicites qui décident qui crée, qui modifie, qui valide et qui publie une donnée ou un indicateur. Elle se traduit par des noms, des droits et des définitions écrites.

Définition. L'**adoption** est l'usage réel du dispositif par ses destinataires : nombre de lecteurs réguliers, fréquence d'ouverture, décisions citant le dispositif. Un tableau de bord livré et non ouvert n'a pas d'adoption, donc pas de valeur.

Définition. La **diffusion** est le dernier étage : le choix du support, de la fréquence et du moment où l'indicateur atteint son lecteur — courriel, réunion, écran partagé — avec la personne qui répond du rendez-vous.

5. Cours approfondi

5.1 Étage 1 — les sources

Ce que l'étage apporte : la matière. Rien d'autre ne peut le remplacer ; c'est le seul étage dont l'absence rend les six autres inutiles.

Panne typique : croire une source plus propre qu'elle n'est, ou combler un trou par une copie. Le socle du module en porte les marques, toutes mesurées : **2** prix manquants dans le référentiel produits, **1** dépôt qui ne vend rien, **1** client hors référentiel qui pèse **18,3 %** du chiffre d'affaires, **16** libellés de catégorie pour **7** familles réelles, un marqueur d'encodage en tête de trois fichiers.

Coût : c'est l'étage qu'on sous-estime. Le dossier raté y a consacré **8** jours sur **30**, au titre d'une « reprise et nettoyage des sources » facturée **1 640 000** FCFA — le poste le moins cher du devis, et celui qui a décidé de l'échec.

Attention. Un poste « sources » sous-doté ne se voit pas à la livraison : le tableau de bord s'affiche, les chiffres sont là, et c'est **plus tard** que le défaut remonte — une marge qui ne correspond pas, une catégorie en double, un client sans fiche qui pèse **18,3 %** du chiffre d'affaires. Les **8** jours sur **30** n'ont pas fait échouer le projet le jour de la livraison ; ils l'ont fait échouer **11** semaines plus tard, quand plus personne ne pouvait corriger l'étage 1.

5.2 Étage 2 — l'extraction

Ce que l'étage apporte : faire entrer les données et **laisser une trace** de ce qu'on leur a fait. Sur le socle, l'extraction des **6** fichiers opérationnels prend **0,12** s, et la lecture des **240 000**

lignes de ventes **0,10 s** : lire est rapide. Ce qui est lent, c'est de décider quoi faire des cas particuliers.

Panne typique : nettoyer **sans écrire la règle**. Trois exemples du socle, chacun avec sa règle explicite :

Cas rencontré	Règle retenue	Ce que la règle évite
colonne de date contenant des vides	lire en texte, puis convertir explicitement	l'arrêt brutal du chargement, ou une date inventée
deux prix manquants au référentiel	médiane de la sous-catégorie, et mention de l'effet (29,12 % contre 29,07 %)	une marge annoncée sans son approximation
marqueur d'encodage en tête de fichier	le déclarer à la lecture	une première colonne corrompue, donc une dimension fausse

Coût : quelques minutes dans l'atelier, des semaines ailleurs. Une règle d'extraction non écrite se paie à **chaque nouveau fichier**.

5.3 Étage 3 — le stockage

Ce que l'étage apporte : un endroit stable, rejouable, où les données vivent entre deux usages. Sur le socle, le choix est explicite : **aucun fichier de base versionné** (un fichier de base pèse au moins **512** kilo-octets, et se périme) ; à la place, un **script** de **4 375** octets qui reconstruit les **8** tables et la vue de marge à partir des sources, en **0,70 s**.

Panne typique : le stock mort. Un répertoire de fichiers extraits à la main, sans script ni date : personne ne peut le rejouer, ni savoir de quand il date. C'est le contraire d'un stockage.

Coût : près de zéro dans un atelier, très cher dans une entreprise. La règle opérationnelle : si vous ne pouvez pas reconstruire le stockage à partir des sources, vous ne stockez pas des données : vous stockez une opinion.

5.4 Étage 4 — le modèle

Ce que l'étage apporte : une forme qui rend les questions simples. Le socle compte **8** tables, **8** clés uniques — donc huit grains prouvés — et **une** vue supplémentaire pour la marge. Le contrôle de grain du C03 s'applique ici : chaque table répond à une question et une seule.

Panne typique : le **fan-out**, ou jointure à clé incomplète. Joindre les ventes aux ruptures sur le produit **seul**, en oubliant le mois, multiplie les lignes par **15,9** et le chiffre d'affaires par **15,8** — **246 567 448 121** FCFA au lieu de **15 595 154 955** — sans qu'aucune erreur ne s'affiche.

Panne voisine : mélanger les grains dans une même table, et devoir deviner, à chaque requête, ce que représente une ligne. C'est la maladie dont le contrôle de clé unique est le vaccin.

Coût : une requête fausse coûte une correction ; un modèle faux coûte une **campagne** de corrections. Sur le dossier raté, la discordance venait précisément de là : deux façons de relier les lignes, deux chiffres.

5.5 Étage 5 — la couche sémantique

Ce que l'étage apporte : la définition unique. C'est l'étage que M12 passe son temps à préparer : les **10** indicateurs du mandat, **7** champs par carte, **70** cases signées. La couche sémantique ne calcule pas les chiffres : elle décide **quel calcul est le bon** et comment il s'appelle.

Panne typique : l'absence pure et simple. Quand elle manque, chaque utilisateur refait la définition dans son outil, et l'on obtient ce que le socle permet de mesurer sans tricher : le même « taux de retour » vaut **1,12 %** ou **1,91 %** selon le numérateur, le même panier moyen **107 396** FCFA par ticket ou **65 749** par ligne, la même marge **29,12 %** hors taxes ou **24,67 %** toutes taxes comprises.

Coût : c'est l'étage le moins cher à construire et le plus cher à omettre. **70** cases de carte représentent quelques jours ; leur absence a coûté au dossier raté la question la plus importante posée par sa direction — « où perdons-nous de la marge ? » — restée sans réponse.

5.6 Étage 6 — la visualisation

Ce que l'étage apporte : rendre le chiffre lisible en dix secondes. Deux principes, tous deux mesurés ailleurs et vérifiés depuis :

1. **La forme de l'encodage décide de la lecture.** La hiérarchie des perceptions, établie par Cleveland et McGill en 1984, place la **position** et la **longueur** devant l'angle et la surface : les erreurs de lecture sont **40 à 250 %** plus grandes sur des longueurs comparées mal alignées que sur des positions communes, et le camembert est battu par des barres **37** fois sur **40**.
2. **Moins d'objets, plus de lecture.** Le dossier raté a livré **41** indicateurs sur **7** onglets ; l'atelier du module publie **2** planches pour **6** chapitres. La contrainte n'est pas esthétique : elle est imposée par le lecteur, qui ouvre le dispositif **4** fois le premier jour sur **14** destinataires.

Panne typique : l'axe tronqué, le camembert à douze parts, le tableau de 40 colonnes — trois façons de faire dire à un graphique juste une chose fausse.

5.7 Étage 7 — la diffusion

Ce que l'étage apporte : l'usage. Un indicateur atteint son lecteur à une heure, sur un support, avec une question à laquelle il répond. Le socle fournit la matière d'un calcul d'adoption : **14** destinataires, **4** ouvertures le premier jour (**28,6 %** des destinataires), une moyenne quotidienne qui tombe de **6** à **3** en une semaine — et l'abandon en **11** semaines.

Panne typique : confondre **livraison** et **diffusion**. Livrer, c'est envoyer une adresse ; diffuser, c'est obtenir une lecture. La différence se mesure, et elle se voit dans les chiffres ci-dessus.

Coût : la formation d'**1** heure, **12** participants, **250 000** FCFA — et une maintenance de **1 200 000** FCFA par an payée pour un dispositif que personne n'ouvrirait. Le coût de la non-adoption n'est pas la licence : c'est le projet entier.

Attention. Livrer un lien n'est pas diffuser un indicateur. Les **14** destinataires du dossier raté avaient tous reçu l'adresse, et **4** l'ont ouverte : la livraison était parfaite, la diffusion nulle. Un dispositif se juge au nombre de décisions qu'il déclenche, pas au nombre de personnes qui peuvent y accéder.

5.8 Les sept étages en une table

Étage	Ce qu'il apporte	Sa panne typique	Mesure du socle
1. Sources	la matière	croire la source propre, combler un trou	240 000 lignes, 2 prix manquants, 1 client hors référentiel (18,3 % du CA)
2. Extraction	l'entrée, avec trace des règles	nettoyer sans écrire la règle	6 fichiers lus en 0,12 s
3. Stockage	un socle rejouable	le stock mort, non rejouable	8 tables + 1 vue, script de 4 375 octets, rejoué en 0,70 s
4. Modèle	des grains nets	la clé oubliée : × 15,8 de CA	8 grains prouvés par 8 clés uniques
5. Couche sémantique	la définition unique	aucune : chacun sa définition	10 indicateurs, 70 cases, 6 définitions possibles du retour
6. Visualisation	la lecture en dix secondes	l'axe tronqué, le camembert	2 planches de moins de 776 pixels de large

Étage	Ce qu'il apporte	Sa panne typique	Mesure du socle
7. Diffusion	l'usage	livrer sans adopter	4 ouvertures sur 14 destinataires, abandon en 11 semaines

Frontière de module. C05 **nomme** les étages et leurs pannes ; M13 **construit** le modèle proprement — schéma en étoile, clés, historisation ; M14 **outille** l'étage 6 et une partie du 5 dans un outil de restitution ; M15 traitera la qualité et la gouvernance. Aucune capture d'outil ici : le module M12 reste au niveau des fondamentaux.

6. Exemple concret — la chaîne du module M12, étage par étage

Le socle de ce module est lui-même une chaîne de calcul, et elle est entièrement mesurable :

Étage	Ce qui existe dans l'atelier	Mesure
Sources	les ventes (26,8 Mo, 240 001 lignes avec l'en-tête) et 6 fichiers opérationnels	1,33 Mo de sources M12
Extraction	un générateur déterministe, graine 46	régénération complète en 0,70 s, écart 0
Stockage	<code>socle_m12.sql</code> (4 375 octets) : 8 tables, vues de ventes et de marge	aucun fichier de base
Modèle	8 clés uniques, la vue <code>vente_marge</code> pour la marge par famille	grain prouvé table par table
Couche sémantique	les 10 cartes du mandat, 7 champs chacune	255 clés de valeurs publiées dans le relevé du module
Visualisation	2 planches	largeurs 623 et 625 pixels
Diffusion	le classeur et les PDF du module	1 relevé recalculé en 13 s à chaque exécution

Deux enseignements de ce tableau. D'abord, **la chaîne entière tient dans 1,33 Mo et se rejoue en moins d'une seconde** : la simplicité n'est pas un luxe d'atelier, c'est ce qui permet de **vérifier** chaque chiffre publié. Ensuite, le point de contrôle n'est pas l'écran : c'est le **relevé** — **255** valeurs recalculées à chaque exécution, dont aucune n'est saisie à la main.

Dans les faits. Les sept étages de ce module sont **exécutés**, pas décrits : `tools/dossier_M12.py` reconstruit les **6** sources en **0,70** s et contrôle l'écart avec le socle publié, `socle_m12.sql` redéclare les **8** tables, `tools/kpi_M12.py` recalcule les **10** cartes, et `tools/figures_M12.py` produit la planche de ce chapitre. Rejouer la chaîne complète prend **13** secondes : c'est le prix de la vérifiabilité, et il est dérisoire.

7. Démonstration pas à pas — suivre un chiffre dans les sept étages

Prenons la marge du module — **3 847 989 780** FCFA, soit **29,12 %** du chiffre d'affaires hors taxes — et suivons-la de bas en haut, en notant à chaque étage ce qui pourrait la casser.

7.1 Étage 1 — la source

Le coût d'achat vient du référentiel produits, **154** lignes, dont **2** sans prix. **Panne** : recopier le prix de la ligne voisine, et fabriquer une marge plausible.

7.2 Étage 2 — l'extraction

Les lignes de vente sont rapprochées du coût par produit. **Panne** : oublier que le référentiel porte un prix unique alors que les prix de vente montent — d'où la règle d'extraction, publiée avec le chiffre.

7.3 Étage 3 — le stockage

Une vue `vente_marge` est construite une fois, et réutilisée par toutes les questions. **Panne** : recalculer la marge dans chaque rapport, avec chaque fois une variante de la formule.

7.4 Étage 4 — le modèle

Le rattachement se fait au grain **ligne de vente × produit**. **Panne** : joindre sur le produit seul avec une table qui contient plusieurs lignes par produit — le **× 15,8** du C03.

7.5 Étage 5 — la couche sémantique

La carte dit : « marge brute = ventes hors taxes moins coût standard × quantité ; base hors taxes ; exclusions : aucune ». **Panne** : publier **29,12 %** sans dire la base, quand la même marge vaut **24,67 %** toutes taxes comprises.

7.6 Étage 6 — la visualisation

La marge se lit par famille, en barres, sur **16** libellés qu'il faut d'abord replier en **7** familles réelles. **Panne** : tracer les **16** libellés côte à côte, et faire croire à quatre familles de peinture différentes.

7.7 Étage 7 — la diffusion

La marge part vers les acheteurs, avec le **contre-KPI** — le volume — et l'**action** si le seuil est franchi. **Panne** : publier la marge seule ; la première décision prise sera d'augmenter les prix sans regarder les volumes, ce que la mesure de 2023 à 2025 permet justement de surveiller.

Conclusion de la démonstration : le même chiffre était en danger **sept** fois. La différence entre un dispositif qui tient et un dispositif qui s'effondre n'est pas la justesse du calcul — elle est dans les règles écrites à chaque étage.

8. Erreurs fréquentes

1. **Ne voir que l'étage 6.** Le tableau de bord est la partie visible ; **22** jours sur **30** y ont été consacrés dans le dossier raté.
2. **Confondre source et extraction.** Une source se constate ; une extraction se **décide**, et sa règle s'écrit.
3. **Croire que le stockage est un répertoire.** Sans script, le répertoire n'est pas rejouable : ce n'est pas un stockage, c'est un historique.
4. **Laisser plusieurs grains dans une table.** Le contrôle de clé unique coûte une requête ; son absence coûte des mois.
5. **Faire l'économie de la couche sémantique.** Sans elle, **1,12 %** et **1,91 %** cohabitent.

6. **Multiplier les indicateurs pour couvrir les cas.** 41 indicateurs, 7 onglets, 4 lecteurs.
7. **Dessiner avant de savoir lire.** La position et la longueur se lisent mieux que l'angle et la surface, dans cet ordre.
8. **Livrer sans former.** 1 heure, 12 participants : la formation n'est pas un poste à rogner, c'est le seul étage qui produit de l'usage.
9. **Oublier la maintenance.** 1 200 000 FCFA par an : une chaîne sans entretien meurt de ses sources.
10. **Ne mesurer que la livraison.** On compte les indicateurs livrés, jamais les décisions prises ; les 4 ouvertures du premier jour disent pourtant tout.

9. Bonnes pratiques professionnelles

- **Parcourir les sept étages dans l'ordre** quand un chiffre est contesté : source, extraction, stockage, modèle, sémantique, visuel, diffusion. Le désaccord est presque toujours en amont du visuel.
- **Écrire une règle par cas particulier d'extraction** : date vide, prix manquant, catégorie en double.
- **Stocker en script**, pas en fichiers : le socle du module fait 4 375 octets et se rejoue en 0,70 s.
- **Prouver le grain de chaque table** avant de la publier.
- **Publier la définition avec le chiffre** : une carte de 7 champs par indicateur.
- **Chiffrer l'adoption** comme on chiffre la livraison : destinataires, ouvertures, questions posées.

Conseil professionnel. Devant un projet BI, la question la plus utile n'est pas « quel outil ? » mais « combien de jours par étage ? ». Le dossier raté a répondu en mettant 22 jours sur l'écran et 8 sur les sources ; aucun outil n'aurait sauvé cette répartition.

10. Exercice guidé

Énoncé. On vous demande de reprendre le dossier raté pour une PME de distribution. Répartissez 30 jours de travail sur les 7 étages et justifiez chaque poste par un risque mesurable.

Étage 1 — sources (8 jours). Le socle du module porte 2 prix manquants, 1 client hors référentiel (18,3 % du CA) et 16 libellés pour 7 familles : nettoyer et documenter ces trois points est un préalable à tout indicateur.

Étage 2 — extraction (4 jours). Une règle écrite par cas particulier, et un chargement reproductible (les 6 fichiers se lisent en 0,12 s, la lenteur est ailleurs).

Étage 3 — stockage (3 jours). Un script, pas un répertoire : reconstruire le socle de zéro.

Étage 4 — modèle (5 jours). 8 tables, 8 grains prouvés, une table de faits de ventes, une table de marge ; le contrôle avant/après jointure intégré.

Étage 5 — couche sémantique (6 jours). 10 cartes, 7 champs, 70 cases signées — c'est le poste le plus rentable du projet, et le seul qui supprime les débats de définition.

Étage 6 — visualisation (3 jours). Un écran, 10 indicateurs, des barres et des positions plutôt que des camemberts.

Étage 7 — diffusion (1 jour + récurrence). Une heure de formation **avant** la mise en ligne, puis un rendez-vous mensuel où le dispositif est lu **en séance**, et un compteur d'ouvertures.

Conclusion. L'écran passe de **22** jours à **3**, et les définitions de **0** à **6** : le total est le même, la répartition a changé — et avec elle, la probabilité d'usage.

11. Exercices autonomes

1. **Les sept étages.** Décrivez une chaîne décisionnelle que vous connaissez et nommez, pour chaque étage, ce qui existe et ce qui manque.
2. **Panorama des pannes.** Pour les **10** indicateurs du mandat, dites quel étage peut casser chacun d'eux, et par quel mécanisme.
3. **Stockage rejouable.** Chronométrez la reconstruction d'un jeu de données sur votre poste, et comparez avec le socle du module (**0,70 s** pour **8** tables).
4. **Sémantique.** Prenez deux indicateurs de votre entourage et écrivez leurs cartes : si vous n'arrivez pas à remplir les **7** champs, notez précisément ce qui vous manque.
5. **Visualisation.** Sur un graphique existant, remplacez l'encodage par une position ou une longueur, et décrivez ce que devient la lecture.
6. **Adoption.** Sur le dossier raté, calculez le taux d'ouverture (**4** sur **14**) et proposez deux mesures de diffusion qui l'auraient changé.

12. Correction détaillée

Exercice 1. Attendu : une description où chaque étage est **nommé** et où l'absence est dite sans détour — par exemple « la source existe mais personne ne documente la règle de nettoyage » (étage 2).

Exercice 2. La marge peut casser à l'étage 1 (coût absent), 5 (base non précisée : **29,12 %** ou **24,67 %**) et 4 (jointure multipliée par **15,8**). Le taux de service peut casser à l'étage 5 en choisissant les commandes **livrées (81,0 %)** plutôt que toutes les commandes (**78,2 %**). Le taux de retour peut casser à l'étage 5 avec **1,12 %**, **1,16 %**, **1,17 %** ou **1,91 %**.

Exercice 3. Attendu : un temps comparable en ordre de grandeur, et surtout la capacité de le **rejouer** deux fois avec le même résultat.

Exercice 4. Les champs les plus souvent impossibles à remplir sont le **responsable** et le **seuil** : ce sont précisément ceux qui distinguent un indicateur d'un chiffre affiché.

Exercice 5. La position commune (barres alignées) remplace l'angle (camembert) : les erreurs de lecture diminuent d'un facteur **40 à 250 %** selon l'étude de référence. Le classement lu change dans la majorité des cas (**37** fois sur **40** dans l'expérience d'origine).

Exercice 6. Taux d'ouverture : **4** sur **14**, soit **28,6 %**. Deux mesures de diffusion : envoyer le tableau de bord **avant** la réunion où il sera commenté, et remplacer l'accès libre par **une question** à laquelle le dispositif répond à date fixe.

13. Mini-projet de chapitre

« **La carte des sept étages de votre organisation** » (2 h). Reprenez la trame de l'atelier et remplissez-la pour un cas réel : sources disponibles et leurs défauts connus ; règles d'extraction écrites ; mode de stockage et sa rejouabilité ; tables et grains ; définitions existantes ; écrans et

leur forme ; destinataires et fréquence. Chaque case non remplie est un **risque** : classez-les par coût de correction, puis par coût d'absence. Ce document est la matière du livrable P3 du projet.

14. Résumé du chapitre

Étage	Ce qu'il apporte	Sa panne	Mesure
1. Sources	la matière	croire la source propre	2 prix manquants, 1 client à 18,3 % du CA
2. Extraction	l'entrée et ses règles	nettoyer sans écrire	0,12 s pour 6 fichiers
3. Stockage	un socle rejouable	le stock mort	0,70 s de reconstruction, 4 375 octets de script
4. Modèle	des grains nets	la clé oubliée	× 15,8 de CA sans erreur du moteur
5. Couche sémantique	la définition unique	l'absence	10 KPI, 70 cases, 6 définitions du retour
6. Visualisation	la lecture en dix secondes	l'axe tronqué	2 planches sous 776 pixels
7. Diffusion	l'usage	livrer sans adopter	4 ouvertures sur 14 , abandon en 11 semaines

15. À retenir

À retenir. Une chaîne BI se conçoit **de bas en haut** et se lit **de haut en bas**. L'écran est le dernier étage, pas le premier poste de dépense : dans le dossier raté, **22** jours sur **30** y ont été consacrés, et le dispositif est mort en **11** semaines.

- **Sept étages, sept pannes** : sources, extraction, stockage, modèle, couche sémantique, visualisation, diffusion — chacune a sa mesure dans ce chapitre.
- **Le stockage se rejoue** : **8** tables reconstruites en **0,70** s par un script de **4 375** octets.
- **La couche sémantique est le meilleur rendement du projet** : **70** cases signées suppriment les débats de définition (**1,12 %** contre **1,91 %**).
- **La diffusion se mesure** : **4** ouvertures sur **14** destinataires, c'est un signal, pas un détail.

16. Évaluation formative

1. Citez les sept étages dans l'ordre, de la source à la diffusion.
2. Que se passe-t-il si l'étage 5 est absent, et comment le mesure-t-on sur le socle ?
3. Pourquoi dit-on que les données montent et que la décision descend ?
4. Quel étage a reçu **22** jours sur **30** dans le dossier raté, et qu'est-ce que cela a produit ?
5. Quelle est la panne typique de l'étage 4, et quel facteur de multiplication produit-elle ?
6. Pourquoi un répertoire de fichiers n'est-il pas un stockage ?
7. Que signifie « rejouable », et comment le vérifie-t-on sur le socle du module ?
8. Deux principes d'encodage visuel : lesquels, et dans quel ordre de performance ?
9. Qu'est-ce qui distingue la livraison de la diffusion, et comment la mesure-t-on ?
10. Le socle tient dans **1,33** Mo et se reconstruit en **0,70** s : en quoi est-ce un argument de fiabilité, et non de performance ?

Corrigé : 1. Sources, extraction, stockage, modèle, couche sémantique, visualisation, diffusion. 2. Chacun refait la définition : **1,12 %** ou **1,91 %** de taux de retour, **29,12 %** ou **24,67 %** de marge, **107 396** ou **65 749** FCFA de panier. 3. Parce que la donnée entre au premier étage et que l'action redescend du dernier : la corruption d'un étage bas ne se voit qu'en haut. 4. L'étage 6, la visualisation : **41** indicateurs, **7** onglets, et un abandon en **11** semaines. 5. La jointure à clé incomplète : × **15,9** de lignes, × **15,8** de chiffre d'affaires. 6. Parce qu'il n'est pas restructurable : sans script, personne ne sait ce qui a été fait aux lignes, ni quand. 7. Rejouable signifie que deux exécutions donnent le même résultat : le socle se régénère à l'identique (écart **0**) en **0,70** s. 8. Position, puis longueur, devant angle et surface ; l'écart d'erreur de lecture va de **40** à **250 %**. 9. La livraison envoie une adresse ; la diffusion obtient une lecture : **4** ouvertures sur **14** destinataires le premier jour. 10. Parce qu'un socle petit et rapide se **vérifie** : les **255** valeurs du module sont recalculées en **13** s, donc contrôlées à chaque exécution, au lieu d'être crues sur parole.

Module M12.C06 — Réussir le projet BI

Outils : DuckDB 1.5.5 (exécuté), pandas (exécuté), Excel (exécuté). Power BI (cité, non exécuté — règle §1.5). Durée indicative : 5 h. Niveau : N3. Prérequis : M12.C01—C05.

L'idée du chapitre. Un projet BI ne réussit pas parce que les chiffres sont justes : il réussit parce que quelqu'un **décide** avec lui. Ce chapitre referme le module en partant de l'échec — le dossier du projet raté — pour en tirer **10** causes vérifiables, une méthode de conduite, un cahier des charges utile et une recette de réception. Les chiffres qui l'accompagnent sont ceux du dossier : **7 940 000** FCFA dépensés pour **41** indicateurs, **4** lecteurs sur **14**, **11** semaines de vie — et, en face, les **10** cartes du mandat de reprise.

Indicateur	Ce qu'il pousse à faire	Son contre-KPI	Le couple, mesure
CA net	vendre plus, vite	taux de retour	15 595 154 955 FCFA / 1,17 % de retour
Marge brute	monter les prix	volume vendu	recette x 1,17 / unites x 1,17
Taux de rupture	stocker plus	rotation	7,29 % / 9,42 tours
Rotation	reduire le stock	taux de rupture	9,42 tours / 7,29 %
Panier moyen	vendre des lots	marge brute	107 396 FCFA / 29,12 %
Taux de retour	contrôler les retours	taux de service	1,17 % / 81,0 %
Taux de service	promettre large	cout logistique unitaire	78,2 % / 3 284 FCFA
Taux de recouvrement	relancer vite	CA net	74,0 % / 15 595 154 955 FCFA
Cout logistique unit.	grouper les tournées	taux de service	3 284 FCFA / 78,2 %
Part de marche interne	défendre son magasin	CA du réseau	60,8 % / 39,2 % à Ouagadougou

Un indicateur sans contre-KPI s'améliore toujours : il suffit de déplacer le problème chez le voisin. Les dix couples se publient ensemble.

M12 · 10 couples

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous savez :

1. **citer les dix causes d'échec** d'un projet décisionnel et **reconnaître chacune** dans le dossier du projet raté, avec sa mesure ;
2. **distinguer les parties prenantes** : qui commande, qui lit, qui défend, qui maintient — et pourquoi l'absence du dernier rôle tue le dispositif ;
3. **rédiger un cahier des charges utile**, en posant les **6** questions que le prestataire du dossier n'a jamais posées, et en plafonnant le nombre d'indicateurs ;
4. **conduire un projet** par étapes mesurables : sources, définitions, écran, formation, recette, revue d'usage ;

5. **mesurer l'adoption** comme on mesure la livraison : destinataires, ouvertures, décisions, coût par lecteur (**1 985 000 FCFA** dans le dossier raté) ;
6. **organiser la maintenance et la gouvernance** : un budget par an (**1 200 000 FCFA**), un responsable par indicateur, une revue qui retire ce qui n'est plus lu.

2. Pourquoi cette notion est importante

Un projet décisionnel échoue rarement par erreur de calcul. Il échoue parce que personne ne s'en sert. Le dossier du projet raté en donne la décomposition exacte, et chaque ligne est un chiffre mesurable :

Ce qui a été livré	Ce qui s'est passé	Le chiffre
41 indicateurs sur 7 onglets	personne ne sait lesquels comptent	10 KPI demandés à la reprise
une commande floue, acceptée sans discussion	6 questions jamais posées	—
3 sources discordantes, 2 débats non tranchés	le CA a deux valeurs, la marge aussi	2 809 lignes de retour en cause
14 destinataires	4 ouvrent le premier jour	28,6 %
1 heure de formation, 12 participants	la moyenne d'ouvertures tombe de 6 à 3	en une semaine
1 200 000 FCFA de maintenance par an	contrat résilié	au bout de 11 semaines
22 jours sur l'écran, 8 sur les sources	la question de la direction reste sans réponse	« où perdons-nous de la marge ? »

Le mandat de reprise tient donc en deux exigences, et ce chapitre les traite : **au plus 10 indicateurs**, chacun avec sa carte — et **une réponse** à la seule question qui compte : que fait-on quand c'est rouge ?

À retenir. La réussite d'un dispositif décisionnel se mesure à l'extérieur de lui : au nombre de décisions qu'il déclenche. Un dispositif lu par **4** personnes sur **14** n'est pas un échec technique : c'est un échec de **projet** — commande, conduite, formation et maintenance.

3. Explication simple — la maison et ses habitants

Un projet BI ressemble à une maison construite pour un client qu'on n'a jamais questionné sur sa façon de vivre. On peut livrer de beaux murs, une plomberie impeccable : si la famille entre par la porte de service et fait la cuisine dans le salon, la maison est ratée — et ce n'est pas la faute du maçon.

Quatre questions séparent une maison ratée d'une maison habitée :

- **Qui va y vivre ?** — les destinataires, avec leur rôle et leur niveau de lecture.
- **Qu'y fera-t-on ?** — les décisions, pas les fonctions : commander, relancer, arbitrer.
- **Quand ?** — la fréquence réelle de ces décisions, jour, semaine, mois.
- **Qui s'en occupe ?** — celui qui répare la fuite, c'est-à-dire le responsable de la maintenance.

Le dossier du projet raté a répondu aux quatre à l'envers : des destinataires définis par une liste d'adresses, des indicateurs définis par ce qui était calculable, une fréquence quotidienne pour tout, et aucun responsable.

4. Vocabulaire essentiel

Définition. Un **cahier des charges** est l'écrit qui fixe, avant le début des travaux, les décisions à éclairer, les destinataires, la fréquence, les définitions attendues, les critères de réception et le budget de maintenance. Un cahier des charges sans critère de réception n'engage que le client.

Définition. Le **commanditaire** — sponsor — est la personne qui finance le dispositif, le défend dans l'organisation et arbitre les désaccords. Sans commanditaire identifié, le premier débat de définition fait tomber le projet.

Définition. Une **partie prenante** est toute personne qui influe sur le projet ou le subit : destinataires, producteurs de données, informaticiens, comptables, contrôleurs. Chacune a besoin d'un rôle écrit : qui décide, qui valide, qui consulte.

Définition. La **recette** — réception — est l'étape où le commanditaire vérifie le dispositif contre les critères du cahier des charges : chaque indicateur existe, sa valeur est reproductible, sa définition est publiée, son responsable est nommé, son seuil déclenche une action.

Définition. La **maintenance** couvre deux activités distinctes : la **maintenance corrective**, qui répare (**1 200 000** FCFA par an dans le dossier raté, soit **23 077** FCFA par semaine), et la **maintenance évolutive**, qui retire ce qui n'est plus lu et ajoute ce qui manque.

5. Cours approfondi

5.1 Les dix causes d'échec, toutes visibles dans le dossier

#	Cause d'échec	Le symptôme mesuré	Détectée avant la livraison par
1	Commande floue	« il doit contenir tout » : 41 indicateurs, 7 onglets	la question « quelles 10 décisions voulez-vous éclairer ? »
2	Aucun commanditaire actif	6 questions jamais posées, dont « qui décide avec ce chiffre ? »	le nom de la personne qui arbitre en réunion
3	Sources non fiables ou non documentées	3 sources discordantes, 2 débats non tranchés	la liste des cas particuliers par source, écrite
4	Définitions non écrites	deux CA, deux marges : 29,12 % ou 24,67 %	la carte de définition remplie avant l'écran
5	Trop d'indicateurs	41 indicateurs, 10 souhaitables	le plafond inscrit au cahier des charges
6	Aucun responsable par indicateur	personne ne tranche les 2 questions	10 noms sur 10 cartes
7	Aucun seuil relié à une action	« que fait-on si la rupture dépasse le seuil ? » resté sans réponse	la colonne « action si rouge » remplie
8	Adoption supposée	4 ouvertures sur 14 destinataires, puis 6 puis 3 par jour	la mesure d'usage à J+7 et J+30, et une formation avant la mise en ligne
9	Maintenance non financée ou non attribuée	1 200 000 FCFA/an, contrat résilié en 11 semaines	le responsable de maintenance nommé, avec son budget de 23 077 FCFA par semaine
10	Écran construit avant la couche sémantique	22 jours sur l'écran, 8 sur les sources	l'ordre d'exécution inscrit au planning

Ces dix causes ne sont pas indépendantes : les causes 1, 2 et 6 sont un même problème — le projet a été traité comme une commande de logiciel au lieu d'un projet de **décision**. Les autres en découlent.

Attention. Aucune de ces causes ne se voit à la livraison. Le jour de la mise en ligne, les **41** indicateurs s'affichent, les totaux tombent juste et le prestataire est payé : le défaut n'apparaîtra qu'à la première réunion où deux chiffres se contrediront, ou à la deuxième semaine où les ouvertures tomberont de **6** à **3**. Une recette qui se limite à « est-ce que ça s'affiche ? » ne détecte aucune des dix.

5.2 Les parties prenantes et leurs rôles

Quatre rôles, et le dossier raté permet de voir ce qui arrive quand l'un manque :

Rôle	Ce qu'il fait	Dans le dossier raté	Conséquence
Commanditaire	finance, défend, arbitre	absent au moment des 2 débats	chaque service garde son chiffre
Producteur de données	tient la source et ses règles	8 jours sur 30 , sans documentation publiée	les défauts remontent 11 semaines plus tard
Destinataire	décide l'indicateur avec	14 personnes, dont 4 lecteurs le premier jour	l'usage ne vient pas
Responsable maintenance	de corrige, complète retire,	non nommé, contrat résilié	le dispositif meurt de ses sources

La règle qui en découle tient en une ligne : **chaque rôle a un nom avant le premier jour de développement**, pas à la livraison.

5.3 Le cahier des charges utile, en six questions

Le dossier du projet raté liste lui-même les **6** questions que le prestataire n'a jamais posées. Elles forment le squelette d'un cahier des charges :

1. Qui décide avec ce chiffre, et **quand** ?
2. Que fera-t-on **différemment** si le chiffre est mauvais ?
3. Quelle est **déjà** la réponse des gens à cette question, et où la lisent-ils aujourd'hui ?
4. Qui est **responsable** de la définition de chaque indicateur ?
5. Combien de temps par jour le lecteur accepte-t-il d'y consacrer ?
6. Que se passe-t-il le **8** du mois, quand la donnée arrive en retard ?

À ces six questions, la reprise ajoute trois plafonds mesurables : **10** indicateurs au maximum, **7** champs par carte, et **une** action par seuil. Trois plafonds, et le projet devient vérifiable.

5.4 La conduite : l'ordre des étapes fait le projet

Le dossier raté a exécuté le projet dans l'ordre inverse de la chaîne des sept étages (C05) : écran d'abord, définitions jamais. La conduite recommandée inverse la dépense :

Étape	Livrable	Le dossier raté	La reprise
1. Cadrage	6 questions, liste des décisions, plafond d'indicateurs	absent	1 page signée
2. Sources	cas particuliers documentés, règles d'extraction	8 jours, non publiés	8 jours, publiés
3. Définitions	10 cartes, 70 cases	absent	6 jours
4. Calcul	socle rejouable, contrôle de grain	non rejouable	0,70 s de reconstruction
5. Écran	10 indicateurs, 1 page	22 jours, 7 onglets	3 jours
6. Formation et recette	usage mesuré à J+7 et J+30	1 heure, participants	12 1 heure avant la mise en ligne

Étape	Livrable	Le dossier raté	La reprise
7. Revue d'usage	retrait de ce qui n'est pas lu	jamais	trimestrielle, avec le commanditaire

5.5 L'adoption : la mesurer pour la piloter

L'adoption est une grandeur, pas une impression : le dossier du projet raté permet de la calculer entièrement.

Indicateur d'adoption	Valeur du dossier raté	Lecture
destinataires	14	la cible n'est pas « tout le monde », c'est ceux qui décident
lecteurs le premier jour	4 (28,6 %)	un dispositif qui démarre sous un tiers des destinataires ne démarre pas
moyenne quotidienne, semaine 1	6	l'intérêt initial existe
moyenne quotidienne, semaine 2	3	il divise par deux en une semaine : c'est le signal d'alarme
coût par lecteur du premier jour	1 985 000 FCFA	le prix réel d'un écran sans formation
durée de vie	11 semaines	pour 7 940 000 FCFA engagés

La seule mesure qui compte est la dernière colonne : ce que l'usage a coûté. Un dispositif peu coûteux et très lu est une réussite ; un dispositif cher et peu lu est un échec, quels que soient la qualité des chiffres.

Attention. Un indicateur d'adoption ne se mesure pas une fois, à la livraison, mais **deux fois** : à J+7 et à J+30. Le dossier raté aurait été sauvé par cette seule discipline — la chute de **6** à **3** ouvertures quotidiennes était visible dès la deuxième semaine, alors qu'il restait **9** semaines de maintenance à décider.

5.6 La maintenance et la gouvernance

Un dispositif décisionnel se dégrade : les sources changent, les rôles bougent, les questions évoluent. Trois règles suffisent à tenir :

1. **Un responsable par indicateur**, nommé sur la carte (C04). C'est lui qui signale la donnée en retard le **8** du mois.
2. **Un budget de maintenance annuel**, avec son ordre de grandeur : **1 200 000** FCFA par an dans le dossier raté, soit **23 077** FCFA par semaine — un montant modeste, et un contrat pourtant résilié faute d'usage.
3. **Une revue trimestrielle d'usage** : on regarde ce qui est lu, on **retire** ce qui ne l'est pas, on ajoute une question si elle revient trois fois en réunion. Un dispositif qui ne retire jamais rien finit à **41** indicateurs.

5.7 L'économie réelle d'un projet décisionnel

Ramener le budget au livrable et à l'usage change la lecture d'un projet :

Rapport	Valeur	Ce qu'il dit
budget ÷ indicateurs livrés	193 659 FCFA par indicateur	41 indicateurs à ce prix : la production n'était pas le problème
budget ÷ KPI du mandat	794 000 FCFA par KPI	le même budget, bien ciblé, finance 10 indicateurs complets

Rapport	Valeur	Ce qu'il dit
budget ÷ lecteurs du 1er jour	1 985 000 FCFA par lecteur	l'adoption est le vrai poste de dépense
maintenance semaine	par 23 077 FCFA	l'entretien coûtait moins cher qu'un jour de prestation
répartition de la dépense	61,1 % conception, 20,7 % sources, 3,1 % formation, 15,1 % maintenance	la formation, qui produit l'usage, est le poste le plus petit

Le dernier rapport est le plus instructif : **3,1 %** du budget pour la seule activité qui produit des lecteurs. Une reprise sérieuse commence par rééquilibrer cette ligne-là.

5.8 Détecter les causes d'échec avant la livraison

La recette se prépare **avant** la mise en ligne, avec une liste de vérifications qui tient sur une page :

1. chaque indicateur a sa **carte** complète (7 champs, pas **6**) ;
2. chaque carte a un **responsable** nommé, une fonction, pas un service ;
3. chaque seuil a une **action** écrite, avec volume et destinataire ;
4. chaque indicateur sensible a son **contre-KPI** publié à côté ;
5. le **grain** est prouvé pour chaque table du modèle ;
6. les **cas particuliers** d'extraction sont documentés ;
7. le dispositif se **rejoue** : deux exécutions donnent le même résultat ;
8. les **destinataires** sont nommés, avec leur décision et leur fréquence ;
9. la **formation** a eu lieu **avant** la mise en ligne ;
10. la **maintenance** a un nom, un budget et un rythme de revue.

C'est le même genre de contrôle que celui que le module s'applique à lui-même : l'atelier M12 vérifie à chaque exécution que ses **255** valeurs publiées se recalculent à l'identique, que ses **10** cartes tiennent, et que ses **2** planches restent déterministes.

Dans les faits. La recette de ce module est **automatique** : `01_socle_donnees/scripts/autovale.py` contrôle huit règles — gabarit des seize blocs, origine de chaque nombre cité, existence des figures et des chemins, présence du corrigé de chaque exercice, cohérence des barèmes, anglicismes, fréquence des encadrés — et le module M12 s'y présente avec **6** chapitres validés **sans avertissement**. Une recette qui ne se rejoue pas à chaque modification n'est pas une recette : c'est une signature.

6. Exemple concret — la reprise, chiffrée de bout en bout

Voici comment se présente la reprise du dispositif raté, budget inchangé :

Poste de la reprise	Jours	Ce qu'on y gagne
Sources : cas particuliers, règles, qualité	8	plus de défaut découvert en 11 semaines
Définitions : 10 cartes, 70 cases	6	les 2 débats de définition disparaissent
Calcul : socle rejouable, contrôle de grain	4	aucune mesure contestée sans rejou
Écran : 10 indicateurs, 1 page	3	41 indicateurs en moins, 7 onglets en moins
Formation et recette	2	14 destinataires formés avant l'ouverture
Revue d'usage trimestrielle	récurrent	un dispositif qui se retire au lieu de mourir

Poste de la reprise	Jours	Ce qu'on y gagne
Maintenance	récurrente	23 077 FCFA par semaine, avec un nom dessus

Le total de la reprise tient en 23 jours, contre 30 au dossier raté : c'est la répartition qui a changé. L'écran passe de **22** jours à **3**, et les définitions de zéro à **6**. Ce déplacement de quelques jours est la différence entre **41** indicateurs abandonnés et **10** indicateurs utilisés.

7. Démonstration pas à pas — six étapes de reprise

7.1 Étape 1 — diagnostiquer avec des chiffres

Reprendre les **41** indicateurs, les **7** onglets, les **14** destinataires et les **4** ouvertures, et en tirer un constat mesuré : **193 659** FCFA par indicateur livré, **1 985 000** FCFA par lecteur du premier jour, **11** semaines de vie. Un diagnostic sans chiffres est un avis.

7.2 Étape 2 — choisir 10 décisions

Partir des décisions, pas des données : commander, relancer, arbitrer les prix, surveiller les ruptures, décider d'un réassort. Les **10** indicateurs du mandat en découlent, et le **8** du mois reste la date de publication.

7.3 Étape 3 — remplir les 70 cases

Chaque indicateur reçoit sa carte : formule, source, granularité, fréquence, responsable, seuil, contre-KPI. C'est le livrable P2 du projet, et le seul document que la direction signera.

7.4 Étape 4 — construire un socle rejouable

Un script, pas un répertoire : **8** tables, **8** grains prouvés, une vue de marge, et un contrôle de lignes avant/après chaque jointure — la protection contre le **× 15,8**.

7.5 Étape 5 — un écran, une page, une action par seuil

Dix indicateurs, leurs contre-KPI, et la réponse à la question du mandat : que fait-on quand c'est rouge ? — avec un volume, un destinataire et une échéance, comme les **1 155** factures de plus de **90** jours.

7.6 Étape 6 — mesurer l'usage à J+7 et à J+30

Deux chiffres, relevés et publiés : combien de destinataires ont ouvert, combien de décisions citent le dispositif. Sans cette mesure, on retombe sur **6** puis **3** ouvertures par jour — et sur une résiliation au bout de **11** semaines.

8. Erreurs fréquentes

1. **Commencer par l'outil.** L'outil est l'étape 6 ; le projet commence aux étapes 1 et 5.
2. **Accepter une commande sans décisions.** « Tout » se traduit en **41** indicateurs, jamais en usage.
3. **Ne pas nommer de commanditaire.** Les **2** débats de définition n'ont pas été tranchés : personne n'en avait le pouvoir.
4. **Compter les indicateurs livrés comme un résultat.** **41** livrés, **4** lecteurs : le ratio dit tout.

5. **Former après la mise en ligne.** 1 heure de formation pour **14** destinataires, et **4** ouvertures le premier jour.
6. **Supposer que l'adoption suivra.** La moyenne quotidienne passe de **6** à **3** en une semaine : le signal était visible avant l'abandon.
7. **Oublier le responsable de maintenance.** Sans nom, la première source cassée tue le dispositif.
8. **Confondre maintenance corrective et évolutive.** La première répare (**23 077** FCFA par semaine) ; la seconde retire ce qui n'est plus lu.
9. **Ne jamais retirer d'indicateur.** Un dispositif qui n'oublie rien finit illisible.
10. **Croire qu'un échec est technique.** Celui-ci est un échec de projet : **3,1** % du budget pour la formation, **0** nom sur les définitions.

9. Bonnes pratiques professionnelles

- **Écrire le cahier des charges en questions de décision**, avec les **6** questions du §5.3 et trois plafonds : **10** indicateurs, **7** champs, **1** action par seuil.
- **Nommer les quatre rôles avant le premier jour** : commanditaire, producteur de données, destinataire, responsable de maintenance.
- **Faire signer les cartes** par les responsables, pas par les informaticiens.
- **Mesurer l'usage à J+7 et J+30**, et publier la mesure comme n'importe quel indicateur.
- **Recetter avant d'ouvrir** : les **10** vérifications du §5.8, sur une page.
- **Fixer la revue trimestrielle** : ce qui n'est pas lu se retire.

Conseil professionnel. Avant de lancer un dispositif, faites l'exercice inverse de celui du prestataire du dossier : demandez à chaque futur destinataire **quelle décision** il prendra avec quel indicateur, à quelle date, et avec quelle action si la valeur est mauvaise. Si trois personnes répondent « je ne sais pas », le projet n'est pas prêt — et il vaut mieux le savoir **30** jours avant qu'après **11** semaines.

10. Exercice guidé

Énoncé. Rédigez le cahier des charges de la reprise du dossier raté, en une page, avec des critères de réception vérifiables.

Étape 1 — les décisions. Lister les décisions à éclairer : réassort, relance des impayés, arbitrage des prix, contrôle des retours, arbitrage logistique. Chaque décision donne **1** ou **2** indicateurs : le total tient dans **10**.

Étape 2 — les destinataires. Nommer les personnes et leur décision, pas les services : **14** destinataires identifiés, dont **10** lecteurs attendus (contre **4** dans le dossier raté).

Étape 3 — les définitions. Fixer **10** cartes de **7** champs, avec les points de choix explicites : taux de retour sur lignes (**1,17** %) ou sur tickets (**1,91** %) ; taux de service sur commandes livrées (**81,0** %) ou toutes commandes (**78,2** %) ; marge hors taxes (**29,12** %) ou toutes taxes comprises (**24,67** %).

Étape 4 — les critères de réception. Dix vérifications du §5.8, dont trois mesurables : le socle se rejoue à l'identique en **0,70** s ; les **255** valeurs publiées se recalculent ; chaque seuil a son action.

Étape 5 — l’usage. Objectif d’adoption : **10** lecteurs sur **14** à J+30, mesuré et publié. Le dossier raté en comptait **4** à J+1.

Étape 6 — l’entretien. Un responsable nommé, **23 077** FCFA par semaine de maintenance, une revue trimestrielle qui retire les indicateurs non lus.

11. Exercices autonomes

1. **Dix causes.** Reprenez les **10** causes du §5.1 et dites, pour chacune, le signal **mesurable** qui l’aurait détectée avant la livraison.
2. **Rôles.** Attribuez les **4** rôles du §5.2 à des fonctions d’une entreprise que vous connaissez, et notez lequel manque aujourd’hui.
3. **Cahier des charges.** Écrivez les **6** questions et répondez-y pour un dispositif réel.
4. **Adoption.** Calculez le taux d’ouverture (**4** sur **14**) et proposez le protocole de mesure à J+7 et J+30.
5. **Économie.** Calculez le coût par indicateur (**193 659** FCFA) et le coût par lecteur (**1 985 000** FCFA) du dossier raté, puis refaites le calcul pour un dispositif de **10** indicateurs lu par **10** personnes.
6. **Recette.** Rédigez la page de recette du §5.8 en la transformant en liste cochable, avec la preuve attendue pour chaque ligne.

12. Correction détaillée

Exercice 1. Par exemple : cause 1 se détecte par le nombre de décisions listées (s’il est inférieur à **10**, la commande est floue) ; cause 8 par la mesure d’ouverture à J+7 ; cause 9 par l’existence d’un nom et d’un budget (**23 077** FCFA par semaine).

Exercice 2. Attendu : une attribution nominative, avec le constat des rôles absents — le plus souvent le **commanditaire** et le **responsable de maintenance**.

Exercice 3. Les réponses doivent tenir en une ligne chacune et désigner une personne, une date et une action : c’est le test de validité.

Exercice 4. **28,6 %** d’ouverture le premier jour. Protocole : comptage des ouvertures uniques par destinataire à J+7 et J+30, avec un seuil d’alerte à **60 %** et une relance individuelle en dessous.

Exercice 5. **41** indicateurs donnent **193 659** FCFA par indicateur et **1 985 000** FCFA par lecteur ; **10** indicateurs pour **10** lecteurs donnent, à budget constant, **794 000** FCFA par indicateur et **794 000** FCFA par lecteur — soit **2,5** fois moins par lecteur.

Exercice 6. Attendu : chaque ligne associée à une **preuve** (une capture ne compte pas : on attend un rejeu, un contrôle de valeur, un nom, une date).

13. Mini-projet de chapitre

« **La note de reprise en une page** » (2 h). Rédigez la note qui accompagne le livrable P3 du projet : constat chiffré du dispositif en place (**41** indicateurs, **4** lecteurs, **11** semaines), les **10** indicateurs retenus, la répartition des **30** jours, les critères de réception, l’objectif d’adoption et le nom du responsable de maintenance. Une page, pas deux : c’est l’exercice de concision qui prépare le livrable du projet.

14. Résumé du chapitre

Notion	Ce qu'il faut retenir
Les 10 causes	commande floue, pas de commanditaire, sources non documentées, définitions non écrites, trop d'indicateurs, pas de responsable, pas d'action, adoption supposée, maintenance non financée, écran d'abord
Cahier des charges	6 questions, 3 plafonds : 10 indicateurs, 7 champs, 1 action par seuil
Rôles	commanditaire, producteur de données, destinataire, responsable de maintenance — nommés avant le premier jour
Adoption	4 lecteurs sur 14 (28,6 %), 6 puis 3 ouvertures par jour, 1 985 000 FCFA par lecteur
Économie	193 659 FCFA par indicateur livré, 794 000 par KPI bien ciblé, 3,1 % du budget pour la formation
Maintenance	1 200 000 FCFA par an, 23 077 par semaine, avec un nom dessus
Recette	10 vérifications sur une page, dont le rejeu du socle en 0,70 s

15. À retenir

À retenir. Un projet décisionnel réussit quand la dépense suit la chaîne : **sources, définitions, écran, formation, entretien**. Le dossier raté a fait l'inverse — **61,1 %** pour la conception, **3,1 %** pour la formation — et il a payé **1 985 000 FCFA** par lecteur du premier jour.

- **Les dix causes se détectent avant la livraison**, avec une page de recette et des chiffres.
- **L'adoption se mesure** : destinataires, ouvertures à J+7 et J+30, décisions citant le dispositif.
- **La maintenance a un nom et un budget** : sans eux, la première source cassée emporte tout.
- **Retirer est un acte de pilotage** : un dispositif qui n'oublie rien finit à **41** indicateurs.

16. Évaluation formative

1. Citez quatre des dix causes d'échec et leur symptôme mesuré.
2. Pourquoi la commande « il doit contenir tout » est-elle dangereuse, et par quel plafond la corrige-t-on ?
3. Quels sont les quatre rôles d'un projet décisionnel ?
4. Que mesure-t-on pour savoir si un dispositif est adopté ?
5. Comment calcule-t-on le coût par lecteur du dossier raté, et que vaut-il ?
6. Pourquoi la formation est-elle un poste de dépense rentable, alors qu'elle ne produit aucun indicateur ?
7. Qu'est-ce que la maintenance évolutive, et en quoi diffère-t-elle de la corrective ?
8. Citez trois des dix vérifications de recette.
9. Que signifie « le socle se rejoue » et comment le vérifie-t-on ?
10. Sur le mandat de reprise, pourquoi **10** indicateurs valent-ils mieux que **41** ?

Corrigé : 1. Par exemple : commande floue (**41** indicateurs) ; adoption supposée (**4** ouvertures sur **14**) ; pas de responsable (aucun nom sur les cartes) ; écran d'abord (**22** jours sur **30**). 2. Parce qu'elle transforme un projet de décision en production de rapports : le plafond de **10** indicateurs, avec **7** champs chacun, la rend vérifiable. 3. Commanditaire, producteur de données, destinataire, responsable de maintenance. 4. Les destinataires, les ouvertures à J+7 et J+30, et les décisions qui citent le dispositif. 5. **7 940 000 FCFA** divisés par **4** lecteurs du premier jour =

1 985 000 FCFA par lecteur. 6. Parce qu'elle produit des **lecteurs**, et que sans lecteur le dispositif n'a aucune valeur, quel que soit le nombre d'indicateurs livrés. 7. La corrective répare (**1 200 000** FCFA par an, **23 077** par semaine) ; l'évolutive retire ce qui n'est pas lu et ajoute les questions récurrentes. 8. Par exemple : carte complète (**7** champs), responsable nommé, seuil avec action écrite. 9. Deux exécutions produisent le même résultat : sur le socle, écarts nuls en **0,70** s de reconstruction. 10. Parce que l'usage décide : **10** indicateurs lus par **10** personnes valent mieux que **41** indicateurs lus par **4** — le budget est comparable, la dépense par lecteur ne l'est pas.

Projet M12.P — « Le tableau de bord que personne n'ouvrirait »

Module : M12 — Fondamentaux de la Business Intelligence · 4 livrables · 20 points · seuil de réussite 13 · environ 10 h de travail.

Le mandat. Une PME de distribution a payé **7 940 000 FCFA** pour un tableau de bord de **41** indicateurs répartis en **7** onglets. Onze semaines plus tard, le contrat de maintenance est résilié : **14** personnes avaient reçu l'adresse, **4** l'ont ouverte le premier jour. La direction vous mandate pour **diagnostiquer** ce dispositif et **proposer une reprise**. Sa consigne, textuelle : « pas plus de **10** indicateurs, chacun avec sa définition écrite, son responsable, sa fréquence, son seuil et son contre-indicateur. Et une réponse à la seule question qui compte : que fait-on quand il passe au rouge ? »

1. Énoncé

Le matériel fourni

Tout est dans `03_exercices/dossier_M12/` :

Pièce	Contenu
<code>etude_avant.md</code>	les 12 pages du dossier : commande, devis, liste des 41 indicateurs, démarrage, sources de la discorde, coût de l'abandon, questions jamais posées, mandat de reprise
<code>socle_m12.sql</code>	le socle : 8 tables (ventes, commande, encaissement, stock mensuel, ruptures, logistique, produit, magasin) et la vue de marge
<code>connexion.py</code>	l'ouverture de la base, identique à celle des chapitres
<code>ATTENDU.json</code>	les mesures de référence du socle, pour vérifier vos calculs
6 fichiers <code>.csv</code>	les cinq sources opérationnelles ajoutées par M12 : coût d'achat, stock, ruptures, commandes, encaissements, logistique

Règle du mandat : un diagnostic qui ne mesure rien est un avis. Chaque affirmation de votre dossier doit porter un chiffre, et chaque chiffre doit se recalculer avec les fichiers fournis.

Les six totaux de contrôle

Avant de commencer, vérifiez que votre socle répond :

Contrôle	Valeur attendue
lignes de vente	240 000 dont 237 191 hors retours
chiffre d'affaires net	15 595 154 955 FCFA (brut : 15 419 985 157)
clients	23 497 pour 145 212 tickets
marge brute	3 847 989 780 FCFA, soit 29,12 % hors taxes
ruptures	2 428 couples produit-magasin-mois, 13 129 jours
encours	1 202 550 590 FCFA sur 1 272 factures ouvertes

Si l'un de ces six contrôles ne tombe pas juste, ne poursuivez pas : reprenez le socle (\$7).

2. Les dix indicateurs imposés (le catalogue du mandat)

La reprise doit couvrir ces **10** indicateurs, ni plus ni moins :

1. chiffre d'affaires net
2. marge brute
3. taux de rupture
4. rotation de stock
5. panier moyen
6. taux de retour
7. taux de service
8. taux de recouvrement
9. coût logistique unitaire
10. part de marché interne

Chacun doit être livré avec sa **carte de définition** complète : **7** champs, soit **70** cases à remplir. Une case vide compte comme une case fausse.

3. Les 4 livrables

P1 — Le diagnostic mesuré (6 points)

Format : 3 pages maximum, plus un tableau de mesures. Le diagnostic répond, chiffres en main, à six questions :

1. **Combien a coûté le dispositif ?** Ventilez les **7 940 000** FCFA par poste et calculez le coût par indicateur livré, le coût par KPI du mandat et le coût par lecteur du premier jour.
2. **Pourquoi les chiffres se contredisaient-ils ?** Reprenez les **3** sources de la discorde — CA net contre CA brut, deux coûts d'achat, deux dénominateurs du panier moyen — et donnez, pour chacune, les deux valeurs mesurées sur le socle.
3. **Que valait la couche sémantique ?** Montrez, sur un indicateur au choix, que le socle permet plusieurs définitions défendables, et mesurez-les.
4. **Pourquoi les gens ont-ils cessé de l'ouvrir ?** Mesurez l'adoption : destinataires, ouvertures, évolution hebdomadaire, et la chute de la deuxième semaine.
5. **Quels étages de la chaîne ont été construits, et lesquels ont été sautés ?** Situez les **7** étages et donnez la mesure du socle pour chacun.
6. **Quelles causes d'échec retrouvez-vous ?** Citez-en au moins cinq parmi les **10** du cours, chacune avec son symptôme mesuré.

Ce qui fait la note : chaque affirmation porte un chiffre recalculable ; aucune cause n'est affirmée sans mesure ; le coût par lecteur est calculé et interprété.

P2 — La carte de définition de 10 KPI (8 points)

Format : 10 fiches. C'est le livrable central du module, et le document que la direction signera. Pour chacun des **10** indicateurs du §2, remplissez les **7** champs :

Champ	Exigence
Formule	numérateur, dénominateur, base de calcul, exclusions — sans ambiguïté
Source	la table et le fichier exacts, avec les cas particuliers connus
Granularité	ce que représente une ligne du résultat
Fréquence	quand l'indicateur est juste, et à quelle date il est arrêté

Champ	Exigence
Responsable	une fonction nommée, pas un service
Seuil d'alerte	une valeur, et la mesure de ce qu'elle déclenche
Contre-KPI	l'indicateur publié à côté, avec sa valeur actuelle

Deux exigences de fond :

- **chaque valeur actuelle est mesurée sur le socle** (tableau récapitulatif de vos **10** valeurs, avec la requête ou le script qui les produit) ;
- **au moins trois cartes justifient un choix de définition** en comparant deux versions mesurées — par exemple CA net (**15 595 154 955** FCFA) contre CA brut (**15 419 985 157**), ou taux de service sur commandes livrées (**81,0 %**) contre toutes commandes (**78,2 %**).

Ce qui fait la note : les 7 champs sont remplis pour les 10 indicateurs ; les valeurs sont mesurées et reproductibles ; les choix de définition sont argumentés par des chiffres ; un contre-KPI accompagne chaque indicateur et sa valeur est donnée.

P3 — Le plan de reprise (4 points)

Format : 2 pages, dont un tableau de charges. Reprenez le budget du dispositif raté et proposez une répartition des **30** jours entre les étages de la chaîne (sources, extraction, stockage, modèle, sémantique, écran, diffusion), en justifiant chaque poste par un risque mesuré. Le plan doit préciser :

- **ce qu'on arrête** : au moins trois pratiques du dossier (par exemple la publication d'indicateurs sans responsable, la définition locale du CA, l'onglet « Écarts » sans cible) ;
- **ce qu'on garde** malgré l'échec : au moins une chose utile du dispositif précédent ;
- **le calendrier** : nombre de semaines, jalons, et la date de la première revue d'usage ;
- **les destinataires** : qui reçoit quoi, à quelle fréquence, et l'objectif d'adoption chiffré à J+30.

Ce qui fait la note : la répartition est argumentée ; les charges sont cohérentes avec le total ; l'objectif d'adoption est chiffré et mesurable.

P4 — La page « que fait-on quand c'est rouge ? » (2 points)

Format : 1 page. C'est la réponse à la seule question laissée sans réponse par le dispositif précédent. Pour les **10** indicateurs, une ligne par indicateur, avec quatre colonnes : le seuil, l'action exacte, la personne qui la déclenche, le délai. Les actions doivent avoir un **volume** : une liste de produits, un nombre de factures, un montant — jamais « surveiller » ou « relancer si nécessaire ».

Ce qui fait la note : les dix seuils ont une action ; les actions ont un volume et un destinataire ; la page tient en une page.

4. Barème

Livrable	Points	Seuil de détail
P1 Diagnostic mesuré	6	1 point par question, si la réponse est chiffrée et recalculable
P2 Carte de 10 KPI	8	0,8 point par indicateur, dont 0,5 pour la complétude des 7 champs et 0,3 pour la cohérence des valeurs
P3 Plan de reprise	4	1 point par exigence : arrêts, conservation, calendrier, adoption
P4 Page « c'est rouge »	2	0,2 point par indicateur, si le seuil et l'action sont complets

Livrable	Points	Seuil de détail
Total	20	seuil de réussite : 13

Ce que le barème sanctionne : un chiffre repris du dossier sans être recalculé (**-1** par chiffre) ; une carte de définition incomplète (**-0,3** par champ vide) ; une action sans volume (**-0,2**) ; un contre-KPI absent ou décoratif (**-0,3**).

5. Ce qui fait rejeter un livrable

1. **Un diagnostic sans mesure** : les affirmations du dossier ne portent pas de chiffre vérifiable.
2. **Des cartes recopiées des chapitres** : les valeurs doivent être **mesurées** sur le socle, pas reprises du cours.
3. **Des définitions ambiguës** : « taux de retour » sans préciser numérateur ni dénominateur.
4. **Un seul indicateur sans responsable** : **10** indicateurs, **10** fonctions nommées.
5. **Des seuils sans action** ou des actions sans volume.
6. **Une page P4 qui dépasse une page** : l'exercice porte sur la concision autant que sur le fond.
7. **Un contre-KPI décoratif** : il doit être mesuré sur le socle, avec sa valeur actuelle.
8. **Plus de 10 indicateurs** : le mandat est un plafond, pas une suggestion.

6. Déroulé conseillé (4 séances, environ 10 h)

Séance	Durée	Travail	Livrable visé
1	2 h	lecture du dossier, contrôle des six totaux, premiers calculs du diagnostic	P1 (questions 1 à 3)
2	3 h	rédaction des cartes de définition, mesure des valeurs actuelles, choix de définition argumentés	P2 (indicateurs 1 à 6)
3	3 h	fin des cartes, seuils éprouvés par la mesure, contre-KPI mesurés	P2 (indicateurs 7 à 10)
4	2 h	plan de reprise, répartition des jours, page « c'est rouge », relecture	P3 et P4

7. Comment vous corriger vous-même

1. **Les six totaux** du §1 tombent juste, et votre socle se reconstruit à l'identique deux fois de suite.
2. **Chaque chiffre du diagnostic** se recalcule : aucun n'est recopié du dossier.
3. **Chaque carte a 7 champs** : comptez-les ; s'il en manque un, la carte n'est pas finie.
4. **Chaque seuil a été essayé** : vous savez dire combien de lignes il met en alerte.
5. **Chaque contre-KPI a une valeur mesurée** et une phrase expliquant ce qu'il protège.
6. **La page P4 tient en une page** et chaque action porte un volume, une personne et un délai.
7. **L'objectif d'adoption est chiffré** et comparable aux **4** lecteurs sur **14** du dispositif précédent.

Le test final. Faites lire votre P2 par quelqu'un qui ne connaît pas le dossier : s'il peut recalculer un indicateur et dire qui l'améliore ou le dégrade, la carte est bonne. S'il pose une question sur une définition, elle est incomplète.

Évaluation M12 — « Fondamentaux de la Business Intelligence »

6 chapitres · 30 h · niveau 3 · 70 points au total · durée conseillée : 2 h 30. Barème d'ensemble : quiz 15 questions (20 points, seuil 11 sur 15) ; deux exercices de rédaction de KPI (20 points) ; étude de cas (30 points, seuil 18) — soit 70 points, seuil de réussite 45.

Ce que l'évaluation vérifie. Que vous savez **choisir** un indicateur, **écrire** sa définition, **poser** son seuil, **trouver** son contre-KPI et **dire** ce qui se passe quand il passe au rouge. Les calculs sont courts ; les définitions et les décisions sont l'essentiel.

A · Questions de récupération (non notées)

1. Quels sont les **4** régimes de question, et lequel déclenche une action ?
2. Que signifie le **grain** d'une table, et comment le prouve-t-on ?
3. Quels sont les **7** champs d'une carte de définition ?
4. Dans quel ordre montent les **7** étages de la chaîne BI ?
5. Qu'est-ce qu'un contre-KPI ?

B · Quiz (15 questions · 20 points)

Les questions 1 à 10 valent 1 point ; les questions 11 à 15 valent 2 points (elles demandent un raisonnement). Seuil : 11 points sur 15 questions traitées.

Bloc 1 — Définir (Q1 à Q5)

- Q1.** Un indicateur clé se distingue d'une métrique par : (a) sa précision, (b) sa carte de définition et son responsable, (c) sa fréquence de calcul, (d) son coût de production.
- Q2.** Le même « taux de retour » peut valoir, sur le même socle : **1,12 %**, **1,16 %**, **1,17 %**, **1,91 %**. Ces écarts viennent : (a) d'erreurs de calcul, (b) d'un choix de numérateur et de dénominateur, (c) de la qualité des sources, (d) de la période observée.
- Q3.** La marge brute du socle vaut **29,12 %** : ce chiffre est rapporté : (a) au chiffre d'affaires toutes taxes comprises, (b) au chiffre d'affaires hors taxes, (c) aux achats, (d) au chiffre d'affaires brut.
- Q4.** Une carte de définition compte **7** champs. Lequel manque le plus souvent dans la pratique ? (a) la formule, (b) la source, (c) le responsable et le seuil, (d) la granularité.
- Q5.** Le contre-KPI d'un taux de rupture élevé est : (a) le taux de service, (b) la rotation de stock, (c) le panier moyen, (d) le taux de recouvrement.

Bloc 2 — Mesurer (Q6 à Q10)

- Q6.** Le socle compte **2 428** ruptures pour **33 296** couples produit-magasin-mois servis. Le taux de rupture vaut : (a) **7,29 %**, (b) **12,1 %**, (c) **0,73 %**, (d) **242,8 %**.
- Q7.** Additionner les stocks des **44** mois donne **2 034 733** unités, contre **45 882** au dernier mois. Cela montre qu'un stock est : (a) additif, (b) semi-additif, (c) non additif, (d) constant.

Q8. Le taux de service vaut **81,0 %** sur les commandes livrées et **78,2 %** sur toutes les commandes. L'écart s'explique par : (a) les retours, (b) les **319** commandes annulées, (c) les jours fériés, (d) les prix manquants.

Q9. Posé à **1,5** mois de couverture, un seuil d'alerte met en alerte **5 126** lignes sur **6 776**. Ce seuil est : (a) excellent, (b) trop sensible pour être utile, (c) insuffisant, (d) impossible à calculer.

Q10. Le coût logistique unitaire du socle vaut **3 284** FCFA par colis ; sur les seuls magasins, **3 281** FCFA. L'écart vient : (a) des **8 766** colis du dépôt, qui ne vend rien, (b) des taxes, (c) du carburant, (d) des retours.

Bloc 3 — Décider (Q11 à Q15, 2 points chacune)

Q11. La direction annonce : « la rotation doit passer de **9,42** à **12** tours ». Quelles conséquences mesurables attendez-vous, et quel indicateur le prouvera ?

Q12. Un indicateur de part de marché interne montre qu'un magasin gagne **2** points face à son voisin de la même ville. Pourquoi faut-il un contre-KPI, et lequel ?

Q13. Le taux de recouvrement est de **74 %** et l'encours échue de plus de **90** jours pèse **1 091 339 030** FCFA. Rédigez l'action associée au seuil, avec un volume et un délai.

Q14. Un prestataire propose **40** indicateurs « pour être complet ». Rédigez en trois phrases l'argumentaire de refus, en vous appuyant sur les chiffres du dossier du projet raté.

Q15. Deux personnes justes se contredisent : l'une annonce **23 497** clients, l'autre **188 886**. Expliquez, puis dites quelle phrase de définition empêche le débat.

C · Exercices de rédaction de KPI (20 points · 2 exercices · PATCH_8 : les énoncés reformulent, ils ne

recopient jamais un exercice du cours)

R1 — Le taux de rupture (10 points de rédaction)

Énoncé. Rédigez la carte de définition complète du **taux de rupture** du réseau de distribution, en vous appuyant sur le socle fourni.

Attendu, dans cet ordre :

1. **la formule**, avec le numérateur et le dénominateur écrits en toutes lettres, et la précision du périmètre retenu (les couples réellement servis, pas le catalogue entier) ;
2. **les deux versions concurrentes** que vous avez écartées, avec leur valeur mesurée et la raison de votre choix ;
3. **la source** exacte et ses limites connues ;
4. **la granularité** et **la fréquence**, avec la date d'arrêté des données ;
5. **le responsable**, nommé par fonction ;
6. **le seuil d'alerte**, accompagné du nombre de produits qu'il met en alerte ;
7. **le contre-KPI**, avec sa valeur mesurée ;
8. **l'action si rouge**, avec un volume et un délai.

Barème. 8 points pour les champs 1 à 7 (1 par champ, 2 pour la formule) ; 2 points pour la cohérence d'ensemble. Un seuil sans action mesurée ne compte pas.

R2 — La part des clients non identifiés (10 points)

Énoncé. Le service commercial veut suivre la part des ventes réalisées sans identification du client. Rédigez la carte complète du KPI correspondant.

Attendu. La carte complète (les 7 champs), la **valeur actuelle mesurée** sur le socle, **le choix argumenté** entre la part des lignes et la part du chiffre d'affaires, et un **contre-KPI** qui empêche d'améliorer l'indicateur en créant des fiches en doublon.

Barème. 7 points pour les 7 champs ; 2 points pour la justification du choix de définition ; 1 point pour la pertinence du contre-KPI.

D · Étude de cas — « la direction veut un tableau de bord, elle a déjà tort de le vouloir comme ça » (30 points · seuil 18)

La commande

« Nous voulons **un** tableau de bord, pour **tout** : le chiffre d'affaires, la marge, les stocks, les ruptures, les livraisons, les impayés et la logistique, avec les comparaisons avec l'an dernier. Les directeurs l'ouvriront tous les matins. »

Trois questions vous sont posées par la direction, qui attend une réponse écrite.

Question 1 (10 points) — Reformulez la commande. Écrivez la commande telle que vous l'acceptez : les décisions à éclairer, les destinataires, la fréquence de publication, et le nombre maximal d'indicateurs. Justifiez chaque élément par un chiffre du socle ou du dossier.

Question 2 (12 points) — Choisissez cinq indicateurs, pas plus. Sélectionnez au plus 5 indicateurs parmi les 10 du mandat de reprise, donnez pour chacun sa valeur actuelle mesurée, son seuil et son contre-KPI. Puis expliquez, en une phrase par indicateur écarté, pourquoi il ne fait pas partie des cinq.

Question 3 (8 points) — Rédigez la phrase de refus argumenté. En trois phrases maximum, refusez les deux demandes suivantes sans perdre le client : « toutes les mailles, tous les jours » et « le même tableau de bord pour tout le monde ». Chaque phrase doit contenir un argument **mesuré**.

Le résultat attendu (à retrouver, pas à recopier)

- **La fréquence quotidienne** se justifie sur 2 ou 3 indicateurs au maximum (ruptures, encaissements du jour) ; les autres se lisent au mois.
- **Les 5 indicateurs** doivent inclure au moins un indicateur de marge ou de prix, un indicateur de stock ou de rupture, et un indicateur de trésorerie — sinon la direction ne peut pas arbitrer.
- **Le refus argumenté** s'appuie sur des ordres de grandeur du socle : **41** indicateurs livrés pour **4** lecteurs sur **14** ; une marge qui vaut **29,12 %** ou **24,67 %** selon la base ; un panier moyen de **107 396 FCFA** par ticket ou **65 749** par ligne.

Barème de l'étude de cas

Élément	Points
Q1 : commande reformulée, complète et justifiée	10
Q2 : cinq indicateurs, valeurs mesurées, seuils, contre-KPI, écarts justifiés	12
Q3 : refus argumenté, chiffré, courtois	8
Total	30

Seuil de l'étude de cas : 18 points sur 30.

Correction détaillée

A - Réponses de récupération

1. Descriptif, diagnostique, prédictif, prescriptif — le prescriptif, seul, déclenche une action.
2. Ce que représente une ligne ; on le prouve par une clé dont le nombre de valeurs distinctes égale le nombre de lignes.
3. Formule, source, granularité, fréquence, responsable, seuil d'alerte, contre-KPI.
4. Sources, extraction, stockage, modèle, couche sémantique, visualisation, diffusion.
5. L'indicateur qui mesure ce qu'on dégrade en améliorant le premier ; il se publie à côté de lui.

B - Corrigé du quiz

Q	Réponse	Le point à retenir
1	b	une métrique se calcule ; un KPI se définit et s'attribue
2	b	1,12 % en valeur, 1,91 % en tickets : cinq définitions, toutes justes
3	b	la même marge vaut 24,67 % toute taxe comprise
4	c	le responsable et le seuil sont les deux champs qu'on saute
5	b	stocker plus réduit la rupture et dégrade la rotation (9,42 tours)
6	a	2 428 ÷ 33 296
7	b	semi-additif : additif dans l'espace, jamais dans le temps
8	b	les 319 commandes annulées sortent du premier dénominateur
9	b	à 1,5 mois, 75,6 % des lignes s'allument : le seuil ne discrimine plus
10	a	les 8 766 colis du dépôt, qui ne vend rien, sortent du second calcul
11	2 pts	réduire la couverture (1,27 mois) augmente les produits sous 1 mois (50 aujourd'hui) et pousse la rupture (7,29 %) : à surveiller par le taux de rupture par famille
12	2 pts	le gain d'un magasin est la perte de l'autre dans la même ville (60,8 % / 39,2 % à Ouagadougou) : le contre-KPI est le CA du réseau
13	2 pts	relancer les 1 155 factures de plus de 90 jours sous quinzaine, liste par ordre de montant, responsable du recouvrement
14	2 pts	41 indicateurs pour 4 lecteurs sur 14 et 11 semaines de vie : le plafond de 10 indicateurs documentés est un choix d'usage, pas de confort
15	2 pts	23 497 clients distincts ; 188 886 est la somme des clients par produit (un client achète 8,04 produits en moyenne) : la phrase « les comptages distincts ne s'additionnent pas » clôt le débat

C · Corrigé des exercices de rédaction

R1 — le taux de rupture. Formule retenue : couples produit-magasin-mois **en rupture** ÷ couples produit-magasin-mois **servis**, soit $2\,428 \div 33\,296 = 7,29 \%$. Version écartée n° 1 : la part des jours de rupture sur les jours ouvrés (**13 129** jours cumulés), qui mesure la durée et non la couverture. Version écartée n° 2 : le taux calculé sur le catalogue entier, qui mesurerait l'assortiment. Granularité produit × magasin × mois ; fréquence mensuelle, données arrêtées au dernier jour du mois ; responsable : direction des opérations ; seuil : plus de **10 %** des couples servis, ce qui met en alerte les produits les plus touchés ; contre-KPI : rotation (**9,42** tours) et couverture (**1,27** mois) ; action si rouge : revue des 20 produits les plus touchés avec les achats sous cinq jours, sur la base du coût estimé de **169 386 812** FCFA.

R2 — la part des clients non identifiés. Formule : part du **chiffre d'affaires** réalisé sur des lignes sans identifiant client, soit **18,3 %** et **2 852 612 447** FCFA. Le choix de la part du chiffre d'affaires est justifié : la part des lignes mesurerait la saisie au comptoir, pas la connaissance de la clientèle. Granularité magasin × mois ; fréquence mensuelle ; responsable : qualité de la donnée ; seuil : **15 %** ; contre-KPI : nombre de fiches clients créées et taux de doublons — sans lui, l'indicateur s'améliore en polluant le référentiel ; action si rouge : contrôle de saisie par magasin, sur la liste des tickets concernés.

D · Corrigé de l'étude de cas

Q1 — la commande reformulée. Attendu : **un** écran, **5 à 10** décisions explicites, des destinataires nommés, une fréquence par indicateur (mensuelle pour la plupart, quotidienne pour les ruptures et les encaissements), et un plafond d'indicateurs assumé. La justification s'appuie sur le dossier raté : **41** indicateurs, **4** lecteurs sur **14**, **11** semaines.

Q2 — cinq indicateurs. Une sélection défendable : **CA net** (**15 595 154 955** FCFA ; contre-KPI : taux de retour **1,17 %**), **marge brute** (**29,12 %** hors taxes ; contre-KPI : volume, recette unitaire × **1,174** pour des unités × **1,169**), **taux de rupture** (**7,29 %** ; contre-KPI : rotation **9,42** tours), **taux de recouvrement** (**74,0 %** ; contre-KPI : CA net), **coût logistique unitaire** (**3 284** FCFA par colis ; contre-KPI : taux de service **81,0 %**). Les indicateurs écartés se justifient un par un : rotation (redondante avec la rupture, publiée en contre-KPI), panier moyen (utile au mois, pas au jour), part de marché interne (mesure interne, pas d'action), taux de retour (suivi en contre-KPI du CA).

Q3 — la phrase de refus. Attendu : trois phrases, chacune avec un argument chiffré. Par exemple : « Tous les jours et à toutes les mailles supposent de lire **2 428** couples de rupture par mois : nous publions au jour les ruptures et au mois les sept autres indicateurs, ce qui couvre **100 %** des décisions recensées. » ; « Le même tableau pour tous a produit **14** destinataires et **4** lecteurs : nous préparons deux vues, une de pilotage (5 indicateurs, mensuelle) et une d'action (ruptures et encaissements, quotidienne). » ; « Chaque définition supplémentaire coûte un débat non tranché — la marge vaut **29,12 %** ou **24,67 %** selon la base : nous écrivons les définitions avant l'écran. »

Rappel du barème d'ensemble : quiz **20** pts (seuil **11** sur **15**) + rédaction de KPI **20** pts + étude de cas **30** pts (seuil **18**) = **70** points, **seuil de réussite 45**.